



LAPORAN KEMAJUAN

PENGEMBANGAN APLIKASI AUGMENTED
ANALYTICS UNTUK SELEKSI PROPOSAL
MENGUNAKAN GENERATIVE-AI

Disusun oleh :
Prof. Dr. Lala Septem Riza, M.T.
03 Januari 2026



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB 1 Latar Belakang	2
BAB 2. Deskripsi Fitur dan Arsitektur Sistem	3
BAB 3. Laporan Kemajuan	5
3.1. Rancangan Model Komputasi Aplikasi Augmented Analytics untuk Seleksi Proposal dengan RAG	5
3.1.1. Metode LLM	8
3.1.2. Implementasi Model Komputasi	9
Tabel 1. Prompting Penilaian proposal dengan RAG	12
Tabel 2. Prompting Penilaian Administrasi dengan RAG	13
Tabel 3. Prompting Penilaian Substansi dengan RAG	15
3.2 Pengembangan Website	17
3.3 Simulasi Aplikasi	20
3.3.1 Skenario Eksperimen/Simulasi	21
Tabel 4. Skenario Eksperimen	21
3.3.2. Hasil Eksperimen	24
Tabel 5. Hasil Eksperimen	24
BAB 4. Timeline Pengerjaan dan Penanggungjawab	26
Tabel 6. Rincian Aktivitas Pengembangan Aplikasi	26
BAB 5. Kebutuhan Pengembangan	30
BAB 6. Penutup	31
DAFTAR LAMPIRAN	32
Lampiran 1. Coding Engine Aplikasi Augmented Analytics untuk Seleksi Proposal dengan RAG	33
Lampiran 2. Instalasi Engine pada Sistem On-Premise	43
Lampiran 3. GUI Website	48
Lampiran 4. Instrumen Penilaian Reviewer	88
Lampiran 5. Hasil Simulasi	115
Lampiran 6. Dokumentasi Pengerjaan	131

BAB 1 Latar Belakang

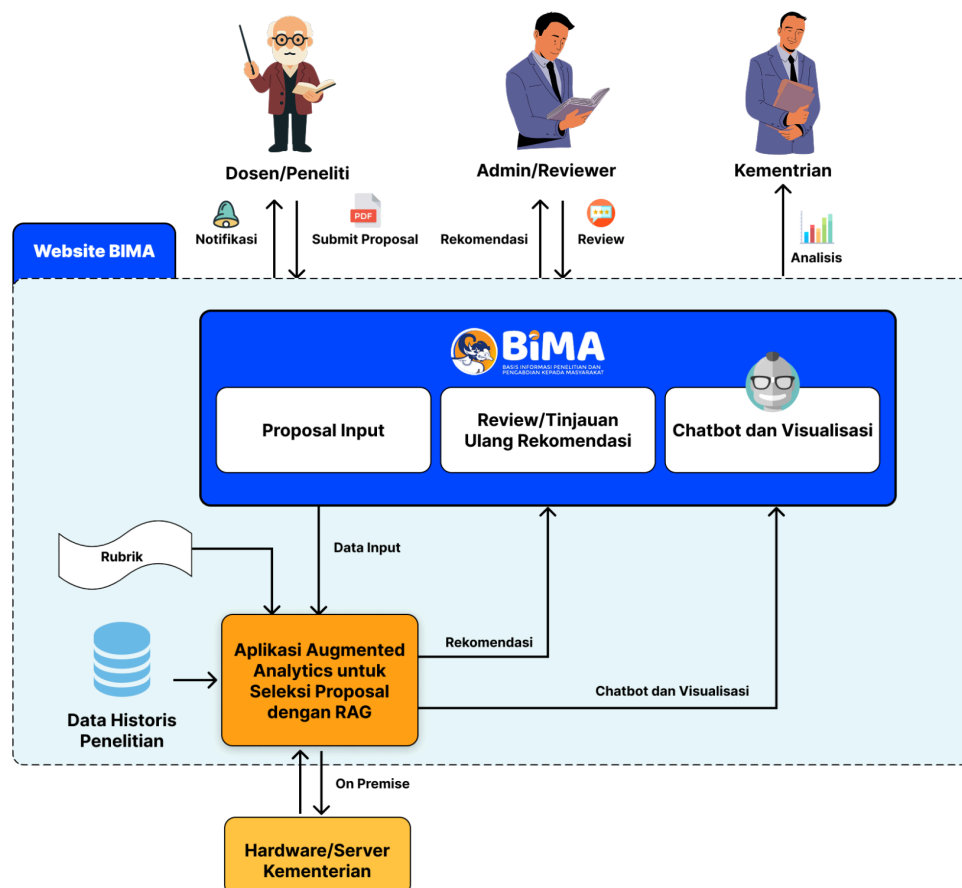
Dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memberikan dukungan kuat kepada perguruan tinggi di Indonesia melalui platform BIMA (<https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>). Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang memudahkan pengelolaan berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. Melalui BiMA, tersedia beragam skema pendanaan mulai dari penelitian dasar, terapan, program pascasarjana, hingga kegiatan pengabdian masyarakat. Seluruh proposal yang diajukan akan melalui proses evaluasi menyeluruh oleh pemerintah, sehingga kualitas dan relevansi penelitian tetap terjaga.

Namun demikian, dengan beragamnya skema proposal yang ditawarkan, banyaknya program kegiatan yang tersedia, dan volume proposal penelitian yang terlalu masif, hingga jumlah proposal berhasil submit yang mencapai 50.000 dokumen per tahun menimbulkan kendala tersendiri, berupa beban kerja yang tidak proporsional pada tim *reviewer* dan administrator, serta potensi inefisiensi dan inkonsistensi dalam pengambilan keputusan. Proses review proposal yang dilakukan secara manual seringkali memakan waktu yang lama, dan rawan dipengaruhi subjektivitas manusia, terutama dalam menilai plagiarisme. Di sisi lain, teknologi AI telah berkembang pesat sehingga mampu memudahkan *reviewer* dalam menentukan kelayakan proposal.

Oleh karena itu, muncul urgensi untuk membangun Aplikasi *Augmented Analytics* berbasis *Generative AI* secara *On premise* untuk melakukan seleksi dan memberikan rekomendasi pada aplikasi BIMA secara cerdas dan otomatis. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai filter untuk memilah proposal yang *non-eligible* secara cepat, tetapi juga mampu melakukan analisis mendalam terhadap konten proposal untuk secara otomatis memberikan rekomendasi keputusan kepada *reviewer* tahap lanjut, sehingga menjamin proses seleksi yang lebih cepat, objektif, transparan, dan terukur. Dengan penggunaan *generative AI* dan *Augmented Analytics* juga dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan.

BAB 2. Deskripsi Fitur dan Arsitektur Sistem

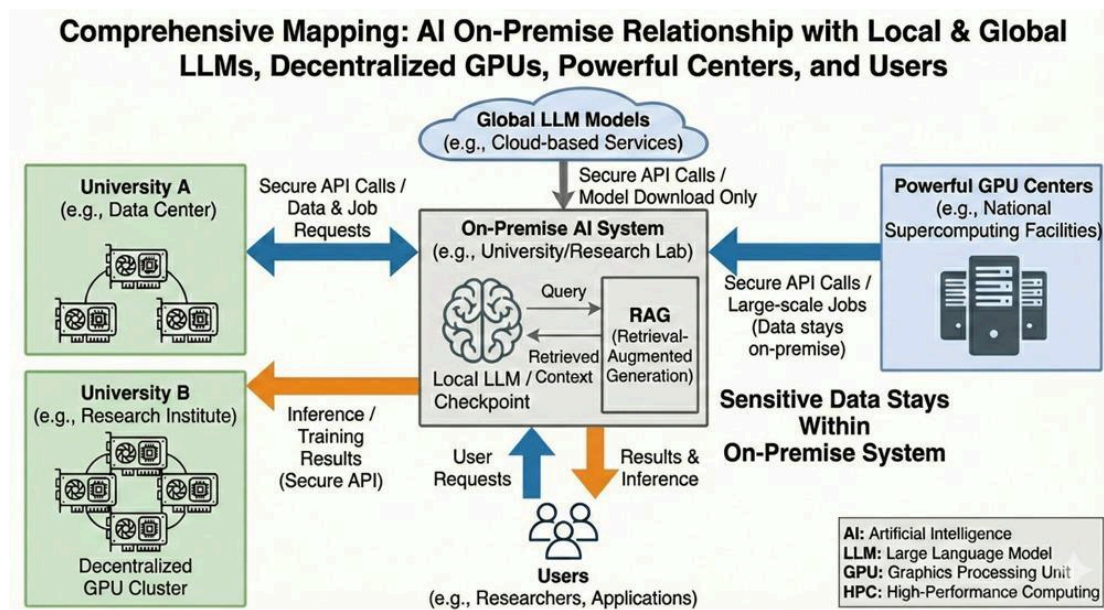
Sistem Augmented Analytics berbasis *on-premise* ini dirancang untuk memproses usulan proposal tahun berjalan yang dikirimkan ke Kemdiktisaintek melalui satu server terpusat. Alur dimulai ketika Dosen mengirimkan proposal yang langsung diolah oleh mesin komputasi yang telah dipersiapkan matang, di mana komponen Machine Learning telah dilatih menggunakan data historis untuk mengenali pola kelayakan, sedangkan komponen *Generative AI* telah dikonfigurasi dengan rubrik penilaian baku untuk menyusun *prompting* evaluasi secara otomatis (Gambar 1). Sinergi kedua model ini menghasilkan rekomendasi penilaian instan yang selanjutnya divalidasi oleh *Reviewer* atau *Admin*; interaksi validasi ini berfungsi sebagai umpan balik bagi mekanisme *reinforcement learning* untuk mempertajam akurasi sistem di masa depan. Proses ini diakhiri dengan pemantauan oleh Kementerian melalui dasbor visualisasi data dan chatbot interaktif yang menyajikan rasionalisasi hasil analisis secara transparan.



Gambar 1. Diagram Rancangan Fitur

Secara teknis, arsitektur sistem mengadopsi model *On-Premise AI* yang menempatkan *RAG (Retrieval Augmented Generation) Engine* dan *Local LLM* sepenuhnya di dalam

infrastruktur server Kementerian, memastikan seluruh data sensitif dan kekayaan intelektual tetap terisolasi di lingkungan lokal (*Sensitive Data Stays Within On-Premise*) (Gambar 2). Sistem ini mengorkestrasi pengambilan konteks (*retrieval*) dari basis data internal secara tertutup, namun tetap mempertahankan fleksibilitas melalui *Secure API Calls* untuk terhubung ke kluster *Decentralized GPU* atau *Powerful GPU Centers* eksternal hanya untuk kebutuhan komputasi berat tanpa mengirimkan data mentah proposal. Konfigurasi ini menyeimbangkan performa tinggi dari model global dengan kedaulatan data pemerintah, menjamin keamanan informasi sembari memanfaatkan kapabilitas komputasi modern.



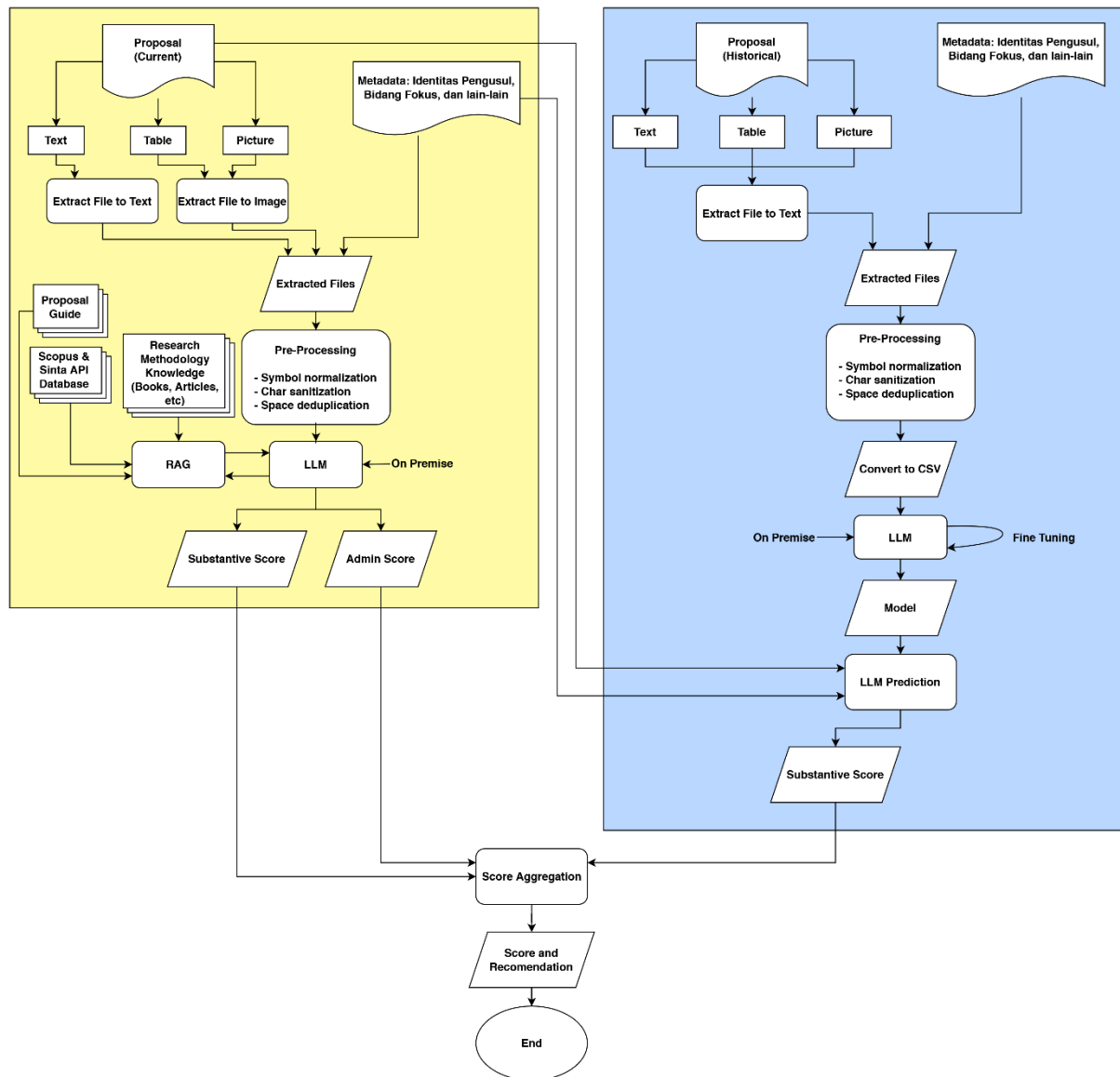
Gambar 2. Diagram Arsitektur Sistem

BAB 3. Laporan Kemajuan

Bagian ini menjelaskan terkait dengan proses pengembangan aplikasi yang telah dilakukan. yang terdiri dari model komputasi (*engine, on-premise, dll*) serta pengembangan *website*.

3.1. Rancangan Model Komputasi Aplikasi Augmented Analytics untuk Seleksi Proposal dengan RAG

Alur utama sistem dimulai dengan memproses proposal saat ini yang terdiri dari teks, tabel, dan gambar, beserta metadata (Gambar 3). Dokumen ini melalui tahap ekstraksi teks dan *Pre-Processing* menggunakan teknik *symbol normalization, character sanitization, dan space deduplication* untuk menjamin kualitas data. Data bersih dari proposal saat ini kemudian dievaluasi secara langsung oleh Large Language Model (LLM) *On-Premise* (menggunakan Deepseek AI untuk *prompt embedded*). Selain itu, LLM juga mendapat tambahan informasi/konteks berupa indikator kualitas proposal yang didapat dari Buku, Artikel, dll seputar metodologi penelitian dengan teknik Retrieval Augmented Generation (RAG). Pada jalur ini, model melakukan analisis instan berdasarkan instruksi (*prompt*) untuk menghasilkan penilaian awal yang mencakup Skor Administrasi (*Admin Score*) dan Skor Substansi (*Substantive Score*) melalui *deep learning* dan rubrik penilaian.



Gambar 3. Diagram Model Komputasi Aplikasi Augmented Analytics

Secara paralel, sistem membangun model cerdas menggunakan Proposal Historis sebagai data latih. Data masa lalu ini diproses melalui alur pembersihan yang sama, kemudian digunakan untuk melatih ulang (*Fine-Tuning*) model LLM dasar sehingga menghasilkan sebuah model khusus yang memahami pola penilaian proposal terdahulu. Selain itu, jalur pemrosesan ini juga diperkuat dengan mekanisme RAG (Retrieval-Augmented Generation), yang memanfaatkan *research methodology knowledge* sebagai sumber pengetahuan metodologis serta integrasi API dari SINTA dan Scopus sebagai basis informasi publikasi dan reputasi ilmiah. Kombinasi sumber informasi ini memastikan bahwa model tidak hanya belajar dari pola historis, tetapi juga memiliki landasan ilmiah yang kuat dan terkini.

Model hasil *fine-tuning* kemudian digunakan untuk melakukan Prediksi LLM terhadap Proposal Saat Ini (data input dari jalur pertama), menghasilkan set skor administrasi dan substansi kedua. Pada tahap akhir, skor dari evaluasi langsung digabungkan dengan skor prediksi model historis dalam modul *Score Aggregation* untuk menghasilkan rekomendasi keputusan final yang lebih akurat dan komprehensif.

Untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara tepat sasaran, berikut adalah jenis-jenis skema penelitian yang menjadi acuan dalam proses evaluasi:

1. Skema Penelitian Dasar

Penelitian dasar adalah studi sistematis untuk memperoleh pemahaman baru tentang aspek fundamental suatu fenomena, tanpa menargetkan aplikasi atau produk tertentu.

Skema penelitian dasar dibagi menjadi 7 ruang lingkup sebagai berikut:

a. Penelitian Dosen Pemula Afirmasi (PDP-Afirmasi)

Ditujukan bagi dosen pemula yang belum pernah menerima pendanaan DPPM Ditjen Risbang, dan berasal dari perguruan tinggi di luar Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan.

b. Penelitian Dosen Pemula (PDP)

Bertujuan meningkatkan kemampuan peneliti pemula dalam melaksanakan penelitian.

c. Penelitian Pascasarjana (PPS)

Untuk dosen pembimbing mahasiswa pascasarjana dalam meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi mahasiswa magister/doktor.

1) Tesis Magister (PTM)

2) Disertasi Doktor (PDD)

d. Penelitian Magister menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU)

Penelitian Magister menuju Doktor Sarjana Unggul merupakan skema penelitian kolaboratif antara DPPM dan Direktorat Sumber Daya.

e. Penelitian Fundamental (PF)

Ditujukan bagi dosen yang telah memiliki kepakaran untuk menghasilkan prinsip dasar teknologi, formulasi konsep, atau pembuktian konsep.

f. Penelitian Kerja Sama antar Perguruan Tinggi (PKPT)

Mendorong kolaborasi penelitian antar perguruan tinggi lintas klaster untuk pemerataan kualitas penelitian.

2. Skema Penelitian Terapan

Penelitian terapan diarahkan untuk memberikan solusi bagi masalah di masyarakat, industri, atau pemerintah, sebagai kelanjutan dari penelitian dasar menuju hilirisasi.

- a. Penelitian Terapan Luaran Prototipe
- b. Penelitian Terapan Luaran Model

Sementara itu, berikut rincian data yang diperlukan untuk input adalah sebagai berikut:

1. Data proposal masa lampau sebagai data *training* model machine learning.
2. Metadata proposal yang meliputi identitas pengusul, judul penelitian, jenis skema penelitian, bidang fokus riset, luaran dan target capaian, serta anggaran proposal.
3. Data proposal saat ini yang akan dinilai.
4. *Knowledge sources*:
 - a. Panduan skema penelitian dan pengabdian.
 - b. Referensi metodologi penelitian dan penulisan proposal yang baik.
 - c. Rubrik/instrumen penilaian penelitian dan pengabdian.
 - d. Integrasi API dari Sinta dan Scopus sebagai basis informasi publikasi dan reputasi ilmiah.

3.1.1. Metode vLLM (Vectorized Large Language Model Inference)

Dalam pengembangan aplikasi seleksi proposal penelitian berbasis kecerdasan buatan, sistem ini menerapkan metode vLLM (Vectorized Large Language Model) sebagai kerangka kerja utama untuk inferensi dan penyajian model bahasa besar (Large Language Model). vLLM merupakan *inference engine* yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi eksekusi LLM melalui optimalisasi manajemen memori GPU, khususnya dengan mekanisme PagedAttention, sehingga memungkinkan pemrosesan permintaan secara paralel dengan latensi rendah.

Pemilihan vLLM didasarkan pada kebutuhan sistem untuk menangani analisis proposal secara responsif dan skalabel, meskipun dijalankan pada perangkat keras kelas menengah ke bawah. Dengan vLLM, beberapa model LLM dapat dijalankan secara efisien tanpa memerlukan sumber daya komputasi yang berlebihan, sehingga cocok untuk implementasi on-premise maupun server terbatas.

Adapun model-model LLM yang dijalankan menggunakan vLLM dalam sistem ini meliputi:

1. LLM untuk *Prompt Embedded* Analisis Proposal Penelitian | Qwen2.5-7B-Instruct
(<https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct>)

Pemilihan Qwen2.5-7B-Instruct untuk tugas analisis proposal berbasis *prompt embedding* didasarkan pada keseimbangan superior antara efisiensi komputasi dan kemampuan *instruction following* yang presisi. Sebagai model dengan ukuran 7B yang sangat optimal, Qwen2.5 menawarkan kecepatan inferensi tinggi yang krusial untuk pemrosesan data *real-time*, namun tetap mempertahankan jendela konteks yang cukup luas untuk memahami struktur proposal. Keunggulannya dalam menangkap nuansa instruksi kompleks menjadikannya solusi paling efektif untuk ekstraksi informasi dan analisis semantik tanpa membebani infrastruktur dengan kebutuhan *hardware* yang masif.

2. LLM untuk Machine Learning dan *Fine Tuning* Klasifikasi Proposal Penelitian | DeepSeek-V2-Lite
(<https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V2-Lite>)

Penggunaan DeepSeek-V2-Lite untuk *fine-tuning* klasifikasi proposal dipilih karena keunggulan arsitektur *Mixture-of-Experts* (MoE) yang menawarkan rasio performa-terhadap-sumber daya yang luar biasa. Meskipun berlabel "Lite", arsitektur MoE memungkinkan model ini mengaktifkan hanya sebagian parameter yang relevan saat inferensi, sehingga menghasilkan kemampuan penalaran setara model densitas tinggi (skala 70B) namun dengan jejak memori yang jauh lebih efisien. Karakteristik ini sangat strategis untuk proses *fine-tuning*, memungkinkan model mempelajari pola klasifikasi proposal yang rumit dan spesifik dengan akurasi tinggi tanpa mengorbankan kecepatan komputasi.

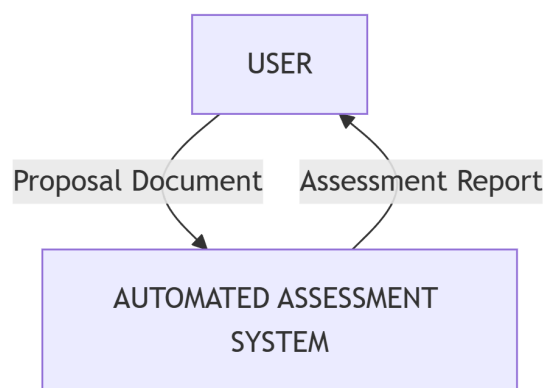
3. LLM untuk Chatbot | Llama-3-8B-Instruct
(<https://huggingface.co/meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct>)

Untuk kebutuhan chatbot, Llama-3-8B-Instruct dipilih karena model ini merupakan salah satu model terbaik di kelas ukuran 8B dalam hal percakapan, kepatuhan instruksi, dan keamanan output. Model ini dilatih secara ekstensif pada dialog multi-putaran dan disesuaikan dengan skenario interaksi pengguna sehingga sangat responsif, mudah diarahkan, dan stabil dalam menjawab pertanyaan seputar proposal maupun konteks lainnya. Selain itu, kemampuan reasoning-nya cukup baik untuk menyampaikan penjelasan yang runtut, namun tetap cukup ringan dijalankan

pada infrastruktur *on-premise*, sehingga ideal sebagai antarmuka utama interaksi pengguna dengan sistem.

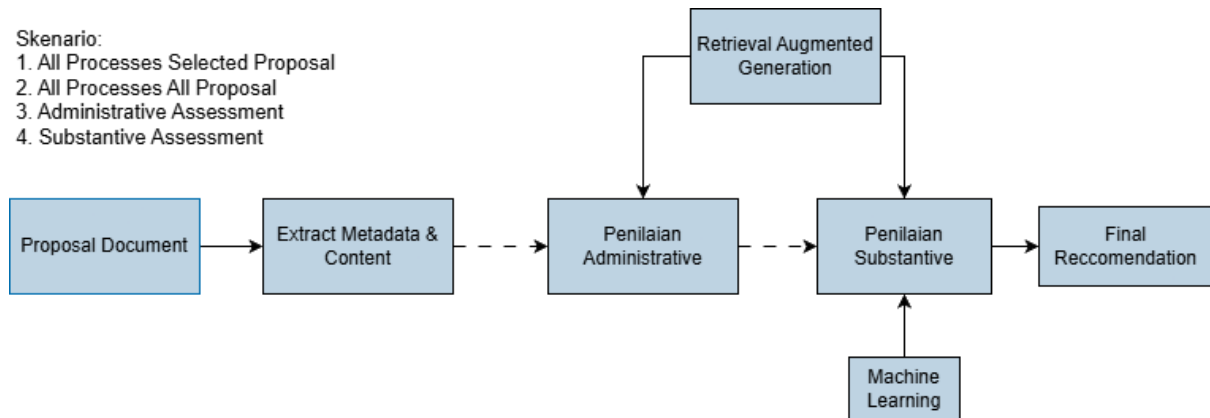
3.1.2. Implementasi Model Komputasi

Saat ini, tim telah menyelesaikan proses implementasi/*coding* dari model komputasi yang ditunjukkan pada Gambar 3. Detail kode yang telah dibuat dapat dilihat pada Lampiran 1. Selain itu, pada Gambar 4, terdapat diagram yang menunjukkan gambaran umum dari diagram aliran data (data flow diagram) aplikasi LLM untuk seleksi proposal penelitian pada tingkat yang lebih umum. Selain itu, gambaran spesifik yang lebih detail dari alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 4. DFD Level 0

Diagram DFD Level 0 atau Context Diagram menggambarkan sistem penilaian proposal otomatis sebagai sebuah proses tunggal yang berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada level ini, sistem direpresentasikan sebagai black box yang menerima input utama berupa Proposal Document dari USER dan menghasilkan output berupa *Assessment Report* kembali kepada USER. Interaksi ini menunjukkan alur bisnis inti sistem dimana pengguna mengajukan dokumen proposal dan menerima laporan penilaian yang telah diproses. Diagram level 0 ini secara sederhana namun jelas mendefinisikan batasan sistem dan hubungannya dengan dunia luar, menekankan bahwa fungsi utama sistem adalah transformasi dari dokumen proposal menjadi laporan penilaian yang terstruktur tanpa mengekspos detail proses internal yang terjadi.



Gambar 5. DFD Level 1

DFD Level 1 merupakan dekomposisi dari DFD Level 0 yang menjabarkan proses utama ke dalam empat skenario alur kerja yang lebih rinci. Seluruh skenario diawali dengan proses Extract Metadata & Content, yaitu proses ekstraksi metadata dan konten utama dari dokumen proposal yang diunggah. Selanjutnya, sistem menyediakan empat skenario pemrosesan yang menghasilkan rekomendasi akhir yang berbeda, bergantung pada skenario yang dipilih oleh pengguna. Adapun rincian masing-masing skenario adalah sebagai berikut.

1. Skenario 1: All Processes Selected Proposal

Pada skenario ini, seluruh proposal yang diunggah (misalnya 100 proposal) terlebih dahulu diproses pada tahap penilaian administrasi. Dari hasil penilaian tersebut, hanya proposal yang dinyatakan sesuai secara administrasi (misalnya 30 proposal) yang akan dilanjutkan secara otomatis ke tahap penilaian substantif. Proposal yang tidak lolos administrasi (misalnya 70 proposal) tidak diproses lebih lanjut. Untuk mendukung mekanisme ini, proposal yang lolos administrasi diberikan flag atau label khusus sebagai penanda kelayakan. Output dari skenario ini adalah hasil penilaian substantif untuk proposal yang lolos administrasi, sedangkan proposal yang tidak lolos akan menghasilkan nilai kosong (NULL) pada tahap substantif.

2. Skenario 2: All Processes All Proposals

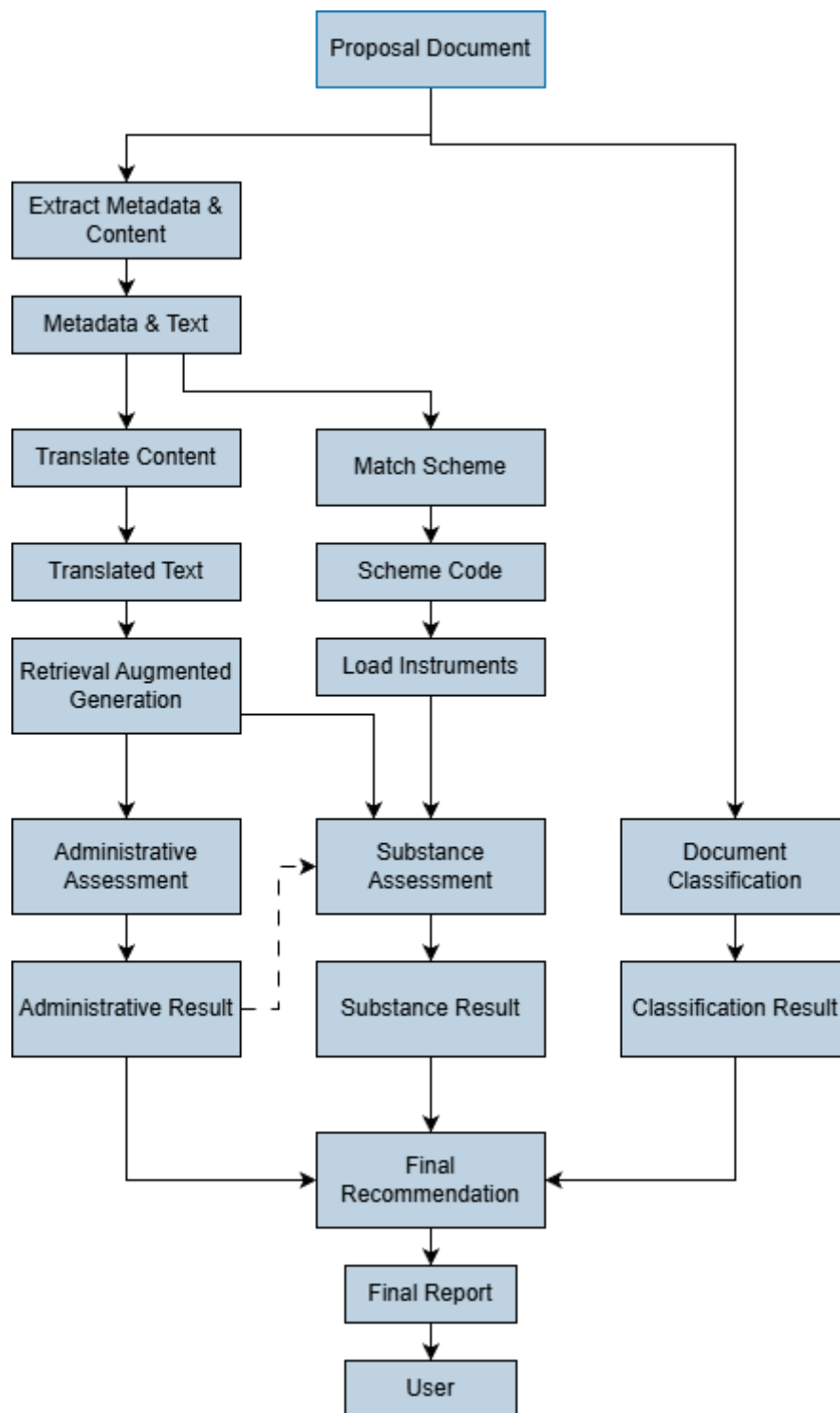
Pada skenario ini, seluruh proposal yang diunggah (misalnya 100 proposal) diproses secara penuh melalui semua tahapan penilaian, baik administrasi maupun substantif, tanpa mempertimbangkan hasil seleksi administrasi terlebih dahulu. Skenario ini merepresentasikan kondisi sistem saat ini, namun memiliki konsekuensi waktu pemrosesan yang lebih lama dibandingkan Skenario 1 karena seluruh proposal diproses hingga tahap akhir.

3. Skenario 3: Administrative Assessment

Skenario ini hanya mencakup proses penilaian administrasi. Output yang dihasilkan berupa status sesuai atau tidak sesuai administrasi, disertai dengan nilai penilaian. Sebagai contoh, jika penilaian administrasi dijalankan pada hari Jumat dan menghasilkan 30 proposal sesuai serta 70 proposal tidak sesuai, maka pada hari berikutnya (misalnya Senin) pengguna dapat melanjutkan hanya proposal yang sesuai ke tahap penilaian substantif. Untuk mendukung alur ini, sistem perlu menyediakan mekanisme penyimpanan hasil penilaian administrasi melalui pemberian flag, simbol, atau penanda status, sehingga pengguna tidak perlu mengunggah ulang proposal dari awal ketika melanjutkan ke penilaian substantif.

4. Skenario 4: Substantive Assessment

Skenario ini berfokus pada proses penilaian substantif, dengan output berupa status lolos atau tidak lolos, nilai penilaian, serta komentar atau catatan evaluator. Pada tahap input, sistem menyediakan opsi bagi pengguna untuk memilih sumber data proposal, yaitu: (1) menggunakan hasil penilaian administrasi yang telah tersimpan sebelumnya, atau (2) mengunggah atau mengambil folder proposal baru khusus untuk penilaian substantif. Dengan demikian, skenario ini mendukung fleksibilitas proses sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kondisi data yang tersedia.



Gambar 6. DFD Level 2

DFD Level 2 melakukan dekomposisi terhadap proses utama menjadi delapan sub-proses yang lebih detail. Proses dimulai dengan *Extract Metadata & Content* yang menangani ekstraksi informasi dasar dari dokumen proposal, dilanjutkan dengan *Match*

Scheme untuk mencocokkan skema proposal dengan kode sistem. *Load Instruments* bertanggung jawab memuat panduan penilaian yang relevan, sementara *Translate Content* mempersiapkan teks proposal untuk pemrosesan lebih lanjut. Dua proses paralel *Administrative Assessment* dan *Substance Assessment* melakukan penilaian terhadap aspek administrasi dan substansi proposal menggunakan LLM. Secara terpisah, *Document Classification* menjalankan model machine learning untuk klasifikasi dokumen. Akhirnya, *Final Recommendation* mengintegrasikan semua hasil penilaian dan klasifikasi untuk menghasilkan rekomendasi akhir. Diagram ini memperlihatkan aliran data yang kompleks antara proses-proses tersebut serta ketergantungan sistem pada komponen eksternal seperti *Instrument Library*, *LLM Service*, dan *AI/ML Model*.

Selain mengembangkan LLM dan mesin komputasi, tim juga telah merancang sebuah sistem *on-premise* yang mampu beroperasi sepenuhnya tanpa keterhubungan Internet. Pengembangan ini disertai dengan penyelesaian desain *prompting* yang akan menjadi fondasi interaksi sistem dengan pengguna. Seluruh komponen tersebut kini memasuki tahap integrasi ke dalam sistem berskala besar, yang akan segera dilakukan begitu perangkat keras pendukung siap digunakan, sehingga keseluruhan arsitektur dapat berfungsi secara optimal dan terpadu. Tabel 1 menunjukkan bagian *prompting* yang digunakan sebagai informasi tambahan pada LLM dengan fitur RAG yang tengah ditambahkan. Detail dari *prompt* LLM serta sistem *on-premise* ditunjukkan pada Lampiran 2

Tabel 1. Prompting Penilaian proposal dengan RAG

Code untuk bagian General Assessment
<pre> system_prompt = f""" You are an EXPERT Assessor of Research Proposal. You MUST ALWAYS output a VALID JSON object. You MUST NOT output any text outside JSON. Do NOT explain, do NOT add commentary, do NOT apologize, add markdown formatting. If you cannot evaluate something, still output a JSON with fields filled with empty strings or null values. Before producing the final answer, think step-by-step INTERNALLY but DO NOT print your reasoning. ONLY print the JSON. """ user_prompt = f""" Gunakan HANYA CONTEXT dan INSTRUMENT RULES untuk menilai proposal berikut. Skema: "{scheme_name}" Tipe: {assessment_type} </pre>

TUGAS:

1. Analisis INSTRUMENT RULES (Checklist & Scoring Legend).
2. Evaluasi konten PROPOSAL.
3. Berikan hasil dalam Bahasa Indonesia.
4. Hindari memberi skor 0 untuk semua indikator.
5. Hanya beri skor 0 bila benar-benar tidak ada bukti sama sekali di proposal.

OUTPUT SCHEMA (WAJIB JSON VALID)

Sekali lagi: OUTPUT HARUS JSON VALID. Tidak boleh ada teks di luar JSON.

```
=== CONTEXT ===
```

```
{context}
```

```
=== INSTRUMENT RULES ===
```

```
{instrument_content}
```

```
=== PROPOSAL CONTENT ===
```

```
{proposal}
```

```
"""
```

Kode ini merupakan konfigurasi *Prompt Engineering* berbasis Python yang dirancang untuk memprogram LLM agar beroperasi sebagai Penilai Otomatis Proposal Penelitian dengan standar output yang sangat ketat. Melalui kombinasi `system_prompt` yang menetapkan persona "Expert Assessor" serta kewajiban format JSON Valid tanpa teks tambahan, dan `user_prompt` yang secara dinamis menginjeksi data proposal serta rubrik penilaian (*Instrument Rules*), kode ini menginstruksikan AI untuk menganalisis konten secara objektif dan menghindari pemberian skor nol tanpa dasar. Tujuannya adalah menjembatani data mentah proposal dengan kecerdasan model bahasa untuk menghasilkan evaluasi terstruktur yang siap di-*parsing* dan diolah langsung oleh sistem aplikasi tanpa perlu pembersihan manual.

Tabel 2. Prompting Penilaian Administrasi dengan RAG

Code untuk bagian Administrasi
<pre>system_prompt = f"""Anda adalah Asesor Administratif yang menilai kelengkapan persyaratan administratif proposal penelitian.</pre> TUGAS ANDA: 1. Baca isi proposal penelitian (proposal diberikan terpisah dari prompt ini). 2. Cocokkan isi proposal dengan daftar indikator persyaratan administratif berikut. 3. Untuk SETIAP indikator, berikan penilaian biner:

- Skor 1 jika indikator TERPENUHI secara jelas oleh proposal.
 - Skor 0 jika indikator TIDAK TERPENUHI, tidak jelas, atau tidak ditemukan dalam proposal.
4. Jangan menambahkan indikator baru di luar daftar berikut.
5. Perhitungan total skor dan penentuan status LOLOS / TIDAK LOLOS akan dilakukan DI LUAR Anda (oleh sistem), sehingga Anda HANYA perlu memberikan skor 0 atau 1 per indikator.

DAFTAR INDIKATOR PERSYARATAN ADMINISTRATIF:
{indikator_text}

FORMAT OUTPUT WAJIB:

- Output HARUS berupa array JSON (list) yang VALID.
- Setiap elemen list adalah objek dengan struktur:


```

      {{
        "indicator": "teks indikator lengkap",
        "score": 0 atau 1
      }}
      
```
- Nilai "score" HARUS berupa bilangan bulat (integer) 0 atau 1, bukan string.
- Gunakan tanda kutip ganda (") untuk semua key dan value string.
- JANGAN menambahkan teks lain di luar JSON (tidak ada komentar, tidak ada penjelasan naratif, tidak ada kalimat sebelum/sesudah JSON).

CONTOH FORMAT OUTPUT (HANYA CONTOH FORMAT, BUKAN JAWABAN):

```

[
  {{
    "indicator": "Ketua pengusul berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional
maksimal Lektor (atau Asisten Ahli).",
    "score": 1
  }},
  {{
    "indicator": "Tim peneliti berjumlah 2-3 orang (termasuk ketua).",
    "score": 0
  }}
]
  
```

Sekarang, kembalikan HANYA array JSON yang valid sesuai format di atas.
""""

Kode `user_prompt` ini berfungsi sebagai wadah input dinamis yang mengapit variabel `{proposal_text}` menggunakan *delimiters* tegas untuk memisahkan data proposal dari instruksi, sekaligus mengirimkan perintah eksekusi final yang memaksa model untuk memetakan konten proposal secara ketat terhadap daftar indikator administratif di `system_prompt` guna menghasilkan keluaran JSON biner (skor 0 atau 1) yang bersih dan siap diolah sistem.

Tabel 3. Prompting Penilaian Substansi dengan RAG

Code untuk bagian Substansi
<pre> system_prompt = f""" Anda adalah penilai ahli proposal hibah penelitian. Berikut adalah RUBRIK PENILAIAN dengan indikator dan deskripsi skor pada rubrik: {rubric_text_block} DAFTAR INDIKATOR YANG WAJIB DINILAI (gunakan nama persis seperti di bawah): {indicator_list_text} TUGAS ANDA: 1. Baca teks proposal penelitian di bawah ini. 2. Untuk SETIAP indikator di daftar di atas, berikan skor penilaian yang sesuai dengan deskripsi rubrik. 3. Skor harus konsisten dengan deskripsi rubrik. 4. Untuk setiap indikator, berikan reason/ulasan/narasi dalam 30-50 kata yang menjelaskan argumentasi kenapa memberikan skor tersebut, terutama hal yang terkait kelebihan/keunggulan/keunikan dan/atau kekurangan/kelemahan proposal sesuai indikator yang dinilai. 5. Jika informasi dalam proposal tidak cukup, pilih skor terendah yang masuk akal (biasanya 1 atau 2) dan jelaskan keterbatasannya. 6. Skor yang tinggi menunjukkan kualitas yang sangat baik sesuai rubrik, sedangkan skor yang rendah menunjukkan kekurangan atau ketidaksesuaian dengan rubrik. 7. Jangan menambahkan indikator baru di luar daftar. 8. Kembalikan hasil dalam format JSON yang valid sesuai instruksi di bawah. FORMAT JAWABAN (WAJIB JSON VALID, TANPA TEKS LAIN): {{ "items": [{{ "indicator": "ISI_PERSIS_NAMA_INDIKATOR", "score": 1, "reason": "alasan singkat dalam Bahasa Indonesia berdasarkan isi proposal" }}, {{ "indicator": "INDIKATOR_LAIN", "score": 3, "reason": "alasan singkat" }}] }} </pre>

```

    }}
    // satu objek untuk setiap indikator di daftar, URUTAN TIDAK
    MASALAH
    ],
    "summary": "Ringkasan singkat hasil penilaian dalam 4-5 kalimat."
    }}

    CATATAN PENTING:
    - Wajib menggunakan field: "indicator", "score", "reason".
      - "indicator" harus persis sama dengan salah satu nama indikator di
    daftar.
    - Jangan menambahkan field lain.
    - Jangan menambahkan komentar, penjelasan, atau teks di luar JSON.

    TEKS PROPOSAL:
    \"{proposal_text}\"
    ""

```

Kode `user_prompt` ini berfungsi sebagai pemicu eksekusi yang menyuntikkan data proposal aktual (`{proposal_text}`) ke dalam konteks penilaian, dipisahkan oleh *delimiters* tegas agar model tidak mencampuradukkan isi proposal dengan instruksi sistem. Melalui instruksi akhir yang singkat namun kuat (*reinforcement*), kode ini memastikan model fokus menerapkan logika rubrik yang kompleks—termasuk validasi skor dan pembuatan narasi argumentasi—serta memaksa kepatuhan format output JSON yang bersih tanpa teks pengantar atau penutup, sehingga hasil penilaian siap diekstraksi oleh sistem secara otomatis.

Referensi penelitian diperlukan sebagai dasar penilaian machine learning agar evaluasi tetap selaras dengan prinsip metodologi ilmiah. Referensi tersebut menjadi *knowledge source* dalam proses RAG. Dengan demikian, penilaian otomatis dapat mengidentifikasi apakah proposal telah sesuai dengan kaidah ilmiah yang tepat. Referensi yang digunakan antara lain:

1. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101.
2. F. Hair Jr, J., Sarstedt, M., Hopkins, L., & G. Kuppelwieser, V. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) An emerging tool in business research. *European business review*, 26(2), 106-121.
3. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of business research*, 104, 333-339.

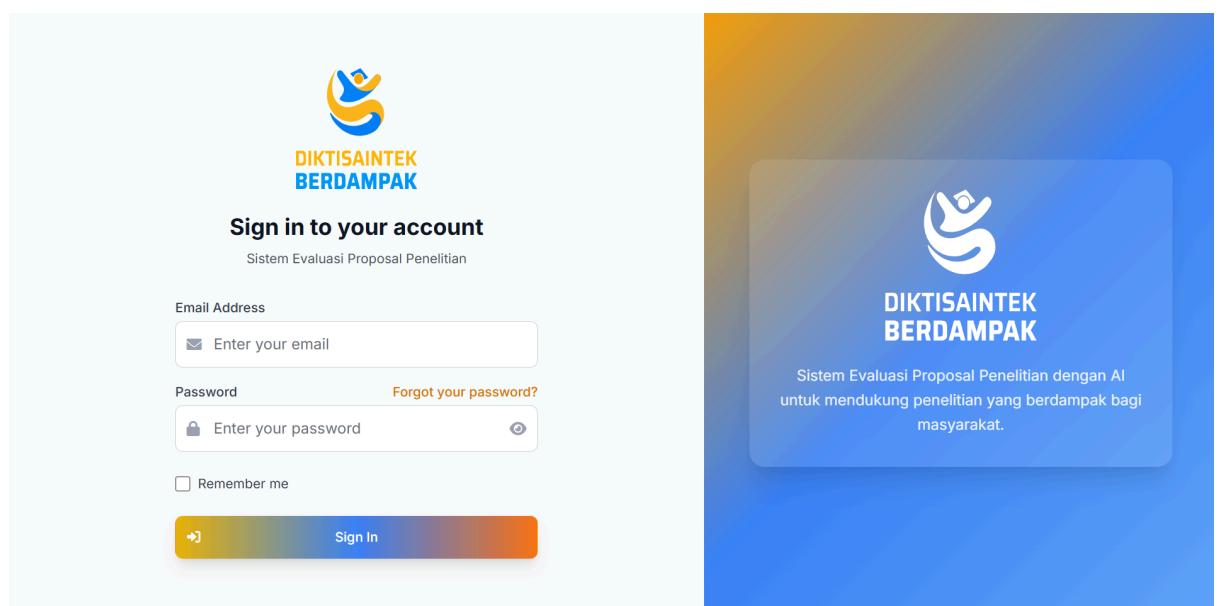
4. Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. *Academy of management review*, 14(4), 532-550.
5. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of marketing research*, 18(1), 39-50.
6. Punch, K. F. (2016). Developing effective research proposals.

3.2 Pengembangan Website

Pada tahap ini telah dilakukan perancangan dan implementasi beberapa bagian halaman (*page control*) pada sistem. Elemen-elemen antar muka yang telah dikembangkan meliputi:

a. Login Page

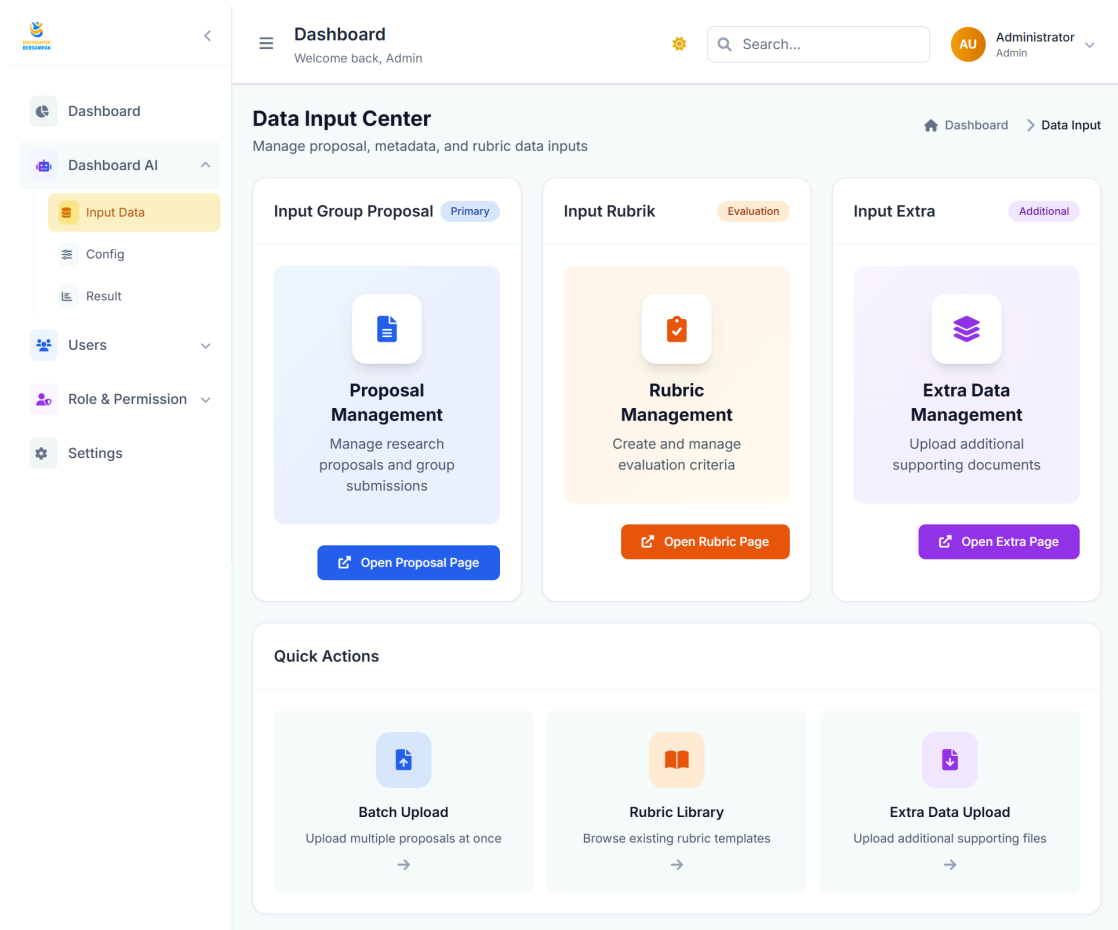
Dari sisi tampilan, halaman login didesain dengan antarmuka yang sederhana dan modern. Bagian kiri menampilkan form login beserta logo sistem, sedangkan bagian kanan menampilkan informasi singkat mengenai tujuan sistem, yaitu sebagai sistem evaluasi proposal penelitian berbasis AI untuk mendukung penelitian yang berdampak bagi masyarakat. Desain ini bertujuan untuk memberikan kesan profesional sekaligus informatif kepada pengguna.



Gambar 7. Halaman Login Pengguna

b. GUI Input

Bagian ini menyediakan fitur untuk mengunggah rubrik penilaian (format PDF) per skema serta folder yang berisi file-file proposal saat ini dan metadata yang akan dievaluasi oleh model AI.



Gambar 8. Halaman Input Data

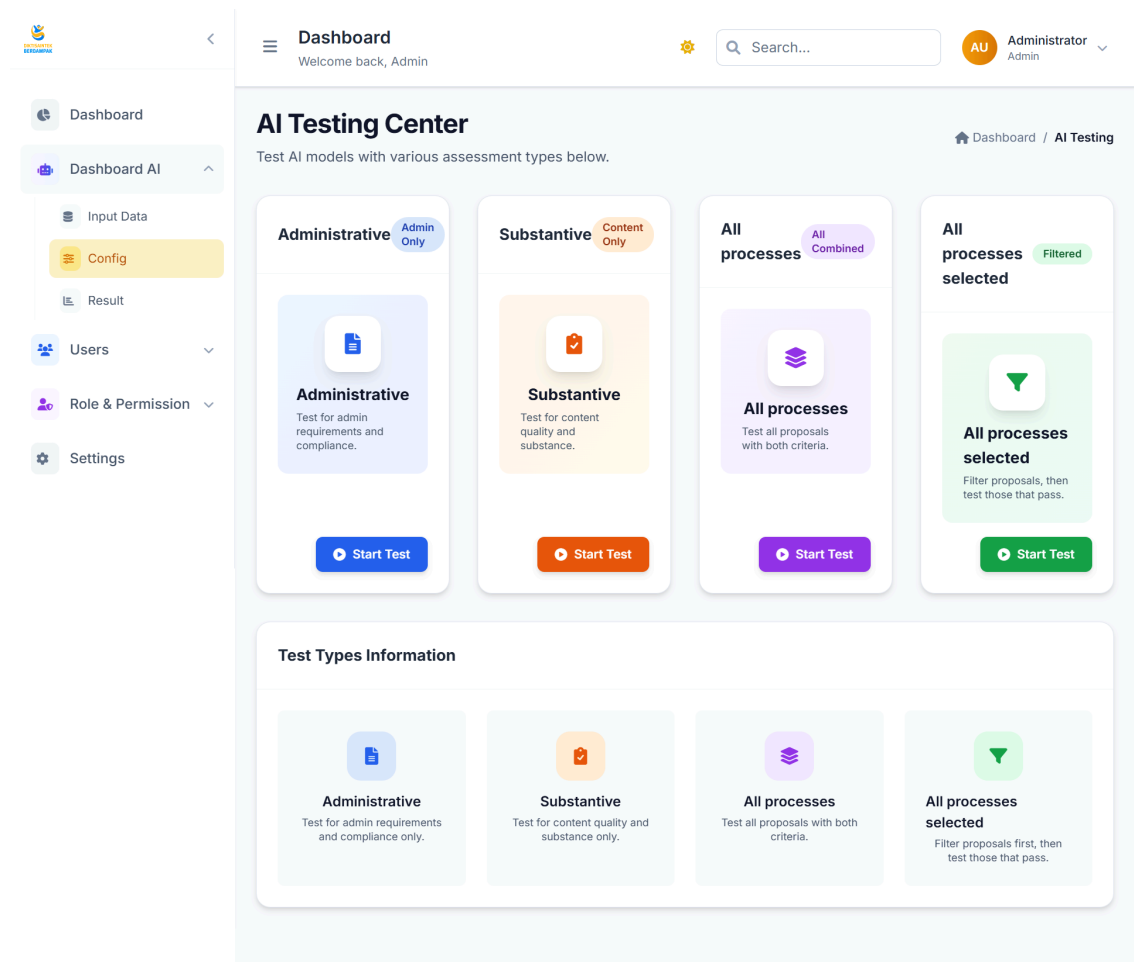
c. GUI Configuration Page (Admin Control Center)

Merupakan komponen krusial yang digunakan oleh admin untuk melakukan pengaturan sistem dan proses pelatihan model. Admin dapat melakukan *training* terhadap data proposal terbaru untuk menghasilkan model baru. Sistem mendukung pemilihan berbagai jenis model AI terkini seperti Qwen, LLaMA, dan Deepseek.

Selama proses training, ditampilkan indikator *progress bar* secara real-time. Setelah training selesai, model baru akan otomatis didaftarkan ke dalam *Model Registry* dengan format penamaan berbasis *timestamp*, misalnya: “QWEN20112025130405” (menunjukkan model AI, tanggal, dan waktu training

untuk keperluan logging dan versi model).

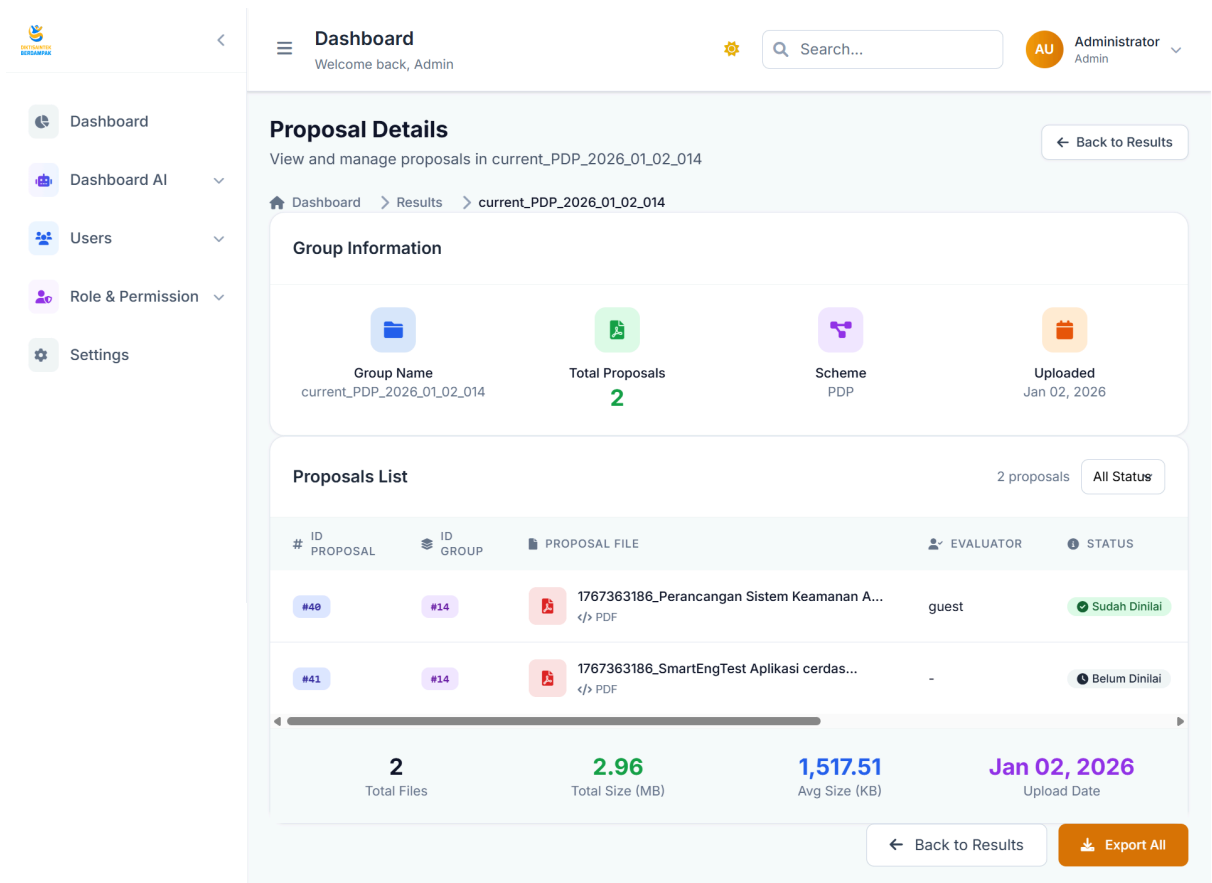
Selain tombol *Training*, terdapat juga tombol *Recommendation* yang digunakan untuk menjalankan proses penilaian proposal dengan model terpilih. Setiap aktivitas rekomendasi tercatat dalam *log system* untuk memastikan transparansi dan kredibilitas, termasuk informasi admin yang melakukan proses tersebut.



Gambar 9. Halaman Penilaian dan Training

d. Halaman Output Penilaian Model

Bagian ini menampilkan tabel hasil rekomendasi model yang dapat dilihat oleh *reviewer*. Output mencakup ID review, catatan log kapan dan menggunakan model apa *review* ini dijalankan, skor keseluruhan, komentar/catatan evaluasi, skor berdasarkan komponen rubrik penilaian, link akses file proposal, siapa admin yang menjalankan penilaian, nilai manual dari admin, tahun data training, dan lainnya.



Gambar 10. Halaman Hasil Penilaian dari LLM

Bagi *reviewer*, rekomendasi model muncul pada tampilan kanan atas halaman dashboard BIMA. Reviewer dapat membuka tampilan detail untuk melihat tabel rekomendasi lengkap dari model AI.

3.3 Simulasi Aplikasi

Tahap berikutnya adalah melakukan simulasi untuk menguji bagaimana sistem bekerja pada kondisi yang mendekati penggunaan sebenarnya. Bagian ini memaparkan skenario eksperimen yang disusun untuk mengevaluasi kinerja modul penilaian otomatis, mulai dari proses input proposal, penilaian administratif dan substantif, hingga keluaran rekomendasi akhir.

3.3.1 Skenario Eksperimen/Simulasi

Skenario eksperimen ini menunjukkan metadata dan status dari proposal yang sebenarnya sudah ada, dengan identitas proposal yang faktual yaitu judul proposal, tipe skema, tahun, dan status dari proposal tersebut seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4. Skenario Eksperimen

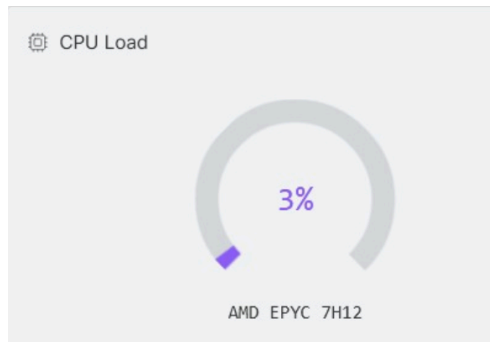
No	Metadata			Status Administratif	Status Substantif	Status Keseluruhan
	Judul Proposal	Tipe Skema	Tahun			
1	SmartEngTest: Aplikasi cerdas untuk mendeteksi kesulitan siswa dan rekomendasinya dalam Bahasa Inggris dengan Machine Learning dan NLP	Penelitian Terapan	2025	LOLOS	LOLOS	LOLOS
2	Desain dan Evaluasi Eksperimental AI-Driven Learning Berbasis AR Dengan Personalized Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Vokasional Pada Anak ASD	Penelitian Disertasi Doktor	2025	LOLOS	LOLOS	LOLOS
3	Peningkatan Kesiapsiagaan Wisatawan Melalui Eksplorasi Pengaruh Atribut Destinasi Terhadap Persepsi Risiko di Destinasi Wisata Rawan Bencana	Penelitian Disertasi Doktor	2025	LOLOS	LOLOS	LOLOS
4	Perancangan Sistem Keamanan Akses Digital untuk Mendukung Pembelajaran Berbasis Teknologi pada Pendidikan Kejuruan	Penelitian Disertasi Doktor	2025	LOLOS	LOLOS	LOLOS
5	FitWork: Inovasi Aplikasi berbasis AI dan IoT untuk monitoring produktivitas dan Kesehatan pekerja secara realtime	Kolaborasi Penelitian Strategis	2025	LOLOS	TIDAK LOLOS	TIDAK LOLOS
6	Pengembangan Model	Penelitian	2025	LOLOS	TIDAK	TIDAK

	Pengukuran Program Learning Outcomes dengan Metode Clustering dan Machine Learning Untuk Optimalisasi Kurikulum	Terapan Luaran Model			LOLOS	LOLOS
7	Pengembangan Virtual Laboratory Berbasis Artificial Intelligence (Vlab- AI) untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Reflektif Calon Guru Fisika.	Penelitian Disertasi Doktor	2024	LOLOS	TIDAK LOLOS	TIDAK LOLOS

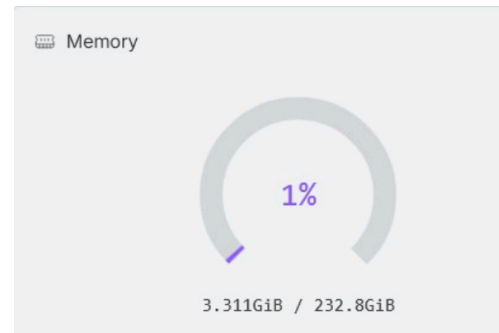
Detail komponen GPU yang digunakan untuk proses pengujian:

Pod Volume	a. Size Ukuran: 100 GB b. Mount Path: /Workspace
Network	Lokasi GPU: US dalam cloud yang secure.
Detail Pod	a. Uptime: 3 Jam 0 Menit b. GPU: H100 PCIe 1x c. vCPU: 32 d. Memory: 250 GB e. Container Disk: 100 GB
Harga	a. Komputasi: \$2.39/jam b. Kapasitas kontainer: (100 GB) \$0.014/jam c. Volume kontainer: (100 GB) \$0.014/jam d. Total: \$2.42/jam
Container	a. Image: runpod/pytorch:1.0.2-cu1281-torch280-ubuntu2404 b. Template: runpod-torch-v280

Load CPU yang digunakan seperti berikut: Load Memory yang digunakan adalah sebagai berikut:

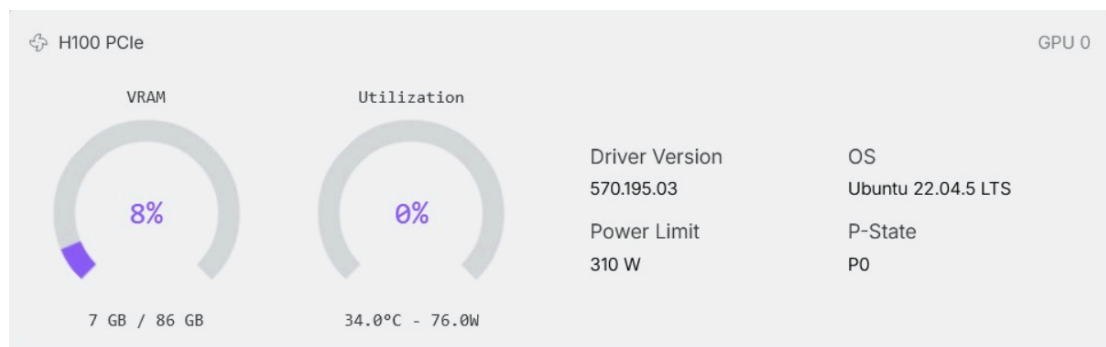


Gambar 11. Load CPU yang Digunakan



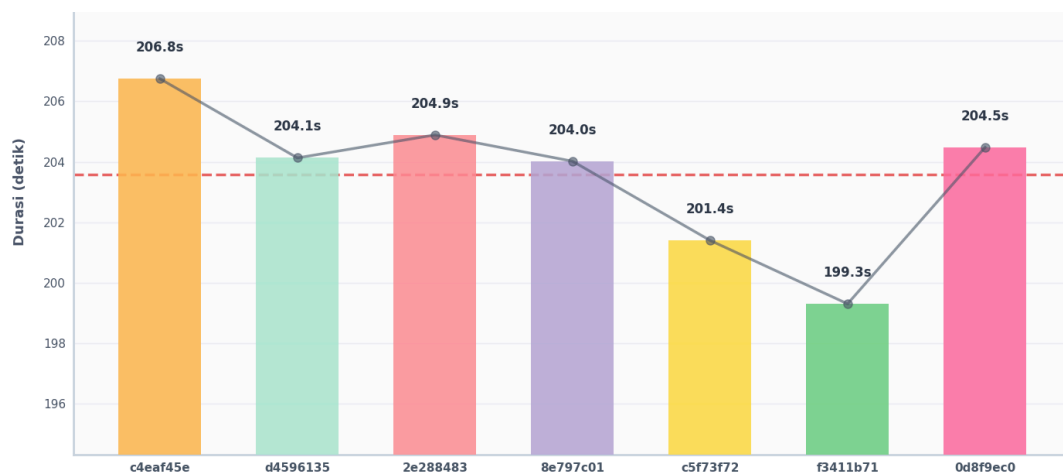
Gambar 12. Load Memory yang Digunakan

Load GPU yang digunakan adalah sebagai berikut:



Gambar 13. Load GPU yang Digunakan

Berikut adalah visualisasi waktu pengujian setiap proposal dalam bentuk diagram batang. Grafik ini menunjukkan variasi durasi pemrosesan antar ID proposal, sehingga perbedaan waktu dapat terlihat dengan lebih jelas. Rata-rata waktu proses tercatat sebesar 203,57 detik, atau sekitar 3 menit 23 detik, yang dapat dijadikan gambaran umum performa GPU dalam memproses satu proposal.



Gambar 14. Visualisasi Durasi Pengujian Tiap Proposal Menggunakan Barchart

3.3.2. Hasil Eksperimen

Hasil eksperimen menggambarkan bagaimana sistem melakukan penilaian otomatis terhadap data proposal yang telah ada sebelumnya, kemudian membandingkannya dengan hasil penilaian aktual yang diberikan. Pada tahap ini, setiap proposal diproses melalui komponen penilaian administratif dan substantif, sehingga dihasilkan skor masing-masing beserta status kelulusannya. Perbandingan antara hasil simulasi dan penilaian aktual ini memberikan gambaran mengenai tingkat akurasi sistem serta kemampuan model dalam meniru pola evaluasi yang dilakukan secara manual.

Tabel 5. Hasil Eksperimen Skenario Administratif

No.	Metadata		Hasil Rekomendasi Administratif			Hasil Penilaian Aktual
	Judul Proposal	Tipe Skema	Skor	Status	Waktu Komputasi	
1.	Desain dan Evaluasi Eksperimental AI-Driven Learning Berbasis AR Dengan Personalized Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Vokasional Pada Anak ASD	Penelitian Terapan	3	TIDAK SESUAI	0 menit 38.21 detik	LOLOS
2.	Peningkatan Kesiapsiagaan Wisatawan Melalui Eksplorasi Pengaruh Atribut Destinasi Terhadap Persepsi Risiko di	Penelitian Disertasi Doktor	3	TIDAK SESUAI	0 menit 35.28 detik	LOLOS

	Destinasi Wisata Rawan Bencana					
3.	Perancangan Sistem Keamanan Akses Digital untuk Mendukung Pembelajaran Berbasis Teknologi pada Pendidikan Kejuruan	Penelitian Disertasi Doktor	4	SESUAI	0 menit 31.21 detik	LOLOS
4.	Pengembangan Virtual Laboratory Berbasis Artificial Intelligence (Vlab- AI) untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Reflektif Calon Guru Fisika.	Penelitian Disertasi Doktor	4	SESUAI	0 menit 33.01 detik	LOLOS
Total Waktu Komputasi Penelitian Disertasi Doktor		2 menit 17.7 detik (rata-rata 34.4 detik per proposal).				
1.	SmartEngTest: Aplikasi cerdas untuk mendeteksi kesulitan siswa dan rekomendasinya dalam Bahasa Inggris dengan Machine Learning dan NLP	Penelitian Terapan	5	SESUAI	1 menit 9.91 detik	LOLOS
2.	Pengembangan Model Pengukuran Program	Penelitian Terapan	5	SESUAI	1 menit 4.98 detik	LOLOS

	Learning Outcomes dengan Metode Clustering dan Machine Learning Untuk Optimalisasi Kurikulum	Luaran Model				
Total Waktu Komputasi Penelitian Terapan		2 menit 14.9 detik (rata-rata 1 menit 7.4 detik per proposal).				

Secara garis besar, Tabel 5 menunjukkan bahwa sistem melakukan penilaian administratif terhadap dua tipe skema, yaitu Penelitian Disertasi Doktor (PDD) sebanyak empat proposal dan Penelitian Terapan sebanyak dua proposal.

Pada skema PDD, terdapat dua proposal yang memperoleh skor administratif yang tidak sesuai dengan hasil aktual pada skor 3, sementara dua proposal lainnya sesuai pada skor 4. Kondisi ini menghasilkan tingkat akurasi sebesar 50%, yang menunjukkan bahwa hanya separuh dari hasil penilaian administratif sistem yang sesuai dengan keputusan aktual. Perbedaan hasil pada dua proposal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan model pada penelitian selanjutnya.

Dari sisi waktu komputasi, model menyelesaikan proses penilaian dalam total waktu 2 menit 17,7 detik, dengan rata-rata waktu pemrosesan sebesar 34,4 detik per proposal.

Sementara itu, pada skema Penelitian Terapan, kedua proposal memperoleh skor administratif sebesar 5 dan seluruh hasil penilaian sistem sesuai dengan keputusan aktual. Hal ini menghasilkan tingkat akurasi sebesar 100% untuk skenario penilaian administratif pada skema Penelitian Terapan. Dari aspek waktu komputasi, model menyelesaikan proses dalam total waktu 2 menit 14,9 detik, dengan rata-rata waktu pemrosesan sebesar 1 menit 7,4 detik per proposal.

Tabel 6. Hasil Eksperimen Skenario Substantif

No.	Metadata		Hasil Rekomendasi Substantif				Hasil Penilaian Aktual
	Judul Proposal	Tipe Skema	Skor	Status	Penilaian ML	Waktu Komputasi	
1.	Desain dan Evaluasi Eksperimental AI-Driven Learning Berbasis AR Dengan Personalized Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Vokasional Pada Anak ASD	Penelitian Disertasi Doktor	97.5	LOLOS		1 menit 0.75 detik	LOLOS
2.	Peningkatan Kesiapsiagaan Wisatawan Melalui Eksplorasi Pengaruh Atribut Destinasi Terhadap Persepsi Risiko di Destinasi Wisata Rawan Bencana	Penelitian Disertasi Doktor	92.5	LOLOS		0 menit 59.02 detik	LOLOS
3.	Perancangan Sistem Keamanan Akses Digital untuk Mendukung Pembelajaran Berbasis Teknologi pada Pendidikan Kejuruan	Penelitian Disertasi Doktor	91.3	LOLOS		1 menit 1.42 detik	LOLOS

4.	Pengembangan Virtual Laboratory Berbasis Artificial Intelligence (Vlab- AI) untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Reflektif Calon Guru Fisika.	Penelitian Disertasi Doktor	92.5	LOLOS		0 menit 56.50 detik	TIDAK LOLOS
Total Waktu Komputasi Penelitian Disertasi Doktor		3 menit 57.7 detik (rata-rata 0 menit 59.4 detik per proposal).					
1.	SmartEngTest: Aplikasi cerdas untuk mendeteksi kesulitan siswa dan rekomendasinya dalam Bahasa Inggris dengan Machine Learning dan NLP	Penelitian Terapan	92.5	LOLOS		1 menit 40.22 detik	LOLOS
2.	Pengembangan Model Pengukuran Program Learning Outcomes dengan Metode Clustering dan Machine Learning Untuk Optimalisasi Kurikulum	Penelitian Terapan Luaran Model	88.8	LOLOS		1 menit 40.10 detik	TIDAK LOLOS
Total Waktu Komputasi Penelitian Terapan		2 menit 14.9 detik (rata-rata 1 menit 7.4 detik per proposal).					

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel 6, sistem melakukan penilaian substantif terhadap dua tipe skema, yaitu Penelitian Disertasi Doktor (PDD) sebanyak empat proposal dan Penelitian Terapan sebanyak dua proposal. Penilaian substantif mencakup evaluasi kelayakan isi proposal berdasarkan skor yang dihasilkan oleh model machine learning serta rekomendasi status kelulusan (lolos atau tidak lolos).

Pada skema Penelitian Disertasi Doktor, seluruh proposal memperoleh skor substantif yang relatif tinggi, dengan rentang skor antara 91,3 hingga 97,5. Dari empat proposal tersebut, tiga proposal direkomendasikan *lolos* oleh sistem dan hasil tersebut sesuai dengan keputusan penilaian aktual. Namun, terdapat satu proposal yang direkomendasikan *lolos* oleh sistem, tetapi pada penilaian aktual dinyatakan *tidak lolos*. Kondisi ini menunjukkan adanya satu ketidaksesuaian antara rekomendasi sistem dan keputusan aktual, sehingga tingkat akurasi penilaian substantif pada skema PDD mencapai 75%. Perbedaan hasil ini dapat mengindikasikan bahwa masih terdapat aspek substantif tertentu yang belum sepenuhnya dapat ditangkap oleh model.

Dari sisi waktu komputasi, proses penilaian substantif untuk skema Penelitian Disertasi Doktor diselesaikan dalam total waktu 3 menit 57,7 detik, dengan rata-rata waktu pemrosesan sebesar 59,4 detik per proposal. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan evaluasi substantif secara efisien dalam waktu yang relatif singkat.

Sementara itu, pada skema Penelitian Terapan, kedua proposal memperoleh skor substantif yang berada pada kisaran 88,8 hingga 92,5. Satu proposal menunjukkan kesesuaian antara rekomendasi sistem dan hasil penilaian aktual dengan status *lolos*. Namun, pada satu proposal lainnya, sistem memberikan rekomendasi *lolos*, sedangkan hasil penilaian aktual menyatakan *tidak lolos*. Dengan demikian, tingkat akurasi penilaian substantif pada skema Penelitian Terapan berada pada angka 50%.

Dari aspek waktu komputasi, penilaian substantif pada skema Penelitian Terapan diselesaikan dalam total waktu 2 menit 14,9 detik, dengan rata-rata waktu pemrosesan sebesar 1 menit 7,4 detik per proposal. Waktu pemrosesan yang lebih lama dibandingkan skema PDD dapat disebabkan oleh karakteristik atau rubrik skema yang memerlukan analisis konten yang lebih kompleks.

Secara keseluruhan, hasil skenario penilaian substantif menunjukkan bahwa sistem telah mampu memberikan rekomendasi yang cukup akurat dan efisien, terutama pada skema Penelitian Disertasi Doktor. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan hasil pada beberapa proposal, yang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan model lebih lanjut, khususnya dalam menangkap aspek penilaian substantif yang bersifat kualitatif dan kontekstual.

Tabel 7. Hasil Eksperimen Skenario Seluruh Proses

No.	Metadata		Hasil Rekomendasi Administratif		Hasil Rekomendasi Substantif			Waktu Komputasi	Hasil Penilaian Aktual
	Judul Proposal	Tipe Skema	Skor	Status	Skor	Status	Penilaian ML		
1.	Desain dan Evaluasi Eksperimental AI-Driven Learning Berbasis AR Dengan Personalized Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Vokasional Pada Anak ASD	Penelitian Disertasi Doktor	3	TIDAK LOLOS	97.5	LOLOS		1 menit 9.11 detik	LOLOS
2.	Peningkatan Kesiapsiagaan Wisatawan Melalui Eksplorasi Pengaruh Atribut Destinasi Terhadap Persepsi Risiko di Destinasi	Penelitian Disertasi Doktor	3	TIDAK LOLOS	95.0	LOLOS		1 menit 9.92 detik	LOLOS

	Wisata Rawan Bencana								
3.	Perancangan Sistem Keamanan Akses Digital untuk Mendukung Pembelajaran Berbasis Teknologi pada Pendidikan Kejuruan	Penelitian Disertasi Doktor	4	LOLOS	93.8	LOLOS		1 menit 9.29 detik	LOLOS
4.	Pengembangan Virtual Laboratory Berbasis Artificial Intelligence (Vlab- AI) untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Reflektif Calon Guru Fisika.	Penelitian Disertasi Doktor	4	LOLOS	92.5	LOLOS		1 menit 6.51 detik	TIDAK LOLOS
Total Waktu Komputasi Penelitian Disertasi Doktor		4 menit 34.8 detik (rata-rata 1 menit 8.7 detik per proposal)							
1.	SmartEngTest: Aplikasi cerdas untuk mendeteksi kesulitan siswa dan rekomendasinya dalam Bahasa Inggris dengan Machine Learning dan NLP	Penelitian Terapan	5	LOLOS	92.5	LOLOS		5 menit 19.10 detik	LOLOS
2.	Pengembangan Model	Penelitian	5	LOLOS	92.5	LOLOS		2 menit	TIDAK

Pengukuran Program Learning Outcomes dengan Metode Clustering dan Machine Learning Untuk Optimalisasi Kurikulum	Terapan Luaran Model							16.78 detik	LOLOS
Total Waktu Komputasi Penelitian Terapan	2 menit 14.9 detik (rata-rata 1 menit 7.4 detik per proposal).								

Berdasarkan data pada tabel, skenario seluruh proses menggambarkan kinerja sistem dalam melakukan penilaian proposal secara menyeluruh, yang mencakup tahap penilaian administratif dan substantif, serta membandingkannya dengan hasil penilaian aktual. Evaluasi dilakukan terhadap dua tipe skema, yaitu Penelitian Disertasi Doktor (PDD) sebanyak empat proposal dan Penelitian Terapan sebanyak dua proposal.

Pada skema Penelitian Disertasi Doktor, hasil menunjukkan adanya variasi kesesuaian antara rekomendasi sistem dan keputusan aktual. Pada tahap administratif, dua proposal memperoleh skor 3 dengan status *tidak lolos*, sementara dua proposal lainnya memperoleh skor 4 dengan status *lolos*. Selanjutnya, pada tahap substantif, seluruh proposal memperoleh skor yang tinggi (di atas 92) dan direkomendasikan *lolos* oleh sistem. Namun, jika dibandingkan dengan hasil penilaian aktual, hanya dua proposal yang sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi sistem pada seluruh tahapan. Dua proposal lainnya menunjukkan ketidaksesuaian, baik akibat perbedaan pada tahap administratif maupun keputusan akhir. Dengan demikian, tingkat kesesuaian hasil sistem terhadap keputusan aktual pada skema PDD berada pada angka 50%. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa integrasi hasil administratif dan substantif masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam menentukan keputusan akhir kelulusan.

Dari sisi waktu komputasi, proses penilaian menyeluruh pada skema Penelitian Disertasi Doktor diselesaikan dalam total waktu 4 menit 34,8 detik, dengan rata-rata waktu pemrosesan sebesar 1 menit 8,7 detik per proposal. Waktu ini mencerminkan akumulasi proses analisis administratif dan substantif yang dilakukan secara berurutan oleh sistem.

Sementara itu, pada skema Penelitian Terapan, kedua proposal memperoleh skor administratif sebesar 5 dan direkomendasikan *lolos* oleh sistem. Pada tahap substantif, kedua proposal juga memperoleh skor tinggi dan direkomendasikan *lolos*. Namun, berdasarkan hasil penilaian aktual, hanya satu proposal yang dinyatakan *lolos*, sedangkan satu proposal lainnya dinyatakan *tidak lolos*. Hal ini menghasilkan tingkat kesesuaian sebesar 50% pada skema Penelitian Terapan untuk skenario seluruh proses.

Dari aspek waktu komputasi, penilaian menyeluruh pada skema Penelitian Terapan diselesaikan dalam total waktu 2 menit 14,9 detik, dengan rata-rata waktu pemrosesan sebesar 1 menit 7,4 detik per proposal. Meskipun sistem mampu menyelesaikan proses secara efisien, perbedaan hasil dengan keputusan aktual menunjukkan bahwa faktor-faktor non-teknis atau pertimbangan kebijakan tertentu kemungkinan masih berperan dalam keputusan akhir penilaian.

Secara keseluruhan, skenario seluruh proses menunjukkan bahwa sistem telah mampu melakukan penilaian administratif dan substantif secara terintegrasi dengan waktu komputasi yang relatif singkat. Namun, masih terdapat perbedaan hasil pada beberapa proposal, baik pada skema Penelitian Disertasi Doktor maupun Penelitian Terapan. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan model lebih lanjut, khususnya dalam mengoptimalkan mekanisme pengambilan keputusan akhir agar lebih selaras dengan proses penilaian aktual.

Tabel 8. Hasil Eksperimen Skenario Seluruh Proses Terseleksi

N o.	Metadata	Hasil Rekomendasi	Hasil Rekomendasi Substantif	Waktu Komputasi	Hasil Penilaian
---------	----------	----------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------

			Administratif						Aktual
	Judul Proposal	Tipe Skema	Skor	Status	Skor	Status	Penilaian ML		
1.	Desain dan Evaluasi Eksperimental AI-Driven Learning Berbasis AR Dengan Personalized Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Vokasional Pada Anak ASD	Penelitian Disertasi Doktor	3	TIDAK LOLOS	-	-	-	0 menit 50.74 detik	LOLOS
2.	Peningkatan Kesiapsiagaan Wisatawan Melalui Eksplorasi Pengaruh Atribut Destinasi Terhadap Persepsi Risiko di Destinasi Wisata Rawan Bencana	Penelitian Disertasi Doktor	3	TIDAK LOLOS	-	-	-	0 menit 28.65 detik	LOLOS
3.	Perancangan Sistem Keamanan Akses Digital untuk Mendukung Pembelajaran Berbasis Teknologi pada Pendidikan Kejuruan	Penelitian Disertasi Doktor	4	LOLOS	93.8	LOLOS		1 menit 15.39 detik	LOLOS

4.	Pengembangan Virtual Laboratory Berbasis Artificial Intelligence (Vlab- AI) untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Reflektif Calon Guru Fisika.	Penelitian Disertasi Doktor	4	LOLOS	92.5	LOLOS		1 menit 4.18 detik	TIDAK LOLOS
Total Waktu Komputasi Penelitian Disertasi Doktor		3 menit 39.0 detik (rata-rata 0 menit 54.7 detik per proposal)							
1.	SmartEngTest: Aplikasi cerdas untuk mendeteksi kesulitan siswa dan rekomendasinya dalam Bahasa Inggris dengan Machine Learning dan NLP	Penelitian Terapan	5	LOLOS	90.0	LOLOS		1 menit 51.31 detik	LOLOS
2.	Pengembangan Model Pengukuran Program Learning Outcomes dengan Metode Clustering dan Machine Learning Untuk Optimalisasi Kurikulum	Penelitian Terapan Luaran Model	5	LOLOS	90.0	LOLOS		1 menit 45.17 detik	TIDAK LOLOS
Waktu Komputasi Penelitian Terapan									

Skenario seluruh proses terseleksi merepresentasikan alur penilaian yang hanya melanjutkan proposal ke tahap substantif apabila proposal tersebut dinyatakan *lolos* pada tahap administratif. Dengan demikian, penilaian substantif tidak dilakukan pada proposal yang tidak memenuhi persyaratan administratif. Evaluasi dilakukan terhadap dua tipe skema, yaitu Penelitian Disertasi Doktor (PDD) dan Penelitian Terapan.

Pada skema Penelitian Disertasi Doktor, terdapat empat proposal yang dievaluasi pada tahap administratif. Dua proposal memperoleh skor administratif sebesar 3 dengan status *tidak lolos*, sehingga tidak dilanjutkan ke tahap penilaian substantif. Kedua proposal tersebut secara aktual dinyatakan *lolos*, sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hasil seleksi administratif sistem dan keputusan aktual. Sementara itu, dua proposal lainnya memperoleh skor administratif sebesar 4 dengan status *lolos* dan dilanjutkan ke tahap substantif. Pada tahap substantif, kedua proposal tersebut memperoleh skor tinggi, yaitu 93,8 dan 92,5, serta direkomendasikan *lolos* oleh sistem. Namun, jika dibandingkan dengan hasil penilaian aktual, hanya satu proposal yang dinyatakan *lolos*, sedangkan satu proposal lainnya dinyatakan *tidak lolos*. Secara keseluruhan, pada skema PDD hanya satu dari empat proposal yang menunjukkan kesesuaian penuh antara hasil sistem dan keputusan aktual pada skenario seluruh proses terseleksi.

Dari sisi waktu komputasi, proses penilaian terseleksi pada skema Penelitian Disertasi Doktor diselesaikan dalam total waktu 3 menit 39,0 detik, dengan rata-rata waktu pemrosesan sebesar 54,7 detik per proposal. Waktu ini relatif lebih singkat dibandingkan skenario seluruh proses tanpa seleksi, karena tidak semua proposal diproses hingga tahap substantif.

Sementara itu, pada skema Penelitian Terapan, kedua proposal memperoleh skor administratif sebesar 5 dan dinyatakan *lolos*, sehingga seluruhnya dilanjutkan ke tahap penilaian substantif. Pada tahap substantif, kedua proposal memperoleh skor sebesar 90,0 dan direkomendasikan *lolos* oleh sistem. Akan tetapi, berdasarkan hasil penilaian aktual, hanya satu proposal yang dinyatakan *lolos*, sedangkan satu proposal lainnya

dinyatakan *tidak lolos*. Dengan demikian, tingkat kesesuaian hasil sistem terhadap keputusan aktual pada skema Penelitian Terapan untuk skenario ini berada pada angka 50%.

Dari aspek waktu komputasi, penilaian seluruh proses terseleksi pada skema Penelitian Terapan diselesaikan dalam waktu 1 menit 51,31 detik dan 1 menit 45,17 detik untuk masing-masing proposal. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisme seleksi administratif mampu mengurangi beban komputasi tanpa menghilangkan kemampuan sistem dalam memberikan rekomendasi substantif.

Secara keseluruhan, skenario seluruh proses terseleksi menunjukkan bahwa mekanisme penyaringan administratif efektif dalam mengoptimalkan waktu komputasi. Namun demikian, masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara rekomendasi sistem dan keputusan aktual, terutama pada tahap administratif. Hal ini mengindikasikan perlunya penyempurnaan model administratif agar tidak terlalu ketat dalam melakukan seleksi awal, serta peningkatan integrasi antara hasil administratif dan substantif dalam menentukan keputusan akhir.

BAB 4. Timeline Pengerjaan dan Penanggungjawab

Tim yang terlibat dalam kegiatan ini:

1. Prof. Dr. Lala Septem Riza, M.T. (Guru Besar Pendidikan Ilmu Komputer UPI): Koordinator kegiatan, ahli dalam bidang Data Science dan Big Data Analysis.
2. Yogi Prasetyo, M. Kom (Dosen S1 Pendidikan Ilmu Komputer UPI): Frontend Developer, Designer, dan ahli dalam web programming.
3. Yattaqi Ahmad Faza (Mahasiswa S1 Ilmu Komputer UPI) : Web Developer, Designer.
4. Muhammad Fathan Putra (Mahasiswa S1 Ilmu Komputer UPI): Analyser, Designer, Document Writer.
5. Nashwa Nadria Futi (Mahasiswa S1 Ilmu Komputer UPI): Frontend Developer, Designer, Document Writer.
6. Muhammad Rafi Valliansyah, M.Pd. (Alumni S2 Pendidikan Ilmu Komputer) : Programmer Generative AI.
7. Haura Qurrata Ayunina (Mahasiswa S1 Pendidikan Ilmu Komputer UPI): Document Writer.
8. Naufal Najib Arif (Mahasiswa S1 Pendidikan Ilmu Komputer UPI): Machine Learning Engineer.

Tabel 6 menyajikan rincian aktivitas yang dilakukan pada setiap tahapan pengembangan aplikasi, mulai dari perencanaan awal hingga evaluasi akhir sistem. Setiap aktivitas dijabarkan secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur kerja yang ditempuh selama proses pembangunan aplikasi.

Tabel 6. Rincian Aktivitas Pengembangan Aplikasi

No	Aktivitas	Deksripsi	Tim	Waktu	Status Kegiatan
1	Diskusi bersama Dirjen	Sudah dilakukan	Lala Septem Riza	Rabu, 19 November 2025	Sudah Dilakukan
2	Pembentukan Tim Kerja	Membentuk tim kerja yang terdiri dosen, mahasiswa, dan alumni	Seluruh TIM	Rabu, 19 November - Kamis, 20 November 2025	Sudah Dilakukan
3	FGD perancangan model komputasi	Mendiskusikan Solusi model komputasi generative AI	Seluruh TIM		

4	Perancangan Model Komputasi Embedded Engine	Mendiskusikan data pipeline dan engine Gen AI	Muhammad Rafi Vallainsyah	Kamis, 20 November 2025	Sudah Dilakukan
5	Perancangan On-Premise/Stand alone Generative AI	Mendiskusikan aplikasi, LLM yang akan digunakan dalam lokal komputer (on-premise)	Muhammad Rafi Vallainsyah Muhammad Fathan Putra		
6	Perancangan GUI Tampilan aplikasi	Mendiskusikan rancangan website serta integrasi pada web BIMA	Yogi prasetyo Yattaqi Ahmad Faza Nashwa Nadria Futi		
7	Progress laporan	Menuliskan laporan pengembangan aplikasi	Seluruh TIM	Jumat, 26 November 2025	Sudah Dilakukan
8	Coding : Website, Engine, On-Premise	Mengembangkan prototype codingan awal	Seluruh TIM	Senin, 26 November 2025 - Rabu, 26 November 2025	Sudah Dilakukan
9	Implementasi Konfigurasi : Website, Engine, On-Premise	Memperbaiki Bug, menyesuaikan spesifikasi, memperbaiki sesuai kritik dan saran	Seluruh TIM	Kamis, 27 November 2025 - 28 November 2025	Sudah Dilakukan
10	Testing internal	Testing di Server Internal dengan menjalankan aplikasi dan percobaan test case pada saat running aplikasi	Seluruh TIM	Senin, 1 Desember 2025	Sudah Dilakukan
11	Evaluasi sistem awal	Pemeriksaan aplikasi dalam lingkup sistem	Yogi Prasetyo Yattaqi Ahmad Faza Nashwa Nadria Futi	Selasa, 2 Desember 2025	Belum Dilakukan
12	Showcase Demo Prototype	Menampilkan generative AI on-premise	Lala Septem Riza Muhammad Rafi Valliansyah	Rabu, 3 Desember 2025	Belum Dilakukan
13	Pengumpulan Data	Mengumpulkan data historis proposal penelitian BIMA	Muhammad Rafi Valliansyah	Rabu, 3 Desember 2025	Belum Dilakukan
14	Train Model On-Premise	Melakukan training dan fine tuning LLM yang dipilih menggunakan data proposal historis dari	Muhammad Fathan Putra Muhammad Rafi Valliansyah	Kamis, 4 Desember 2025 - Senin, 8 Desember 2025	Belum Dilakukan

		BIMA (Sesuai spesifikasi server yang disewa)			
15	Konfigurasi lanjutan	Integrasi front end dengan embedded engine, optimasi model pasca pelatihan, dan penyesuaian keamanan	Seluruh Tim	Selasa, 9 Desember 2025 - Rabu, 10 Desember 2025	Belum Dilakukan
16	Integrasi dengan sistem BIMA	Menghubungkan aplikasi augmented analytics ke database atau API sistem BIMA untuk pertukaran data secara real time	Seluruh Tim	Kamis, 11 Desember 2025 - Jumat, 12 Desember 2025	Belum Dilakukan
17	Deployment Produksi (On-Premise) di BIMA	Instalasi sistem lengkap pada server fisik di lingkungan produksi BIMA / Pusat Data Nasional	Yogi Prasetyo Yattaqi Ahmad Faza Nashwa Nadria Futi	Senin, 15 Desember 2025	Belum Dilakukan
18	Penyempurnaan & Hardening Sistem	Melakukan perbaikan akhir, uji beban (load testing), dan penguatan keamanan sistem (security hardening) sebelum deployment	Seluruh Tim	Selasa, 16 Desember 2025	Belum Dilakukan
19	Uji Coba Sistem terintegrasi di BIMA	Melakukan testing fungsionalitas dan performa akhir di lingkungan produksi dengan data BIMA yang sebenarnya	Lala Septem Riza Muhammad Rafi Valliansyah Muhammad Fathan Putra	Rabu, 17 Desember 2025	Belum Dilakukan
20	Dokumentasi & Pelatihan Pengguna	Penyusunan manual teknis dan panduan pengguna, serta pelatihan kepada administrator dan reviewer BIMA	Nashwa Nadria Futi Haura Qurrata Ayunina	Senin, 15 Desember 2025	Belum Dilakukan
21	Go-Live & Monitoring Awal	Sistem mulai digantikan secara resmi (Go-Live), diikuti dengan monitoring performa dan stabilitas secara intensif	Seluruh TIM	Senin, 15 Desember 2025	Belum Dilakukan
22	Testing Menggunakan White Box Algorithm	Untuk melakukan testing testing ketika aplikasi sudah berhasil di jalankan di	Seluruh TIM	Selasa 16, Desember 2025	Belum Dilakukan

		monitoring sebelumnya			
23	Evaluating + Final Implementation	Menganalisis hasil testing lanjutan, mengimplementasikan perbaikan akhir, dan mendapatkan persetujuan stakeholder	Seluruh TIM	Selasa, 16 Desember 2025	Belum Dilakukan
24	Running Aplikasi	Menjalankan Aplikasi Beta yang sudah siap untuk digunakan	Seluruh TIM	Rabu, 17 Desember 2025	Belum Dilakukan

BAB 5. Kebutuhan Pengembangan

Berikut ini beberapa kebutuhan yang harus dipersiapkan untuk tahap selanjutnya, yaitu:

1. Survei dan persiapan instalasi aplikasi pada GPU di Kementerian.
2. Identifikasi dan persiapan koneksi/integrasi aplikasi pada sistem BIMA Kementerian.
3. Pengumpulan data training untuk fine tuning/learning pada sistem *machine learning* di aplikasi, yaitu: data proposal historis beserta label hasil diterima/ditolak proposal tersebut.
4. Koneksi akun API untuk ke Scopus dan Sinta.

BAB 6. Penutup

Berdasarkan pemaparan rancangan model komputasi dan arsitektur sistem yang telah disusun secara komprehensif sebelumnya, penelitian ini ditargetkan dapat terlaksana secara sistematis sesuai lini masa yang telah ditetapkan guna menjawab tantangan efisiensi dan objektivitas pada seleksi proposal nasional. Implementasi teknologi *Augmented Analytics* berbasis *on-premise* ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi praktis dalam modernisasi tata kelola sistem BIMA, tetapi juga memperkaya khazanah keilmuan sebagai rujukan implementasi kecerdasan buatan yang adaptif, transparan, dan menjamin kedaulatan data dalam ekosistem pemerintahan.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Coding Engine Aplikasi Augmented Analytics untuk Seleksi Proposal dengan RAG

Lampiran 2. Instalasi Engine pada Sistem On-Premise

Lampiran 3. GUI Website

Lampiran 4. Instrumen Penilaian Reviewer

Lampiran 5. Hasil Simulasi

Lampiran 6. Dokumentasi Pengerjaan

Lampiran 1. Coding Engine Aplikasi Augmented Analytics untuk Seleksi Proposal dengan RAG

app.py

```
from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel
from main import *
from data_input import *

import uvicorn
import os

class BimaData(BaseModel):
    rubric_dir: str
    proposal_dir: str
    schema: str

    # Add your fields here

app = FastAPI()

"""
    Input API :

"""

@app.get("/")
async def root():
    result = "heello"
    return {"message": "Hello World"}

@app.get("/data")
async def root(data_bima: BimaData): #
    results = run_automated_assessment(PROPOSAL_FILE)
    if results:
        outfile = f"hasil_smarteng.json"
        with open(outfile, "w", encoding='utf-8') as f:
            json.dump(results, f, indent=4, ensure_ascii=False)
        print(f"\n[SUKSES] Report JSON tersimpan di: {outfile}")
    return {
        "substansi": results['details']['administrasi']['total_score'],
        "administrasi": results['details']['substansi']['total_score'],
        "decision": results['final_result']
    }
```

data_input.py

```
import os
```

```

PROPOSAL_FILE = "datasets/proposal04.pdf"
PROPOSAL_LOC = "datasets"

RESEARCH_YEAR = 2025
RESEARCH_SCHEMA = "Penelitian-Terapan"
# ['PDD', 'PDP-Afirmasi', 'PDP-Reguler', 'Penelitian-Terapan', 'PF', 'PKPT', 'PMDSU', 'PTM',
'PDP']

TRESHOLD_SUBSTANSI = 54.0 # 60%
MAX_SCORE_PER_INDICATOR = 4.0

TRANSLATION_LANGUAGE = "English"
INSTRUMENT_DIR = os.path.join(os.path.abspath(os.getcwd()), "instrumen")

MODEL_LOCATION = os.path.join(os.path.abspath(os.getcwd()), "hf_cache")
RAG_LOCATION = os.path.join(os.path.abspath(os.getcwd()), "knowledge_source")

# MODEL_LOCAL_PROMPT = os.path.join(
#     MODEL_LOCATION,
#     "models--meta-llama--Llama-3.2-3B-Instruct",
#     "snapshots",
#     "0cb88a4f764b7a12671c53f0838cd831a0843b95"
# )

# MODEL_LOCAL_ML = os.path.join(
#     MODEL_LOCATION,
#     "models--Qwen--Qwen1.5-4B-Chat",
#     "snapshots",
#     "a7a4d4945d28bac955554c9abd2f74a71ebbf22f"
# )

# MODEL_EMBEDDING_LOCATION = os.path.join(
#     MODEL_LOCATION,
#     "models--sentence-transformers--all-MiniLM-L6-v2",
#     "snapshots",
#     "c9745ed1d9f207416be6d2e6f8de32d1f16199bf"
# )

# for greater model
MODEL_LOCAL_PROMPT = "Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct"
MODEL_LOCAL_ML = "Qwen/Qwen1.5-4B-Chat"
MODEL_EMBEDDING_LOCATION = "sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2"

MODEL_PROMPT = "meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct"
MODEL_ML = "Qwen1.5-4B-Chat"
MODEL_ML_DIR = "./qwen_output_classification/fold_1/final_model"
MODEL_EMBEDDING = ""

# Konstanta max_new_token (hati-hati jika terlalu besar mungkin bermasalah)
MAX_NEW_TOKEN = 1024
RAG_DOCUMENT_TAKEN = 4
LOCAL_SET = False

# Scopus API Key
SCOPUS_API_KEY = "9784f128dcf944c3f39f9bec6db736c4"
SCOPUS_API_URL = "https://api.elsevier.com/content/"

```

instrument_manager.py

```
import os
import glob
import re
import logging

logger = logging.getLogger(__name__)

class InstrumentLibrary:
    def __init__(self, instrument_dir="instrumen"):
        self.instrument_dir = instrument_dir
        # Struktur Data: {tahun: {kode_skema: {'admin': path, 'subs': path}}}
        self.files_map = {}
        self.available_schemes = []
        self._scan_directory()

    def _scan_directory(self):
        """
        Memindai folder instrumen menggunakan Regex (Cepat & Efisien).
        Fleksibilitas akan ditangani saat normalisasi string.
        """
        # Pola Glob: Cari semua file docx yang mengandung "Skema"
        pattern = os.path.join(self.instrument_dir, "*_Skema_*.docx")
        files = glob.glob(pattern)

        if not files:
            logger.warning(f"[WARN] Tidak ada file instrumen ditemukan di folder: {self.instrument_dir}")
            return

        # Regex yang fleksibel menangkap bagian tengah
        # Group 1: Tipe (Administratif/Substantif)
        # Group 2: Nama Skema (Apapun isinya di tengah)
        # Group 3: Tahun (Angka di akhir)
        filename_regex = re.compile(r"^(Administratif|Substantif)_Skema_(.+?)_Tahun_(\d+)",
re.IGNORECASE)

        for file_path in files:
            filename = os.path.basename(file_path)
            match = filename_regex.search(filename)

            if match:
                tipe_raw = match.group(1).lower() # administratif / substantif
                raw_scheme_code = match.group(2).strip() # Misal: Kebijakan_Strategis_(KATALIS)
                year = match.group(3) # 2025

                # Ubah underscore (_) jadi Spasi agar LLM nanti lebih mudah membacanya
                # Contoh: "Penelitian_Fundamental" -> "Penelitian Fundamental"
                human_readable_scheme = raw_scheme_code.replace("_", " ").strip()

                # Normalisasi tipe key
                key_type = "admin" if "administratif" in tipe_raw else "substansi"

                # Bangun struktur dictionary
                if year not in self.files_map:
                    self.files_map[year] = {}
                if human_readable_scheme not in self.files_map[year]:
                    self.files_map[year][human_readable_scheme] = {"admin": None, "substansi": None}
```

```

        # Simpan path
        self.files_map[year][human_readable_scheme][key_type] = file_path

        # Catat kode skema unik (yang sudah bersih/human readable)
        if human_readable_scheme not in self.available_schemes:
            self.available_schemes.append(human_readable_scheme)

        # Log ini penting untuk melihat apakah nama skema sudah "bersih"
        print(f'[INIT] Library Loaded. {len(self.available_schemes)} Skema terdaftar:')
        # print(self.available_schemes) # Uncomment jika ingin melihat listnya

    def get_available_schemes_list(self):
        return self.available_schemes

    def get_files(self, scheme_code, year):
        selected_year = str(year)

        # Logika Fallback Tahun (Jika 2024 tidak ada, cari yang paling baru)
        if selected_year not in self.files_map:
            if not self.files_map: return None, None
            available_years = sorted(self.files_map.keys(), reverse=True)
            selected_year = available_years[0]
            print(f' [INFO] Tahun {year} tidak tersedia. Fallback ke tahun {selected_year}.')

        # Pencarian Langsung
        if scheme_code in self.files_map[selected_year]:
            data = self.files_map[selected_year][scheme_code]
            return data.get("admin"), data.get("substansi")

        return None, None

```

main.py

```

import os
import json
import uuid
import logging
import time
from datetime import datetime
from pathlib import Path

# Mengelola library instrumen (mencari file panduan yang sesuai)
from instrument_manager import InstrumentLibrary

from data_input import *

from scoring_ilm.resume_ilm import (
    match_scheme_with_ilm,
    extract_metadata_from_structured_data,
    translate_text,
    generic_assessor,
    determine_final_recommendation

```

```

)

from doc_analyzer.extract_files import (
    extract_text,
    extract_metadata_source,
    parse_docx_content, # Parser khusus yang menjaga struktur tabel
    extract_docx_rubric,
    table_to_llm_text_rubric
)

from klasifikasi_pdf_qwen.finetune_model import (
    create_jsonl_data_from_csv_text_label,
    run_qwen_kfold_cv
)

from klasifikasi_pdf_qwen.scoring import (
    predict_new_document
)

# Menampilkan log level INFO ke terminal untuk monitoring proses
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
logger = logging.getLogger(__name__)

def hasil_Akhir(hasil_klasifikasi, hasil_llm, skor_llm):
    if hasil_klasifikasi == 'Lolos' and hasil_llm == 'Lolos':
        hasil_final = 'Lolos'
    elif hasil_klasifikasi == 'Lolos' and hasil_llm == 'Tidak Lolos':
        if skor_llm > 80:
            hasil_final = 'Lolos'
        else:
            hasil_final = 'Tidak Lolos'
    else:
        hasil_final = 'Tidak Lolos'
    return hasil_final

def load_content(path):
    """
    Membaca konten file berdasarkan tipe dan peruntukannya.

    Logic:
    - Jika file adalah Instrumen (.docx), gunakan 'parse_docx_content' untuk
      mempertahankan struktur tabel/rubrik penilaian.
    - Jika file proposal biasa, gunakan ekstraksi teks standar.
    """
    if not os.path.exists(path): return ""

    # Deteksi khusus: File instrumen butuh parsing tabel yang lebih detail
    if path.endswith(".docx") and "Instrumen" in path:
        return parse_docx_content(path)

    return extract_text(path)

def run_automated_assessment(proposal_path, translation_lang="English"):
    """
    Fungsi utama pipeline penilaian proposal otomatis.

    Alur Proses:
    1. Ekstraksi Metadata (Judul, Skema, Tahun).

```

```

2. Pencocokan Skema (Mapping nama skema di proposal ke kode sistem).
3. Persiapan Instrumen (Load rubrik penilaian yang sesuai).
4. Pre-processing (Ekstraksi teks proposal & Terjemahan).
5. Penilaian Administrasi (LLM).
6. Penilaian Substansi (LLM).
7. Penentuan Rekomendasi Akhir.
"""

# Generate ID unik untuk sesi proses ini (untuk tracking logs/output)
process_id = str(uuid.uuid4())[0:8]
print(f"\n[START] ID: {process_id} | File: {os.path.basename(proposal_path)}")

# Mencatat waktu proses mulai analisis dalam WIB (saat ini masih pakai waktu lokal mesin)
utc_time = datetime.now()
wib_time = utc_time # jika perlu benar-benar WIB, sebaiknya gunakan timezone-aware
current_datetime = wib_time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
print(f"\n[INFO] DATETIME : {current_datetime}")

# Inisialisasi pustaka instrumen penilaian
lib = InstrumentLibrary(instrument_dir="instrumen")

print(">> [1/5] Menganalisis Metadata (Table-First Approach)...")
try:
    # Langkah A: Ambil data mentah dari tabel (biasanya di halaman depan proposal)
    raw_source_data = extract_metadata_source(proposal_path)

    # Langkah B: Bersihkan data mentah menggunakan LLM agar strukturnya standar JSON
    metadata = extract_metadata_from_structured_data(raw_source_data)

except Exception as e:
    logger.error(f"Gagal ekstrak metadata: {e}")
    return None

# Ambil informasi skema dan tahun dari metadata
skema_text = metadata.get("nama_skema_text", "")
tahun = metadata.get("tahun_usulan", "")

# Ambil semua kode skema yang tersedia di folder 'instrumen'
available_codes = lib.get_available_schemes_list()
print(f" [INFO] Mencocokkan '{skema_text}' dengan opsi: {available_codes}")

# Gunakan LLM untuk mencocokkan skema (mengatasi typo/perbedaan istilah)
matched_code = match_scheme_with_llm(skema_text, available_codes)

if not matched_code:
    print("[!] GAGAL: Skema tidak dikenali atau tidak didukung.")
    return None

# Cari file fisik instrumen (Admin & Substansi) berdasarkan kode & tahun
path_admin, path_subs = lib.get_files(matched_code, tahun)
if not path_admin or not path_subs:
    print(f"[!] GAGAL: File instrumen tidak lengkap untuk kode {matched_code}.")
    return None

print(f"[INFO] Menggunakan Instrumen Kode: {matched_code} (Tahun {tahun})")
print(f" [FILE] Instrumen Admin : {os.path.basename(path_admin)}")
print(f" [FILE] Instrumen Substansi : {os.path.basename(path_subs)}")

# Load rubrik penilaian (instrumen administrasi dan substansi)

```

```

instr_admin_json = load_content(path_admin)
instr_subs_json = load_content(path_subs)

try:
    # Load isi proposal yang akan dinilai
    original_full_text = extract_text(proposal_path)
    if not original_full_text:
        raise ValueError("Gagal ekstrak isi proposal.")
    print(f" [INFO] Berhasil membaca isi proposal: {len(original_full_text)} karakter.")
except Exception as e:
    logger.error(e)
    return None

# Menerjemahkan ke Bahasa Inggris seringkali meningkatkan kemampuan reasoning LLM
print(">> [2/5] Menerjemahkan Isi Proposal...")
working_text = translate_text(original_full_text, target_lang=translation_lang)

# Menilai kelengkapan Administrasi
print(">> [3/5] Menilai Administrasi...")
metadata["kode_skema_terpilih"] = matched_code

# LLM menilai kelengkapan administrasi (Pass/Fail dan detail)
admin_res = generic_assessor(
    proposal_text=working_text,
    instrument_content=instr_admin_json,
    guidelines_text=instr_admin_json,
    metadata=metadata,
    assessment_type="Administrasi"
)

# Menilai Substansi proposal
print(">> [4/5] Menilai Substansi...")
subs_res = generic_assessor(
    proposal_text=working_text,
    instrument_content=instr_subs_json,
    guidelines_text=instr_subs_json,
    metadata=metadata,
    assessment_type="Substansi"
)

# Klasifikasi proposal menggunakan model machine learning terpisah
# Catatan: pastikan PROPOSAL_FILE sudah didefinisikan di luar
hasil_klasifikasi = predict_new_document(proposal_path)
# print(f"Dokumen diprediksi: {prediksi}")

# Ambil skor dan status hasil penilaian substansi oleh LLM
score_subs_llm = subs_res.get("total_score", "")
status_subs_llm = subs_res.get("status", "")

# Hasil akhir machine learning berdasarkan klasifikasi + skor LLM
hasil_ml = hasil_Akhir(hasil_klasifikasi, status_subs_llm, score_subs_llm)
print("\nHasil Machine Learning : ", hasil_ml, "\n")

# Gabungkan hasil Admin dan Substansi menjadi satu rekomendasi akhir
final_verdict = determine_final_recommendation(admin_res, subs_res)

# Susun JSON output akhir yang rapi untuk logging/penyimpanan
final_json_output = {
    "id": process_id,

```

```

        "start_time": current_datetime,
        "metadata": metadata,
        "file_info": {
            "proposal": os.path.basename(proposal_path),
            "detected_scheme_code": matched_code,
            "year": tahun
        },
        "final_result": final_verdict,
        "details": {
            "administrasi": admin_res,
            "substansi": subs_res
        }
    }

    return final_json_output

def emergency_match_proposal_schema(requested_schema:str, available_proposals:list):
    """Emergency function (delete later) to replace LLM matching
    Args:
        requested_schema: the requested schema e.g. Penelitian Fundamental, etc
        available_proposal: list of string of available schema
    Return:
        requested_schema OR None
    """
    if requested_schema in available_proposals:
        return requested_schema
    return None

# def finetune_model (data_train):
#     jsonl_data = create_jsonl_data_from_csv_text_label("data_train")
#     run_qwen_kfold_cv("jsonl_data")

if __name__ == "__main__":

    ## Prediksi menggunakan model klasifikasi

    # Jalankan proses
    # hasil = run_automated_assessment(PROPOSAL_FILE)

    # Generate ID unik untuk sesi proses ini (untuk tracking logs/output)
    process_id = str(uuid.uuid4())[8]
    print(f"\n[START] ID: {process_id} | File: {os.path.basename(PROPOSAL_FILE)}")
    start = time.perf_counter()

    # Mencatat waktu proses mulai analisis dalam WIB (saat ini masih pakai waktu lokal mesin)
    utc_time = datetime.now()
    wib_time = utc_time # jika perlu benar-benar WIB, sebaiknya gunakan timezone-aware
    current_datetime = wib_time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
    print(f"\n[INFO] DATETIME : {current_datetime}")

    # Inisialisasi pustaka instrumen penilaian
    lib = InstrumentLibrary(instrument_dir=INSTRUMENT_DIR)

    print(">> [1/5] Menganalisis Metadata (Table-First Approach)...")
    try:
        # Langkah A: Ambil data mentah dari tabel (biasanya di halaman depan proposal)

```

```

raw_source_data = extract_metadata_source(PROPOSAL_FILE)

# Langkah B: Bersihkan data mentah menggunakan LLM agar strukturnya standar JSON
metadata = extract_metadata_from_structured_data(raw_source_data)

except Exception as e:
    logger.error(f"Gagal ekstrak metadata: {e}")
    raise e

# Ambil informasi skema dan tahun dari metadata
# skema_text = metadata.get("nama_skema_text", "")
# tahun = metadata.get("tahun_usulan", "")
skema_text = RESEARCH_SCHEMA
tahun = RESEARCH_YEAR

# Ambil semua kode skema yang tersedia di folder 'instrumen'
available_codes = lib.get_available_schemes_list()
print(f" [INFO] Mencocokkan '{skema_text}' dengan opsi: {available_codes}")

# Gunakan LLM untuk mencocokkan skema (mengatasi typo/perbedaan istilah) | PRONE TO
ERROR
# matched_code = match_scheme_with_llm(skema_text, available_codes)
matched_code = emergency_match_proposal_schema(skema_text, available_codes)

if not matched_code:
    print("[!] GAGAL: Skema tidak dikenali atau tidak didukung.")
    raise Exception("Skema 404")

# Cari file fisik instrumen (Admin & Substansi) berdasarkan kode & tahun
path_admin, path_subs = lib.get_files(matched_code, tahun)
if not path_admin or not path_subs:
    print(f"[!] GAGAL: File instrumen tidak lengkap untuk kode {matched_code}.")
    raise Exception("Tidak ditemukan 404")

print(f" [INFO] Menggunakan Instrumen Kode: {matched_code} (Tahun {tahun})")
print(f" [FILE] Instrumen Admin : {os.path.basename(path_admin)}")
print(f" [FILE] Instrumen Substansi : {os.path.basename(path_subs)}")

# Load rubrik penilaian (instrumen administrasi dan substansi)
instr_admin_json = load_content(path_admin)
instr_subs_json = load_content(path_subs)

try:
    # Load isi proposal yang akan dinilai
    original_full_text = extract_text(PROPOSAL_FILE)
    if not original_full_text:
        raise ValueError("Gagal ekstrak isi proposal.")
    print(f" [INFO] Berhasil membaca isi proposal: {len(original_full_text)} karakter.")
except Exception as e:
    logger.error(e)

# Menerjemahkan ke Bahasa Inggris seringkali meningkatkan kemampuan reasoning LLM
print(">> [2/5] Menerjemahkan Isi Proposal...")
working_text = translate_text(original_full_text, target_lang=TRANSLATION_LANGUAGE)

# Menilai kelengkapan Administrasi
print(">> [3/5] Menilai Administrasi...")
metadata["kode_skema_terpilih"] = matched_code

```

```

# LLM menilai kelengkapan administrasi (Pass/Fail dan detail) (Prompt)
admin_res = generic_assessor(
    proposal_text=working_text,
    instrument_content=instr_admin_json,
    guidelines_text=path_admin,
    metadata=metadata,
    assessment_type="Administrasi"
)

# Menilai Substansi proposal (Prompt)
print(">> [4/5] Menilai Substansi...")
subs_res = generic_assessor(
    proposal_text=working_text,
    instrument_content=instr_subs_json,
    guidelines_text=path_subs,
    metadata=metadata,
    assessment_type="Substansi"
)

# Klasifikasi proposal menggunakan model machine learning terpisah
# Catatan: pastikan PROPOSAL_FILE sudah didefinisikan di luar
# hasil_klasifikasi = predict_new_document(PROPOSAL_FILE)
# print(f"Dokumen diprediksi: {prediksi}")

# Ambil skor dan status hasil penilaian substansi oleh LLM
# score_subs_llm = subs_res.get("total_score", "")
score_subs_llm = subs_res.get("total_weighted_score", "")
# status_subs_llm = subs_res.get("status", "")

# Hasil klasifikasi (lolos/tidak lolos) (Model ML)
# hasil_ml = hasil_Akhir(hasil_klasifikasi, status_subs_llm, score_subs_llm)

# Gabungkan hasil Admin dan Substansi menjadi satu rekomendasi akhir
final_verdict = determine_final_recommendation(admin_res, subs_res)

end = time.perf_counter()
elapsed_time = end - start

minutes = int(elapsed_time // 60)
seconds = elapsed_time % 60

print(f">> [5/5] Proses selesai dalam {minutes} menit {seconds:.2f} detik.")

# Susun JSON output akhir yang rapi untuk logging/penyimpanan
final_json_output = {
    "id": process_id,
    "start_time": current_datetime,
    "metadata": metadata,
    "processing_time": f"{minutes} menit {seconds:.2f} detik",
    "file_info": {
        "proposal": os.path.basename(PROPOSAL_FILE),
        "detected_scheme_code": matched_code,
        "year": tahun
    },
    "final_result": final_verdict,
    "details": {
        "administrasi": admin_res,
        "substansi": subs_res
    }
}

```

```

    }
}

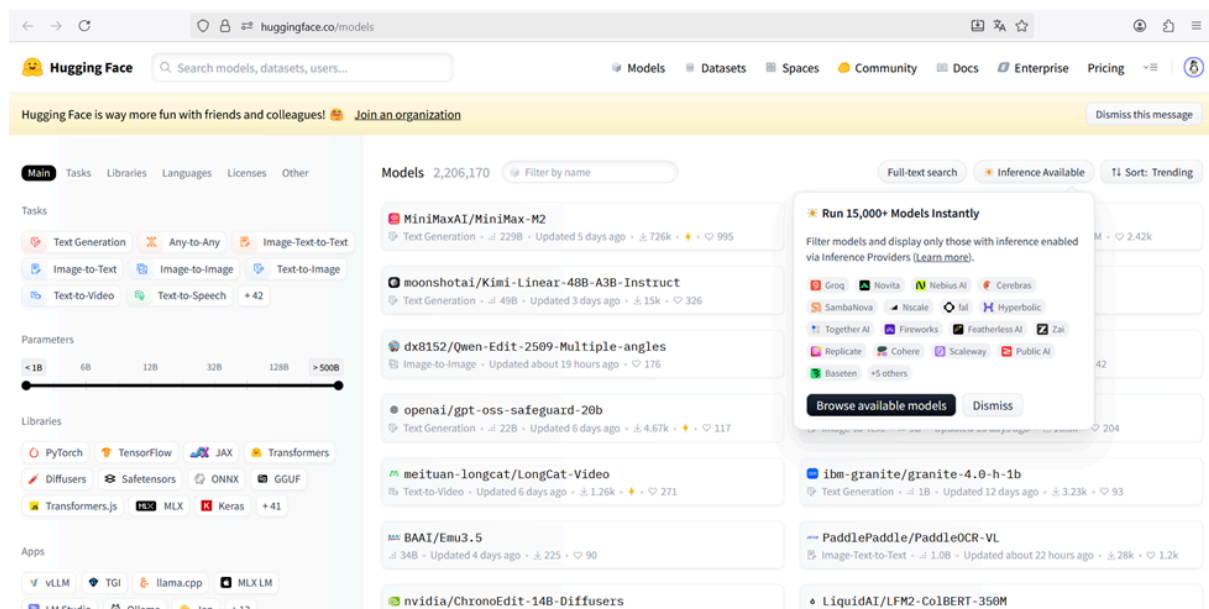
hasil = final_json_output

# Simpan hasil ke JSON jika berhasil
if hasil:
    outfile = f"hasil_{hasil['id']}.json"
    with open(outfile, "w", encoding='utf-8') as f:
        json.dump(hasil, f, indent=4, ensure_ascii=False)
    print(f"\n[SUKSES] Report JSON tersimpan di: {outfile}")

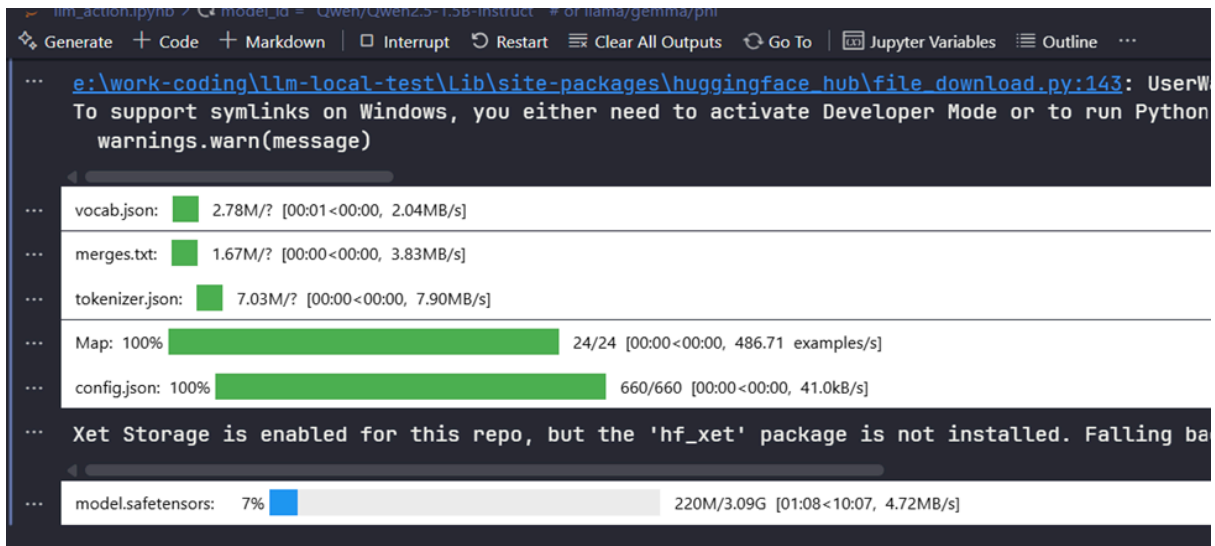
# menerima path : python looping inferensi > terus simpan database |
#

```

Lampiran 2. Instalasi Engine pada Sistem On-Premise



Eksplorasi Model Hugging Face : Gambar merupakan tampilan awal dari *website* Hugging Face pada halaman *models*



Mengunduh LLM dan Tokenizer : Gambar menunjukkan proses unduh model dan *tokenizer* dari *website* Hugging Face

```
# Buat objek Trainer dari Hugging Face untuk menangani proses training otomatis
trainer = Trainer(
    model=model,           # model yang sudah disiapkan (dengan LoRA)
    args=args,             # argumen pelatihan dari atas
    train_dataset=ds,      # dataset yang akan digunakan untuk training
    data_collator=collator # fungsi untuk padding dan pembuatan batch
)

# Jalankan proses pelatihan model
trainer.train()           # mulai training, akan berjalan di GPU jika tersedia

# Simpan model hasil fine-tuning ke folder 'jv_lyrics_lora'
model.save_pretrained("jv_lyrics_lora") # menyimpan bobot model dan konfigurasi

# Simpan tokenizer agar bisa digunakan kembali untuk inference
tok.save_pretrained("jv_lyrics_lora")   # menyimpan file tokenizer (vocab, config, dll.)
```

Proses Training Model : Gambar menunjukkan kode yang dipakai dalam sistem on-premise saat melatih dan menyimpan model

PromptDriver.py (detail prompt)
<pre>from pathlib import Path from typing import Dict, Any, List, Union import docx import pdfplumber</pre>

```

class Prompting:
    DOC_EXT = {".docx"}
    PDF_EXT = {".pdf"}

    # constructor untuk metadata
    def __init__(self, skema_proposal, proposal_text):
        self.skema_proposal = skema_proposal
        self.proposal_text = proposal_text

    def extract_docx(self, path: Path) -> Dict[str, Any]:
        """
        Extract text and tables from a DOCX file using python-docx.
        """

        doc = docx.Document(path)

        paragraphs: List[str] = [
            p.text.strip() for p in doc.paragraphs if p.text and p.text.strip()
        ]

        tables: List[List[List[str]]] = []
        for table in doc.tables:
            table_rows = []
            for row in table.rows:
                table_rows.append([cell.text.strip() for cell in row.cells])
            tables.append(table_rows)

        return {
            "file_path": str(path),
            "file_name": path.name,
            "extension": path.suffix.lower(),
            "type": "docx",
            "content": {
                "paragraphs": paragraphs,
                "tables": tables,
            },
        }

    def extract_pdf(self, path: Path) -> Dict[str, Any]:
        """
        Extract per-page text and tables from a PDF using pdfplumber.
        """

        pages: List[Dict[str, Any]] = []
        with pdfplumber.open(path) as pdf:
            for page_number, page in enumerate(pdf.pages, start=1):
                text = page.extract_text() or ""
                tables = page.extract_tables() or []

                pages.append(
                    {
                        "page_number": page_number,
                        "text": text,
                        "tables": tables,
                    }
                )

        return {
            "file_path": str(path),

```

```

        "file_name": path.name,
        "extension": path.suffix.lower(),
        "type": "pdf",
        "content": {
            "pages": pages,
        },
    }

def extract_single_file(self, path: Union[str, Path]) -> Dict[str, Any]:
    """
    Route to the correct extractor based on file extension.
    """
    path = Path(path)
    ext = path.suffix.lower()

    if ext == ".docx":
        return self.extract_docx(path)
    elif ext == ".pdf":
        return self.extract_pdf(path)
    else:
        raise ValueError(f"Unsupported file type: {path} (ext={ext})")

def extract_from_path(self, input_path: Union[str, Path]) -> List[Dict[str, Any]]:
    """
    - If input_path is a file -> return [extracted_data]
    - If input_path is a folder -> return [extracted_data for each supported file]
    """
    path = Path(input_path)

    if not path.exists():
        raise FileNotFoundError(f"Path not found: {input_path}")

    results: List[Dict[str, Any]] = []

    if path.is_file():
        results.append(self.extract_single_file(path))
    else:
        for file_path in path.rglob("*"):
            if not file_path.is_file():
                continue
            ext = file_path.suffix.lower()
            if ext in self.DOC_EXT or ext in self.PDF_EXT:
                try:
                    data = self.extract_single_file(file_path)
                    results.append(data)
                except Exception as e:
                    # You can store errors somewhere instead of printing
                    print(f"Failed to extract {file_path}: {e}")

    return results

def table_to_llm_text(self, table):
    """
    Convert nested list table extracted from DOCX/PDF into clean structured text.
    """
    output_lines = []
    header = table[0] # first row is header

```

```

for row in table[1:]:
    entry_lines = []
    for col_index, cell in enumerate(row):
        header_name = header[col_index]
        if cell and cell.strip():
            entry_lines.append(f"{header_name}: {cell.strip()}")
    if entry_lines:
        output_lines.append("\n".join(entry_lines))
        output_lines.append("-" * 60) # separator

return "\n".join(output_lines)

# penilaian substantif
def substantive_scoring(self):
    """
    penilaian substantif untuk proposal yang masuk
    """
    prompt = """
    Anda adalah seorang reviewer proposal penelitian yang berpengalaman dalam proposal yang
    didanai hibah. Tugas Anda adalah meninjau sebuah teks proposal penelitian berikut secara kritis berdasarkan
    rubrik yang disediakan. Anda diberikan dokumen referensi tambahan pada bagian KONTEKS. Dokumen
    tersebut dapat mencakup rubrik resmi, pedoman institusi, dan contoh. Anda harus mengikuti
    dokumen-dokumen tersebut sebagai referensi utama saat memberikan penilaian.
    Ikuti aturan berikut dengan cermat:
    Langkah 1: Gunakan rubrik untuk memberikan skor dari 0 hingga 100.
    Langkah 2: Jika skor >= {min_accept_score}, keputusan = "DITERIMA". Jika tidak, keputusan
    = "DITOLAK".
    Langkah 3: Berikan penjelasan secara singkat dan jelas.

    ## KRITERIA PENILAIAN (KRITERIA & RENTANG NILAI)
    {rubrik}

    ## KONTEKS (PENJELASAN RUBRIK)
    {context}

    ## PROPOSAL YANG AKAN DINILAI
    {proposal}

    Kembalikan jawaban Anda hanya dalam bentuk objek JSON dengan field sebagai berikut:
    "score": bilangan bulat dari 0 hingga 100
    "decision": salah satu dari "ACCEPT" atau "REJECT"
    "explanation": 3-6 kalimat yang menjelaskan alasannya
    "strengths": daftar poin kelebihan dalam satu string (gunakan ";" untuk memisahkan item)
    "weaknesses": daftar poin kekurangan dalam satu string (gunakan ";" untuk memisahkan item)

    Contoh format JSON yang diharapkan (ini hanya contoh format, bukan jawaban sebenarnya):
    {{
        "score": 85,
        "decision": "ACCEPT",
        "explanation": "...",
        "strengths": "tujuan jelas; metodologi baik",
        "weaknesses": "tinjauan pustaka terbatas"
    }}
    """

    return prompt

def get_rubric(self):
    """

```

Konversi dokumen (docx/pdf) ke format text prompt

```
:param self: Description
```

```
:return text  
"""
```

```
rubric_path = f'./data/KATALIS_Tahun_2025.docx'  
data = self.extract_single_file(rubric_path)  
formatted_text = self.table_to_llm_text(data['content']['tables'][0])  
return formatted_text
```

Lampiran 3. GUI Website

Kontroler

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers;  
use App\Models\DataUpload;  
use App\Models\RubrikUpload;  
use App\Models\MetadataUpload;  
use App\Models\ModelConfig;  
use App\Models\TrainingHistory;  
use App\Models\TrainingResult;  
use App\Models\PenilaianSession;  
use App\Models\PenilaianResult;  
use App\Models\ProcessLog;  
use Illuminate\Http\Request;  
use Illuminate\Support\Facades\Auth;  
use Illuminate\Support\Facades\Storage;  
use Illuminate\Support\Str;  
class PenilaianAIController extends Controller  
{  
    // ===== PAGE 1: DATA INPUT =====  
    public function dataInput()  
    {  
        $dataUploads = DataUpload::with('uploader')->orderBy('created_at', 'desc')->get();  
        $rubrikUploads = RubrikUpload::with('uploader')->orderBy('created_at', 'desc')->get();  
  
        return view('admin.penilaian-ai.data-input', compact('dataUploads', 'rubrikUploads'));  
    }  
    // ===== PAGE 2: GUI CONTROL =====  
    public function guiControl()  
    {  
        $aiModels = ModelConfig::where('tipe', 'ai')->where('is_active', true)->get();  
        $mlModels = ModelConfig::where('tipe', 'ml')->where('is_active', true)->get();  
        $trainings = TrainingHistory::with(['dataUpload', 'rubrik', 'modelAi', 'modelMl'])->orderBy('created_at',  
'desc')->get();  
        $dataUploads = DataUpload::orderBy('created_at', 'desc')->get();  
        $rubrikUploads = RubrikUpload::where('status', 'completed')->orderBy('created_at', 'desc')->get();  
        return view('admin.penilaian-ai.gui-control', compact('aiModels', 'mlModels', 'trainings', 'dataUploads',  
'rubrikUploads'));  
    }  
    // ===== PAGE 3: RESULTS =====  
    public function results()  
    {  
        $sessions = PenilaianSession::with(['training', 'dataUpload'])->orderBy('created_at', 'desc')->get();
```

```

    return view('admin.penilaian-ai.results', compact('sessions'));
}
// ===== DEPRECATED: Old single page index (kept for compatibility) =====
public function index()
{
    // Redirect to data-input page
    return redirect()->route('penilaian-ai.data-input');
}
public function storeDataFolder(Request $request)
{
    $request->validate([
        'nama_upload' => 'required|string|max:255',
        'tipe' => 'required|in:data_histori,data_current',
        'path_folder' => 'required|string'
    ]);
    $jumlahFile = rand(50, 200);
    $upload = DataUpload::create([
        'nama_upload' => $request->nama_upload,
        'tipe' => $request->tipe,
        'path_folder' => $request->path_folder,
        'jumlah_file' => $jumlahFile,
        'uploaded_by' => Auth::id()
    ]);
    return response()->json([
        'success' => true,
        'message' => 'Folder data berhasil ditambahkan',
        'data' => $upload->load('uploader')
    ]);
}
public function storeRubrik(Request $request)
{
    try {
        $request->validate([
            'nama_rubrik' => 'required|string|max:255',
            'file' => 'required|file|mimes:pdf|max:20480' // 20MB max
        ]);
        if (!$request->hasFile('file')) {
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'No file uploaded'
            ], 400);
        }
        $file = $request->file('file');

        if (!$file->isValid()) {
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'File upload failed: ' . $file->getErrorMessage()
            ], 400);
        }

        $filename = time() . '_' . Str::slug($request->nama_rubrik) . '.' . $file->getClientOriginalExtension();
        $path = $file->storeAs('rubriks', $filename, 'public');

        $rubrik = RubrikUpload::create([
            'nama_rubrik' => $request->nama_rubrik,
            'file_path' => $path,
            'status' => 'processing',

```

```

        'progress' => 0,
        'uploaded_by' => Auth::id()
    ]);

    // DUMMY: Process rubrik in background
    // TODO: Nanti ganti dengan actual API call ke LLM service
    $this->dummyProcessRubrik($rubrik->id);

    return response()->json([
        'success' => true,
        'message' => 'Rubrik berhasil diupload, sedang diproses...',
        'data' => $rubrik->load('uploader')
    ]);
} catch (\Illuminate\Validation\ValidationException $e) {
    return response()->json([
        'success' => false,
        'message' => 'Validation failed',
        'errors' => $e->errors()
    ], 422);
} catch (\Exception $e) {
    return response()->json([
        'success' => false,
        'message' => 'Upload failed: ' . $e->getMessage()
    ], 500);
}
}

public function storeMetadata(Request $request)
{
    try {
        $request->validate([
            'nama_metadata' => 'required|string|max:255',
            'file' => 'required|file|mimes:pdf|max:20480' // 20MB max
        ]);

        $file = $request->file('file');
        $filename = time() . '_' . Str::slug($request->nama_metadata) . '.' . $file->getClientOriginalExtension();
        $path = $file->storeAs('metadata', $filename, 'public');

        $metadata = MetadataUpload::create([
            'nama_metadata' => $request->nama_metadata,
            'file_path' => $path,
            'uploaded_by' => Auth::id()
        ]);

        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Metadata berhasil diupload',
            'data' => $metadata->load('uploader')
        ]);
    } catch (\Exception $e) {
        return response()->json([
            'success' => false,
            'message' => 'Upload failed: ' . $e->getMessage()
        ], 500);
    }
}

private function dummyProcessRubrik($rubrikId)

```

```

{
  dispatch(function () use ($rubrikId) {
    $rubrik = RubrikUpload::find($rubrikId);
    if (!$rubrik) return;

    // DUMMY: Simulate realistic processing stages
    $stages = [
      [30, 2, 'Membaca dan ekstrak PDF...'],
      [60, 3, 'Menganalisis dengan LLM...'],
      [90, 3, 'Membuat prompt penilaian...'],
      [100, 2, 'Finalisasi...']
    ];

    foreach ($stages as [$progress, $delay, $message]) {
      sleep($delay);
      $rubrik->update(['progress' => $progress]);

      if ($progress == 100) {
        // DUMMY: Generate comprehensive rubrik prompt
        // Nanti ini dari response LLM API
        $prompt = $this->generateDetailedRubrikPrompt($rubrik->nama_rubrik);

        $rubrik->update([
          'status' => 'completed',
          'prompt_penilaian' => $prompt
        ]);
      }
    }
  }->afterResponse());
}

/**
 * DUMMY: Generate realistic detailed rubrik prompt
 * TODO: Nanti diganti dengan actual response dari LLM API
 */

public function getRubrikProgress($id)
{
  $rubrik = RubrikUpload::findOrFail($id);
  return response()->json(['success' => true, 'data' => $rubrik]);
}

public function getDataFolderContents($id)
{
  $dataUpload = DataUpload::findOrFail($id);
  $files = [];
  for ($i = 1; $i <= min($dataUpload->jumlah_file, 50); $i++) {
    $files[] = [
      'id' => $i,
      'name' => "Proposal_ " . str_pad($i, 4, '0', STR_PAD_LEFT) . ".pdf",
      'size' => rand(500, 3000) . " KB"
    ];
  }

  return response()->json(['success' => true, 'data' => ['folder' => $dataUpload, 'files' => $files]]);
}

public function startTraining(Request $request)
{

```

```

$request->validate([
    'data_upload_id' => 'required|exists:data_uploads,id',
    'rubrik_id' => 'required|exists:rubrik_uploads,id',
    'model_ai_id' => 'required|exists:model_configs,id',
    'model_ml_id' => 'required|exists:model_configs,id'
]);

$modelAI = ModelConfig::find($request->model_ai_id);
$training = TrainingHistory::create([
    'nama_training' => strtoupper($modelAI->nama_model) . date('dmY'),
    'data_upload_id' => $request->data_upload_id,
    'rubrik_id' => $request->rubrik_id,
    'metadata_id' => $request->metadata_id,
    'model_ai_id' => $request->model_ai_id,
    'model_ml_id' => $request->model_ml_id,
    'status' => 'processing',
    'started_at' => now(),
    'created_by' => Auth::id()
]);

ProcessLog::create([
    'process_type' => 'training',
    'process_id' => $training->id,
    'message' => 'Training initialized',
    'level' => 'info'
]);

$this->simulateTraining($training->id);
return response()->json(['success' => true, 'data' => $training->load(['modelAI', 'modelML'])]);
}

private function simulateTraining($trainingId)
{
    dispatch(function () use ($trainingId) {
        $training = TrainingHistory::find($trainingId);
        if (!$training) return;

        $steps = [
            [10, 'Loading data...', 1],
            [30, 'Initializing AI model...', 2],
            [50, 'Training AI model...', 3],
            [70, 'Training ML model...', 3],
            [90, 'Validating...', 2],
            [100, 'Completed ✓', 1]
        ];

        foreach ($steps as [$progress, $message, $delay]) {
            sleep($delay);
            $training->update(['progress' => $progress]);
            ProcessLog::create([
                'process_type' => 'training',
                'process_id' => $training->id,
                'message' => $message,
                'level' => $progress == 100 ? 'success' : 'info'
            ]);

            if ($progress == 100) {
                $jumlah = min($training->dataUpload->jumlah_file, 100);
                $total = 0;
            }
        }
    });
}

```

```

        for ($i = 1; $i <= $jumlah; $i++) {
            $skor = rand(70, 95);
            $total += $skor;
            TrainingResult::create([
                'training_id' => $training->id,
                'id_rec' => 'TR_' . $training->id . '_' . $i,
                'nama_pdf' => 'Proposal_' . str_pad($i, 4, '0', STR_PAD_LEFT) . '.pdf',
                'skor_agregasi' => $skor,
                'skor_ai' => rand(70, 95),
                'skor_ml' => rand(70, 95),
                'deskripsi_ai' => 'Good methodology',
                'deskripsi_ml' => 'High feasibility',
                'skor_per_komponen' => ['orig' => rand(70, 95), 'metod' => rand(70, 95)]
            ]);
        }
        $training->update([
            'status' => 'completed',
            'jumlah_data' => $jumlah,
            'rata_rata_penilaian' => round($total / $jumlah, 2),
            'completed_at' => now()
        ]);
    }
}
})->afterResponse();
}

public function getTrainingProgress($id)
{
    $training = TrainingHistory::findOrFail($id);
    $logs = ProcessLog::forTraining($id)->orderBy('created_at', 'desc')->limit(20)->get();
    return response()->json(['success' => true, 'data' => ['training' => $training, 'logs' => $logs]]);
}

public function getTrainingResults($id)
{
    $training = TrainingHistory::findOrFail($id);

    // Generate dummy results for training
    $results = [];
    $jumlah = $training->jumlah_data ?? 10;

    for ($i = 1; $i <= $jumlah; $i++) {
        $nilai_ai = rand(70, 95);
        $nilai_ml = rand(65, 90);
        $nilai_akhir = round(($nilai_ai + $nilai_ml) / 2, 2);

        $results[] = [
            'id' => $i,
            'nama_file' => "proposal_{ $i }.pdf",
            'nilai_ai' => $nilai_ai,
            'nilai_ml' => $nilai_ml,
            'nilai_akhir' => $nilai_akhir,
            'catatan_ai' => "Proposal memiliki kualitas " . ($nilai_ai >= 85 ? "sangat baik" : ($nilai_ai >= 75 ?
"baik" : "cukup")) . " dengan metodologi yang jelas.",
            'catatan_ml' => "Prediksi ML menunjukkan skor " . ($nilai_ml >= 85 ? "tinggi" : ($nilai_ml >= 75 ?
"moderate" : "standar")) . " berdasarkan pattern matching.",
        ];
    }
}

```

```

return response()->json([
    'success' => true,
    'data' => [
        'training' => $training,
        'results' => $results
    ]
]);
}

// Penilaian methods
public function startPenilaian(Request $request)
{
    $request->validate([
        'data_upload_id' => 'required|exists:data_uploads,id',
        'training_id' => 'required|exists:training_histories,id',
        'rubrik_id' => 'required|exists:rubrik_uploads,id'
    ]);

    $session = PenilaianSession::create([
        'nama_session' => 'PENILAIAN_' . date('Ymd_His'),
        'data_upload_id' => $request->data_upload_id,
        'training_id' => $request->training_id,
        'rubrik_id' => $request->rubrik_id,
        'metadata_id' => $request->metadata_id,
        'status' => 'processing',
        'started_at' => now(),
        'created_by' => Auth::id()
    ]);

    $this->simulatePenilaian($session->id);
    return response()->json(['success' => true, 'data' => $session]);
}

private function simulatePenilaian($sessionId)
{
    dispatch(function () use ($sessionId) {
        $session = PenilaianSession::find($sessionId);
        if (!$session) return;

        $jumlah = min($session->dataUpload->jumlah_file, 30);

        for ($i = 1; $i <= $jumlah; $i++) {
            $folderNum = ceil($i / 10);
            $resultCode = 'R' . date('Ymd') . '_' . str_pad($folderNum, 2, '0', STR_PAD_LEFT) . '_P' .
str_pad($i, 2, '0', STR_PAD_LEFT);

            PenilaianResult::create([
                'session_id' => $session->id,
                'result_code' => $resultCode,
                'folder_name' => 'F' . str_pad($folderNum, 2, '0', STR_PAD_LEFT),
                'proposal_number' => $i,
                'file_path' => $session->dataUpload->path_folder . '/Proposal_' . $i . '.pdf',
                'file_name' => 'Proposal_' . $i . '.pdf',
                'status' => 'selesai',
                'skor_keseluruhan' => rand(70, 95),
                'skor_ai' => rand(70, 95),
                'skor_ml' => rand(70, 95),
                'deskripsi_ai' => 'Good quality',
                'deskripsi_ml' => 'High feasibility',
            ]);
        }
    });
}

```

```

        'komentar_evaluasi' => 'Overall good proposal',
        'skor_per_komponen' => ['orig' => rand(70, 95)],
        'tahun_training' => $session->training->created_at->format('Y')
    ]);

    $session->update(['progress' => round(($i / $jumlah) * 100)];
    sleep(0.2);
}
$session->update(['status' => 'completed', 'completed_at' => now()]);
})->afterResponse();
}

public function getPenilaianProgress($id)
{
    $session = PenilaianSession::findOrFail($id);
    return response()->json(['success' => true, 'data' => $session]);
}

// PAGE 3: RESULTS
public function penilaianResults()
{
    $sessions = PenilaianSession::with(['training', 'dataUpload'])->orderBy('created_at', 'desc')->get();
    return view('admin.penilaian-ai.results', compact('sessions'));
}

public function getSessionResults($sessionId)
{
    $session = PenilaianSession::with('results')->findOrFail($sessionId);
    return response()->json(['success' => true, 'data' => $session]);
}

public function resultDetail($resultId)
{
    $result = PenilaianResult::with(['session.training.modelAI',
'session.training.modelML'])->findOrFail($resultId);
    return view('admin.penilaian-ai.result-detail', compact('result'));
}

public function updateManualScore(Request $request, $resultId)
{
    $request->validate(['nilai_manual' => 'required|numeric|min:0|max:100']);

    $result = PenilaianResult::findOrFail($resultId);
    $result->update([
        'nilai_manual' => $request->nilai_manual,
        'catatan_admin' => $request->catatan_admin,
        'reviewed_by' => Auth::id(),
        'reviewed_at' => now()
    ]);

    return response()->json(['success' => true, 'data' => $result]);
}

public function retryFailedResult($resultId)
{
    $result = PenilaianResult::findOrFail($resultId);
    if ($result->status !== 'gagal') {
        return response()->json(['success' => false, 'message' => 'Hanya status GAGAL yang bisa diulang'],

```

```

400);
}

$result->update(['status' => 'on_going']);

dispatch(function () use ($resultId) {
    sleep(3);
    $result = PenilaianResult::find($resultId);
    if ($result) {
        $result->update([
            'status' => 'selesai',
            'skor_keseluruhan' => rand(70, 95),
            'skor_ai' => rand(70, 95),
            'skor_ml' => rand(70, 95),
            'deskripsi_ai' => 'Reprocessed successfully',
            'deskripsi_ml' => 'Reprocessed successfully'
        ]);
    }
})->afterResponse();
return response()->json(['success' => true]);
}
}

```

View DataInput

```

@extends('layouts.admin')

@section('title', 'Penilaian AI - Data Input')

<style>
[x-cloak] {
    display: none !important;
}
@keyframes shimmer {
    0% {
        transform: translateX(-100%);
    }
    100% {
        transform: translateX(100%);
    }
}
.animate-shimmer {
    animation: shimmer 2s infinite;
}
</style>

@section('content')
<div class="space-y-6" x-data="dataInputPage()">

    <!-- Page Header -->
    <div class="mb-6">

```

```

<h2 class="text-2xl font-bold text-gray-900">Data Input</h2>
<p class="mt-1 text-sm text-gray-600">Upload data folder, rubrik penilaian, dan metadata untuk
penilaian AI</p>
</div>

<!-- Upload Data Folder Section -->
<div class="bg-white overflow-hidden shadow-xl sm:rounded-lg p-6">
  <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-900 mb-4">1. Upload Data Folder</h3>
  <form @submit.prevent="submitDataFolder" class="space-y-4">
    <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4">
      <div>
        <label class="block text-sm font-medium text-gray-700">Nama Upload</label>
        <input type="text" x-model="dataForm.nama_upload" required
          class="mt-1 block w-full rounded-md border-gray-300 shadow-sm focus:border-indigo-500
focus:ring-indigo-500">
      </div>

      <div>
        <label class="block text-sm font-medium text-gray-700">Tipe Data</label>
        <select x-model="dataForm.tipe" required
          class="mt-1 block w-full rounded-md border-gray-300 shadow-sm focus:border-indigo-500
focus:ring-indigo-500">
          <option value="data_histori">Data Histori</option>
          <option value="data_current">Data Current</option>
        </select>
      </div>

      <div>
        <label class="block text-sm font-medium text-gray-700">Path Folder</label>
        <input type="text" x-model="dataForm.path_folder" required placeholder="C:\data\proposals"
          class="mt-1 block w-full rounded-md border-gray-300 shadow-sm focus:border-indigo-500
focus:ring-indigo-500">
      </div>
    </div>

    <button type="submit" :disabled="dataForm.loading"
      class="inline-flex items-center px-4 py-2 bg-indigo-600 border border-transparent rounded-md
font-semibold text-xs text-white uppercase tracking-widest hover:bg-indigo-700 disabled:opacity-50
transition">
      <span x-show="!dataForm.loading">Upload Folder</span>
      <span x-show="dataForm.loading">Uploading...</span>
    </button>
  </form>

  <!-- Uploaded Folders Table -->
  <div class="mt-6" x-show="dataUploads.length > 0">
    <h4 class="text-md font-semibold text-gray-800 mb-3">Uploaded Folders</h4>
    <div class="overflow-x-auto">
      <table class="min-w-full divide-y divide-gray-200">
        <thead class="bg-gray-50">
          <tr>
            <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase">Nama</th>
            <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase">Tipe</th>
            <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase">Path</th>
            <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase">Files</th>
            <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500
uppercase">Tanggal</th>
          </tr>
        </thead>
      </table>
    </div>
  </div>

```

```

</thead>
<tbody class="bg-white divide-y divide-gray-200">
  <template x-for="upload in dataUploads" :key="upload.id">
    <tr>
      <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap text-sm font-medium"
x-text="upload.nama_upload"></td>
      <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap text-sm">
        <span :class="upload.tipe === 'data_histori' ? 'bg-blue-100 text-blue-800' :
'bg-green-100 text-green-800'"
        class="px-2 py-1 text-xs rounded-full" x-text="upload.tipe"></span>
      </td>
      <td class="px-6 py-4 text-sm text-gray-500" x-text="upload.path_folder"></td>
      <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap text-sm" x-text="upload.jumlah_file"></td>
      <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap text-sm text-gray-500" x-text="new
Date(upload.created_at).toLocaleDateString()"></td>
    </tr>
  </template>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

<!-- Upload Rubrik Section -->
<div class="bg-white overflow-hidden shadow-xl sm:rounded-lg p-6">
  <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-900 mb-4">2. Upload Rubrik Penilaian</h3>
  <form @submit.prevent="submitRubrik" class="space-y-4">
    <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
      <div>
        <label class="block text-sm font-medium text-gray-700">Nama Rubrik</label>
        <input type="text" x-model="rubrikForm.nama_rubrik" required
        class="mt-1 block w-full rounded-md border-gray-300 shadow-sm focus:border-indigo-500
focus:ring-indigo-500">
      </div>

      <div>
        <label class="block text-sm font-medium text-gray-700">File Rubrik (PDF)</label>
        <input type="file" @change="handleRubrikFile" accept=".pdf" required
        class="mt-1 block w-full text-sm text-gray-500 file:mr-4 file:py-2 file:px-4 file:rounded-md
file:border-0 file:text-sm file:font-semibold file:bg-indigo-50 file:text-indigo-700 hover:file:bg-indigo-100">
      </div>
    </div>

    <button type="submit" :disabled="rubrikForm.loading || !rubrikForm.file"
    class="inline-flex items-center px-4 py-2 bg-indigo-600 border border-transparent rounded-md
font-semibold text-xs text-white uppercase tracking-widest hover:bg-indigo-700 disabled:opacity-50
transition">
      <span x-show="!rubrikForm.loading">Upload & Process</span>
      <span x-show="rubrikForm.loading" class="flex items-center">
        <svg class="animate-spin -ml-1 mr-3 h-5 w-5 text-white"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24">
          <circle class="opacity-25" cx="12" cy="12" r="10" stroke="currentColor"
stroke-width="4"></circle>
          <path class="opacity-75" fill="currentColor" d="M4 12a8 8 0 18-8V0C5.373 0 0 5.373 0
12h4zm2 5.291A7.962 7.962 0 014 12H0c0 3.042 1.135 5.824 3 7.938l3-2.647z"></path>
        </svg>
        Processing...
      </span>
    </button>
  </form>

```

```

</button>
</form>

<!-- Processing Progress -->
<div x-show="processingRubrik" class="mt-6 p-4 bg-blue-50 border border-blue-200 rounded-lg">
  <div class="flex items-center justify-between mb-3">
    <div class="flex items-center">
      <svg class="animate-spin h-5 w-5 text-blue-600 mr-3" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
fill="none" viewBox="0 0 24 24">
        <circle class="opacity-25" cx="12" cy="12" r="10" stroke="currentColor"
stroke-width="4"></circle>
        <path class="opacity-75" fill="currentColor" d="M4 12a8 8 0 18-8V0C5.373 0 5.373 0
12h4zm2 5.291A7.962 7.962 0 014 12H0c0 3.042 1.135 5.824 3 7.938l3-2.647z"></path>
      </svg>
      <span class="text-sm font-medium text-blue-900">Processing Rubrik dengan LLM...</span>
    </div>
    <span class="text-sm font-semibold text-blue-600" x-text="processingProgress + '%'"></span>
  </div>
  <div class="w-full bg-blue-200 rounded-full h-3">
    <div class="bg-blue-600 h-3 rounded-full transition-all duration-300 ease-out relative
overflow-hidden" :style="`width: ${processingProgress}%`">
      <div class="absolute inset-0 bg-gradient-to-r from-transparent via-white to-transparent
opacity-50 animate-shimmer"></div>
    </div>
  </div>
  <div class="mt-3 text-xs text-blue-700">
    <p x-show="processingProgress < 30">📄 Membaca PDF...</p>
    <p x-show="processingProgress >= 30 && processingProgress < 60">🤖 Menganalisis dengan
AI...</p>
    <p x-show="processingProgress >= 60 && processingProgress < 90">📝 Membuat prompt
penilaian...</p>
    <p x-show="processingProgress >= 90">✅ Hampir selesai...</p>
  </div>
</div>

<!-- Uploaded Rubrik Table -->
<div class="mt-6" x-show="rubrikUploads.length > 0">
  <h4 class="text-md font-semibold text-gray-800 mb-3">Uploaded Rubrik</h4>
  <div class="overflow-x-auto">
    <table class="min-w-full divide-y divide-gray-200">
      <thead class="bg-gray-50">
        <tr>
          <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase">Nama
Rubrik</th>
          <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase">File</th>
          <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase">Status</th>
          <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500
uppercase">Progress</th>
          <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500
uppercase">Tanggal</th>
          <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500
uppercase">Actions</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody class="bg-white divide-y divide-gray-200">
        <template x-for="rubrik in rubrikUploads" :key="rubrik.id">
          <tr>
            <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap text-sm font-medium text-gray-900"
x-text="rubrik.nama_rubrik"></td>

```

```

<td class="px-6 py-4 text-sm text-gray-500">
  <div class="flex items-center">
    <svg class="w-4 h-4 mr-2 text-red-500" fill="currentColor" viewBox="0 0 20
20">
      <path d="M4 4a2 2 0 012-2h4.586A2 2 0 012 2.586L15.414 6A2 2 0 0116
7.414V16a2 2 0 01-2 2H6a2 2 0 01-2-2V4z"></path>
    </svg>
    <span class="truncate max-w-xs" x-text="rubrik.file_path.split('/').pop()"></span>
  </div>
</td>
<td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap">
  <span :class="{
    'bg-yellow-100 text-yellow-800': rubrik.status === 'processing',
    'bg-green-100 text-green-800': rubrik.status === 'completed',
    'bg-red-100 text-red-800': rubrik.status === 'failed'
  }" class="px-2 py-1 text-xs rounded-full font-medium"
x-text="rubrik.status"></span>
</td>
<td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap text-sm text-gray-500">
  <div class="flex items-center">
    <div class="w-16 bg-gray-200 rounded-full h-2 mr-2">
      <div class="bg-indigo-600 h-2 rounded-full" :style="width:
${rubrik.progress}%"></div>
    </div>
    <span class="text-xs" x-text="rubrik.progress + '%"'></span>
  </div>
</td>
<td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap text-sm text-gray-500" x-text="new
Date(rubrik.created_at).toLocaleDateString()"></td>
<td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap text-sm space-x-2">
  <button @click="viewPrompt(rubrik)"
:disabled="rubrik.status !== 'completed'"
class="inline-flex items-center px-3 py-1 bg-indigo-600 text-white text-xs
font-medium rounded hover:bg-indigo-700 disabled:opacity-50 disabled:cursor-not-allowed transition">
    <svg class="w-4 h-4 mr-1" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24
24">
      <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
d="M15 12a3 3 0 11-6 0 3 3 0 016 0z"></path>
      <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
d="M2.458 12C3.732 7.943 7.523 5 12 5c4.478 0 8.268 2.943 9.542 7-1.274 4.057-5.064 7-9.542 7-4.477
0-8.268-2.943-9.542-7z"></path>
    </svg>
    Lihat Prompt
  </button>
  <button @click="selectRubrik(rubrik)"
:disabled="rubrik.status !== 'completed'"
:class="selectedRubrik?.id === rubrik.id ? 'bg-green-600 hover:bg-green-700' :
'bg-gray-600 hover:bg-gray-700'"
class="inline-flex items-center px-3 py-1 text-white text-xs font-medium rounded
disabled:opacity-50 disabled:cursor-not-allowed transition">
    <svg class="w-4 h-4 mr-1" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24
24">
      <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5
13 14 4L19 7"></path>
    </svg>
    <span x-text="selectedRubrik?.id === rubrik.id ? 'Dipilih' : 'Pilih'"></span>
  </button>
</td>
</tr>

```



```

<!-- Modal Footer -->
<div class="bg-gray-50 px-6 py-4 flex justify-end space-x-3">
  <button @click="copyPrompt()" class="inline-flex items-center px-4 py-2 bg-indigo-600
text-white text-sm font-medium rounded hover:bg-indigo-700 transition">
    <svg class="w-4 h-4 mr-2" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
      <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M8 16H6a2 2 0
01-2-2V6a2 2 0 012-2h8a2 2 0 012 2v6m-6 12h8a2 2 0 002-2v-8a2 2 0 00-2-2h-8a2 2 0 00-2
2z"></path>
    </svg>
    Copy Prompt
  </button>
  <button @click="showPromptModal = false" class="px-4 py-2 bg-gray-300 text-gray-700
text-sm font-medium rounded hover:bg-gray-400 transition">
    Close
  </button>
</div>
</div>
</div>

<!-- Upload Metadata Section -->
<div class="bg-white overflow-hidden shadow-xl sm:rounded-lg p-6">
  <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-900 mb-4">3. Upload Metadata (Optional)</h3>
  <form @submit.prevent="submitMetadata" class="space-y-4">
    <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
      <div>
        <label class="block text-sm font-medium text-gray-700">Nama Metadata</label>
        <input type="text" x-model="metadataForm.nama_metadata" required
class="mt-1 block w-full rounded-md border-gray-300 shadow-sm focus:border-indigo-500
focus:ring-indigo-500">
      </div>

      <div>
        <label class="block text-sm font-medium text-gray-700">File Metadata (PDF)</label>
        <input type="file" @change="handleMetadataFile" accept=".pdf" required
class="mt-1 block w-full text-sm text-gray-500 file:mr-4 file:py-2 file:px-4 file:rounded-md
file:border-0 file:text-sm file:font-semibold file:bg-indigo-50 file:text-indigo-700 hover:file:bg-indigo-100">
      </div>
    </div>

    <button type="submit" :disabled="metadataForm.loading || !metadataForm.file"
class="inline-flex items-center px-4 py-2 bg-indigo-600 border border-transparent rounded-md
font-semibold text-xs text-white uppercase tracking-widest hover:bg-indigo-700 disabled:opacity-50
transition">
      Upload Metadata
    </button>
  </form>
</div>

</div>

<script>
function dataInputPage() {
  return {
    // Data Upload
    dataForm: { nama_upload: "", tipe: 'data_histori', path_folder: "", loading: false },

```

```

dataUploads: @json($dataUploads ?? []),

// Rubrik
rubrikForm: { nama_rubrik: "", file: null, loading: false },
rubrikUploads: @json($rubrikUploads ?? []),
processingRubrik: false,
processingProgress: 0,
generatedPrompt: "",
pollingInterval: null,
selectedRubrik: null,
showPromptModal: false,
currentPromptRubrik: null,

// Metadata
metadataForm: { nama_metadata: "", file: null, loading: false },

selectRubrik(rubrik) {
  this.selectedRubrik = rubrik;
  console.log('Rubrik selected:', rubrik);
},

viewPrompt(rubrik) {
  this.currentPromptRubrik = rubrik;
  this.showPromptModal = true;
},

copyPrompt() {
  if (this.currentPromptRubrik?.prompt_penilaian) {
    navigator.clipboard.writeText(this.currentPromptRubrik.prompt_penilaian)
      .then(() => alert('Prompt copied to clipboard!'))
      .catch(err => console.error('Failed to copy:', err));
  }
},

async submitDataFolder() {
  this.dataForm.loading = true;
  try {
    const formData = new FormData();
    formData.append('nama_upload', this.dataForm.nama_upload);
    formData.append('tipe', this.dataForm.tipe);
    formData.append('path_folder', this.dataForm.path_folder);

    const response = await fetch('{{ route("penilaian-ai.store-data-folder") }}', {
      method: 'POST',
      headers: { 'X-CSRF-TOKEN': document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content
    },

    body: formData
  });

  const result = await response.json();
  if (result.success) {
    this.dataUploads.unshift(result.data);
    this.dataForm.nama_upload = "";
    this.dataForm.path_folder = "";
    alert('Folder uploaded! Files: ' + result.data.jumlah_file);
  }
} catch (error) {
  console.error(error);
} finally {

```

```

        this.dataForm.loading = false;
    },
},

handleRubrikFile(e) {
    this.rubrikForm.file = e.target.files[0];
},

handleMetadataFile(e) {
    this.metadataForm.file = e.target.files[0];
},

async submitRubrik() {
    if (!this.rubrikForm.file) {
        alert('Please select a PDF file first!');
        return;
    }

    this.rubrikForm.loading = true;
    try {
        const formData = new FormData();
        formData.append('nama_rubrik', this.rubrikForm.nama_rubrik);
        formData.append('file', this.rubrikForm.file);

        // Debug
        console.log('Uploading rubrik:', {
            nama_rubrik: this.rubrikForm.nama_rubrik,
            file_name: this.rubrikForm.file.name,
            file_size: this.rubrikForm.file.size,
            file_type: this.rubrikForm.file.type
        });

        const response = await fetch('{{ route("penilaian-ai.store-rubrik") }}', {
            method: 'POST',
            headers: {
                'X-CSRF-TOKEN': document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content,
                'Accept': 'application/json'
            },
            body: formData
        });

        const result = await response.json();
        console.log('Response:', result);

        if (result.success) {
            this.rubrikUploads.unshift(result.data);
            this.processingRubrik = true;
            this.startPollingRubrik(result.data.id);
            this.rubrikForm.nama_rubrik = "";
            this.rubrikForm.file = null;
            document.querySelector('input[type="file"][accept=".pdf"]').value = "";
            alert('Rubrik uploaded successfully!');
        } else {
            alert('Upload failed: ' + (result.message || 'Unknown error'));
            if (result.errors) {
                console.error('Validation errors:', result.errors);
            }
        }
    } catch (error) {

```

```

        console.error('Upload error:', error);
        alert('Upload failed! Check console for details.');
```

} finally {
this.rubrikForm.loading = false;
}
},

startPollingRubrik(id) {
this.pollingInterval = setInterval(async () => {
const res = await fetch(`/penilaian-ai/rubrik/\${id}/progress`);
const data = await res.json();
if (data.success && data.data) {
this.processingProgress = data.data.progress || 0;

// Update rubrik in table
const index = this.rubrikUploads.findIndex(r => r.id === id);
if (index !== -1) {
this.rubrikUploads[index] = data.data;
}

if (data.data.status === 'completed') {
clearInterval(this.pollingInterval);
this.processingRubrik = false;
this.generatedPrompt = data.data.prompt_penilaian || 'Prompt generated successfully';
alert('Rubrik processing completed! Click "Lihat Prompt" to view the generated prompt.');

}
}, 2000);
},

async submitMetadata() {
this.metadataForm.loading = true;
try {
const formData = new FormData();
formData.append('nama_metadata', this.metadataForm.nama_metadata);
formData.append('file', this.metadataForm.file);

const response = await fetch('{{ route("penilaian-ai.store-metadata") }}', {
method: 'POST',
headers: { 'X-CSRF-TOKEN': document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content
},
body: formData
});

const result = await response.json();
if (result.success) {
alert('Metadata uploaded successfully!');
this.metadataForm.nama_metadata = "";
this.metadataForm.file = null;
}
} catch (error) {
console.error(error);
alert('Upload failed!');
} finally {
this.metadataForm.loading = false;
}
}
}
}

```
</script>
@endsection
```

View Config

```
@extends('layouts.admin')

@section('title', 'Penilaian AI - GUI Control')

@section('content')
<div class="space-y-6" x-data="guiControlPage()">

    <!-- Page Header -->
    <div class="mb-6">
        <h2 class="text-2xl font-bold text-gray-900">
            <i class="fas fa-sliders-h mr-2"></i>GUI Control - Training & Penilaian
        </h2>
        <p class="mt-1 text-sm text-gray-600">Manage training and assessment processes</p>
    </div>

    <!-- GUI CONTROL CONTENT -->
    <div class="space-y-6">

        <!-- Data Folder Viewer -->
        <div class="bg-white overflow-hidden shadow-xl sm:rounded-lg p-6">
            <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-900 mb-4">Data Folder Viewer</h3>
            <select x-model="selectedFolderId" @change="loadFolderContents"
                class="block w-full md:w-1/2 rounded-md border-gray-300 shadow-sm focus:border-indigo-500
focus:ring-indigo-500 mb-4">
                <option value="">-- Pilih Folder --</option>
                <template x-for="folder in dataUploads" :key="folder.id">
                    <option :value="folder.id" x-text="{{ $folder.nama_upload }} ({{ folder.jumlah_file
files }}"></option>
                </template>
            </select>

            <div x-show="folderContents.length > 0" class="mt-4">
                <input type="text" x-model="searchQuery" placeholder="Search files..."
                    class="block w-full rounded-md border-gray-300 shadow-sm mb-3">

                <div class="max-h-96 overflow-y-auto border rounded-lg">
                    <table class="min-w-full divide-y divide-gray-200">
                        <thead class="bg-gray-50 sticky top-0">
                            <tr>
                                <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500
uppercase">Filename</th>
                                <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase">Size</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody class="bg-white divide-y divide-gray-200">
                            <template x-for="file in filteredContents" :key="file.name">
```

```

        <tr>
            <td class="px-6 py-4 text-sm" x-text="file.name"></td>
            <td class="px-6 py-4 text-sm text-gray-500" x-text="file.size"></td>
        </tr>
    </template>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

<!-- Training Management -->
<div class="bg-white overflow-hidden shadow-xl sm:rounded-lg p-6">
    <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-900 mb-4">Training Management</h3>

    <!-- New Training Form -->
    <form @submit.prevent="startNewTraining" class="space-y-4 mb-6 p-4 bg-gray-50 rounded-lg">
        <h4 class="font-semibold text-gray-800">Create New Training</h4>
        <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-4 gap-4">
            <select x-model="trainingForm.data_upload_id" required class="rounded-md
border-gray-300">
                <option value="">-- Data Folder --</option>
                <template x-for="folder in dataUploads.filter(f => f.tipe === 'data_histori')
:key='folder.id'">
                    <option :value="folder.id" x-text="folder.nama_upload"></option>
                </template>
            </select>

            <select x-model="trainingForm.rubrik_id" required class="rounded-md border-gray-300">
                <option value="">-- Rubrik --</option>
                <template x-for="rubrik in rubrikUploads" :key="rubrik.id">
                    <option :value="rubrik.id" x-text="rubrik.nama_rubrik"></option>
                </template>
            </select>

            <select x-model="trainingForm.model_ai_id" required class="rounded-md border-gray-300">
                <option value="">-- AI Model --</option>
                <template x-for="model in aiModels" :key="model.id">
                    <option :value="model.id" x-text="'${model.nama_model}
${model.version}'"></option>
                </template>
            </select>

            <select x-model="trainingForm.model_ml_id" required class="rounded-md border-gray-300">
                <option value="">-- ML Model --</option>
                <template x-for="model in mlModels" :key="model.id">
                    <option :value="model.id" x-text="'${model.nama_model}
${model.version}'"></option>
                </template>
            </select>
        </div>

        <button type="submit" :disabled="trainingForm.loading"
class="px-4 py-2 bg-green-600 text-white rounded-md hover:bg-green-700
disabled:opacity-50">
            <img alt="rocket icon" data-bbox="225 858 245 875"/> START TRAINING
        </button>
    </form>

```

```

<!-- Training Progress -->
<div x-show="activeTraining" class="mb-6 bg-gray-50 rounded-lg p-4">
  <h4 class="font-semibold text-gray-800 mb-3">Training in Progress</h4>
  <div class="flex items-center justify-between mb-2">
    <span class="text-sm" x-text="activeTraining?.nama_training"></span>
    <span class="text-sm" x-text="(activeTraining?.progress || 0) + '%"></span>
  </div>
  <div class="w-full bg-gray-200 rounded-full h-2.5 mb-4">
    <div class="bg-green-600 h-2.5 rounded-full transition-all" :style="{width:
    ${activeTraining?.progress || 0}%"}"></div>
  </div>
  <div class="max-h-48 overflow-y-auto bg-black text-green-400 font-mono text-xs p-3 rounded">
    <template x-for="log in trainingLogs" :key="log.id">
      <div x-text="log.message"></div>
    </template>
  </div>
</div>

<!-- Training History Table -->
<h4 class="font-semibold text-gray-800 mb-3">Training History</h4>
<div class="overflow-x-auto">
  <table class="min-w-full divide-y divide-gray-200">
    <thead class="bg-gray-50">
      <tr>
        <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase w-12"></th>
        <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase">Nama
        Training</th>
        <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase">Tanggal</th>
        <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase">Jumlah
        Data</th>
        <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase">Rata-rata
        Penilaian</th>
        <th class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase">Status</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody class="bg-white divide-y divide-gray-200">
      <template x-for="training in trainings" :key="training.id">
        <tbody>
          <!-- Main Row -->
          <tr class="hover:bg-gray-50 cursor-pointer" @click="toggleTraining(training.id)">
            <td class="px-6 py-4 text-sm text-gray-500">
              <span x-text="expandedTraining === training.id ? '▼' : '▶'"></span>
            </td>
            <td class="px-6 py-4 text-sm font-medium text-gray-900"
            x-text="training.nama_training"></td>
            <td class="px-6 py-4 text-sm text-gray-500" x-text="new
            Date(training.created_at).toLocaleDateString('id-ID')"></td>
            <td class="px-6 py-4 text-sm text-gray-500" x-text="training.jumlah_data + '
            file'"></td>
            <td class="px-6 py-4 text-sm font-semibold" x-text="training.rata_rata_penilaian ?
            parseFloat(training.rata_rata_penilaian).toFixed(2) : '-'"></td>
            <td class="px-6 py-4 text-sm">
              <span :class="{
                'bg-green-100 text-green-800': training.status === 'completed',
                'bg-yellow-100 text-yellow-800': training.status === 'processing',
                'bg-blue-100 text-blue-800': training.status === 'pending',
                'bg-red-100 text-red-800': training.status === 'failed'
              }"

```

```

        }" class="px-2 py-1 text-xs rounded-full" x-text="training.status"></span>
      </td>
    </tr>

    <!-- Expanded Detail Row -->
    <tr x-show="expandedTraining === training.id" x-collapse>
      <td colspan="6" class="px-6 py-4 bg-gray-50">
        <div class="space-y-4">
          <h5 class="font-semibold text-gray-700 mb-2"><img alt="Bar chart icon" data-bbox="650 200 670 215"/> Hasil Training Detail</h5>

          <!-- Training Results Table -->
          <div class="max-h-96 overflow-y-auto">
            <table class="min-w-full divide-y divide-gray-200 text-sm">
              <thead class="bg-gray-100 sticky top-0">
                <tr>
                  <th class="px-4 py-2 text-left text-xs font-medium text-gray-600">ID
Record</th>
                  <th class="px-4 py-2 text-left text-xs font-medium
text-gray-600">Nama PDF</th>
                  <th class="px-4 py-2 text-left text-xs font-medium
text-gray-600">Skor AI</th>
                  <th class="px-4 py-2 text-left text-xs font-medium
text-gray-600">Skor ML</th>
                  <th class="px-4 py-2 text-left text-xs font-medium
text-gray-600">Skor Akhir</th>
                  <th class="px-4 py-2 text-left text-xs font-medium
text-gray-600">Deskripsi Penilaian</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody class="bg-white divide-y divide-gray-200">
                <template x-if="trainingResults[training.id] &&
trainingResults[training.id].length > 0">
                  <template x-for="result in trainingResults[training.id]"
:key="result.id">
                    <tr class="hover:bg-gray-50">
                      <td class="px-4 py-2 text-gray-600" x-text="result.id"></td>
                      <td class="px-4 py-2 text-gray-900 font-medium"
x-text="result.nama_file"></td>
                      <td class="px-4 py-2">
                        <span class="px-2 py-1 bg-blue-100 text-blue-800 rounded"
x-text="result.nilai_ai"></span>
                      </td>
                      <td class="px-4 py-2">
                        <span class="px-2 py-1 bg-purple-100 text-purple-800
rounded" x-text="result.nilai_ml"></span>
                      </td>
                      <td class="px-4 py-2">
                        <span class="px-2 py-1 bg-green-100 text-green-800 rounded
font-semibold" x-text="result.nilai_akhir"></span>
                      </td>
                      <td class="px-4 py-2 max-w-md">
                        <div class="space-y-1">
                          <p class="text-xs text-gray-600"><strong>AI:</strong>
<span x-text="result.catatan_ai"></span></p>
                          <p class="text-xs text-gray-600"><strong>ML:</strong>
<span x-text="result.catatan_ml"></span></p>
                        </div>
                      </td>
                    </tr>
                  </template>
                </tbody>
              </table>
            </div>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </tr>

```

```

        </template>
    </template>
    <template x-if="!trainingResults[training.id] ||
trainingResults[training.id].length === 0">
        <tr>
            <td colspan="6" class="px-4 py-8 text-center text-gray-500">
                <div class="flex flex-col items-center space-y-2">
                    <svg class="w-12 h-12 text-gray-400" fill="none"
stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
stroke-width="2" d="M9 12h6m-6 4h6m2 5H7a2 2 0 0 1-2-2V5a2 2 0 0 12-2h5.586a1 1 0 0 1.707.29315.414
5.414a1 1 0 0 1.293.707V19a2 2 0 0 1-2 2z"></path>
                    </svg>
                    <p>Loading hasil training...</p>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </template>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!-- Penilaian/Testing -->
<div class="bg-white overflow-hidden shadow-xl sm:rounded-lg p-6">
    <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-900 mb-4">Penilaian / Testing</h3>
    <form @submit.prevent="startPenilaian" class="space-y-4">
        <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4">
            <select x-model="penilaianForm.data_upload_id" required class="rounded-md
border-gray-300">
                <option value="">-- Data Current --</option>
                <template x-for="folder in dataUploads.filter(f => f.tipe === 'data_current')
:key='folder.id'">
                    <option :value="folder.id" x-text="folder.nama_upload"></option>
                </template>
            </select>

            <select x-model="penilaianForm.training_id" required class="rounded-md border-gray-300">
                <option value="">-- Select Training --</option>
                <template x-for="training in trainings.filter(t => t.status === 'completed')
:key='training.id'">
                    <option :value="training.id" x-text="'${training.nama_training}
($ {training.rata_rata_penilaian ? parseFloat(training.rata_rata_penilaian).toFixed(2) : '-'})'"></option>
                </template>
            </select>

            <select x-model="penilaianForm.rubrik_id" required class="rounded-md border-gray-300">
                <option value="">-- Select Rubrik --</option>
                <template x-for="rubrik in rubrikUploads" :key="rubrik.id">
                    <option :value="rubrik.id" x-text="rubrik.nama_rubrik"></option>
                </template>
            </select>
        </div>
    </form>
</div>

```

```

        </template>
    </select>
</div>

<button type="submit" :disabled="penilaianForm.loading"
    class="px-4 py-2 bg-indigo-600 text-white rounded-md hover:bg-indigo-700
disabled:opacity-50">
     START PENILAIAN
</button>
</form>

<!-- Penilaian Progress -->
<div x-show="activePenilaian" class="mt-6 bg-gray-50 rounded-lg p-4">
    <div class="flex items-center justify-between mb-2">
        <span class="text-sm font-medium" x-text="activePenilaian?.nama_session"></span>
        <span class="text-sm" x-text="(activePenilaian?.progress || 0) + '%"></span>
    </div>
    <div class="w-full bg-gray-200 rounded-full h-2.5">
        <div class="bg-indigo-600 h-2.5 rounded-full transition-all" :style="{width:
${activePenilaian?.progress || 0}%"></div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<script>
function guiControlPage() {
    return {
        // Data from controller
        dataUploads: @json($dataUploads ?? []),
        rubrikUploads: @json($rubrikUploads ?? []),
        aiModels: @json($aiModels ?? []),
        mlModels: @json($mlModels ?? []),
        trainings: @json($trainings ?? []),

        init() {
            console.log('GUI Control Page Initialized');
            console.log('Data Uploads:', this.dataUploads);
            console.log('Rubrik Uploads:', this.rubrikUploads);
            console.log('AI Models:', this.aiModels);
            console.log('ML Models:', this.mlModels);
            console.log('Trainings:', this.trainings);
        },

        // Folder Viewer
        selectedFolderId: "",
        folderContents: [],
        searchQuery: "",
        get filteredContents() {
            if (!this.searchQuery) return this.folderContents;
            return this.folderContents.filter(f =>
f.name.toLowerCase().includes(this.searchQuery.toLowerCase()));
        },

        // Training
        trainingForm: { data_upload_id: "", rubrik_id: "", model_ai_id: "", model_ml_id: "", loading: false },
        activeTraining: null,
    }
}

```

```

trainingLogs: [],
trainingPolling: null,
expandedTraining: null,
trainingResults: {},

// Penilaian
penilaianForm: { data_upload_id: "", training_id: "", rubrik_id: "", loading: false },
activePenilaian: null,
penilaianPolling: null,

async loadFolderContents() {
  if (!this.selectedFolderId) return;
  try {
    const res = await fetch(`/penilaian-ai/data-folder/${this.selectedFolderId}/contents`);
    const data = await res.json();
    if (data.success) {
      this.folderContents = data.data.files || [];
    }
  } catch (error) {
    console.error('Failed to load folder contents:', error);
  }
},

async startNewTraining() {
  console.log('Starting training with:', this.trainingForm);
  this.trainingForm.loading = true;
  try {
    const res = await fetch('{{ route("penilaian-ai.start-training") }}', {
      method: 'POST',
      headers: {
        'X-CSRF-TOKEN': document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content,
        'Content-Type': 'application/json',
        'Accept': 'application/json'
      },
      body: JSON.stringify(this.trainingForm)
    });
    const data = await res.json();
    console.log('Training response:', data);

    if (data.success) {
      this.trainings.unshift(data.data);
      this.activeTraining = data.data;
      this.startPollingTraining(data.data.id);
      alert('Training started successfully!');
      // Reset form
      this.trainingForm = { data_upload_id: "", rubrik_id: "", model_ai_id: "", model_ml_id: "",
loading: false };
    } else {
      alert('Training failed: ' + (data.message || 'Unknown error'));
    }
  } catch (error) {
    console.error('Training error:', error);
    alert('Failed to start training. Check console for details.');
```

```

  } finally {
    this.trainingForm.loading = false;
  }
},

startPollingTraining(id) {

```

```

this.trainingPolling = setInterval(async () => {
  try {
    const res = await fetch(`/penilaian-ai/training/${id}/progress`);
    const data = await res.json();

    if (data.success && data.data) {
      this.activeTraining = data.data.training;
      this.trainingLogs = data.data.logs || [];

      // Update training in list
      const index = this.trainings.findIndex(t => t.id === id);
      if (index !== -1) {
        this.trainings[index] = data.data.training;
      }

      if (data.data.training.status === 'completed' || data.data.training.status === 'failed') {
        clearInterval(this.trainingPolling);
        this.activeTraining = null;
        alert(`Training ${data.data.training.status}!`);
      }
    }
  } catch (error) {
    console.error('Polling error:', error);
    clearInterval(this.trainingPolling);
  }
}, 2000);
},

async toggleTraining(id) {
  if (this.expandedTraining === id) {
    this.expandedTraining = null;
  } else {
    this.expandedTraining = id;
    // Load results if not already loaded
    if (!this.trainingResults[id]) {
      try {
        const res = await fetch(`/penilaian-ai/training/${id}/results`);
        const data = await res.json();
        console.log('Training results:', data);
        if (data.success) {
          this.trainingResults[id] = data.data.results || [];
        }
      } catch (error) {
        console.error('Failed to load training results:', error);
        this.trainingResults[id] = [];
      }
    }
  }
},

async viewTrainingResults(id) {
  try {
    const res = await fetch(`/penilaian-ai/training/${id}/results`);
    const data = await res.json();
    if (data.success) {
      alert(`Training has ${data.data.results?.length || 0} results`);
    }
  } catch (error) {
    console.error('Failed to load results:', error);
  }
}

```

```

    }
  },

  async startPenilaian() {
    console.log('Starting penilaian with:', this.penilaianForm);
    this.penilaianForm.loading = true;
    try {
      const res = await fetch('{{ route("penilaian-ai.start-penilaian") }}', {
        method: 'POST',
        headers: {
          'X-CSRF-TOKEN': document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content,
          'Content-Type': 'application/json',
          'Accept': 'application/json'
        },
        body: JSON.stringify(this.penilaianForm)
      });
      const data = await res.json();
      console.log('Penilaian response:', data);

      if (data.success) {
        this.activePenilaian = data.data;
        this.startPollingPenilaian(data.data.id);
        alert('Penilaian started successfully!');
        // Reset form
        this.penilaianForm = { data_upload_id: '', training_id: '', rubrik_id: '', loading: false };
      } else {
        alert('Penilaian failed: ' + (data.message || 'Unknown error'));
      }
    } catch (error) {
      console.error('Penilaian error:', error);
      alert('Failed to start penilaian. Check console for details.');
```

```

    } finally {
      this.penilaianForm.loading = false;
    }
  },

  startPollingPenilaian(id) {
    this.penilaianPolling = setInterval(async () => {
      try {
        const res = await fetch(`/penilaian-ai/penilaian/${id}/progress`);
        const data = await res.json();

        if (data.success && data.data) {
          this.activePenilaian = data.data.session;

          if (data.data.session.status === 'completed' || data.data.session.status === 'failed') {
            clearInterval(this.penilaianPolling);
            this.activePenilaian = null;
            alert(`Penilaian ${data.data.session.status}!`);
            location.reload();
          }
        }
      } catch (error) {
        console.error('Polling penilaian error:', error);
        clearInterval(this.penilaianPolling);
      }
    }, 2000);
  }
}

```

```
}
</script>
@endsection
```

View Result

```
@extends('layouts.admin')

@section('title', 'User Management')

@section('content')
<div class="space-y-6">
  <!-- Page Header -->
  <div class="flex flex-col sm:flex-row sm:items-center sm:justify-between">
    <div>
      <h1 class="text-2xl font-bold text-gray-900 dark:text-white">Results Management</h1>
      <p class="mt-1 text-gray-600 dark:text-gray-400">Manage proposal evaluation results</p>
    </div>
    <!-- Breadcrumb -->
    <nav class="flex justify-end mb-3" aria-label="Breadcrumb">
      <ol class="inline-flex items-center space-x-1 md:space-x-3">
        <li class="inline-flex items-center">
          <a href="{{ route('dashboard') }}"
            class="inline-flex items-center text-sm font-medium text-gray-500 transition-colors
duration-200 hover:text-gray-700 dark:text-gray-400 dark:hover:text-white">
            <i class="mr-2 fas fa-home"></i>
            Dashboard
          </a>
        </li>
        <li aria-current="page">
          <div class="flex items-center">
            <i class="mx-2 text-gray-400 fas fa-chevron-right"></i>
            <span class="text-sm font-medium text-gray-900 dark:text-white">Results
Management</span>
          </div>
        </li>
      </ol>
    </nav>
  </div>

  <!-- Stats Cards -->
  <div class="grid grid-cols-1 gap-6 lg:grid-cols-4">
    <!-- Total Proposals -->
    <div
      class="relative p-6 overflow-hidden text-white transition-all duration-300 shadow-xl group
rounded-2xl bg-gradient-to-br from-purple-500 to-purple-600 hover:scale-105 hover:shadow-2xl">
      <div class="relative z-10">
        <div class="flex items-center justify-between">
          <div>
            <p class="text-sm font-medium text-purple-100">Total Proposals</p>
            <p class="mt-2 text-3xl font-bold">24</p>
            <div class="flex items-center mt-2">
              <span class="inline-flex items-center text-xs font-medium text-emerald-200">
                <i class="mr-1 fas fa-arrow-up"></i>

```

```

            12%
        </span>
        <span class="ml-2 text-xs text-purple-100">from last month</span>
    </div>
</div>
<div class="p-3 bg-white/20 rounded-xl backdrop-blur-sm">
    <i class="text-2xl fas fa-file-alt"></i>
</div>
</div>
</div>
<div class="absolute w-20 h-20 rounded-full -right-4 -top-4 bg-white/10"></div>
<div class="absolute w-16 h-16 rounded-full -right-6 -bottom-6 bg-white/5"></div>
</div>

<!-- Completed Evaluations -->
<div
    class="relative p-6 overflow-hidden text-white transition-all duration-300 shadow-xl group
rounded-2xl bg-gradient-to-br from-emerald-500 to-emerald-600 hover:scale-105 hover:shadow-2xl">
    <div class="relative z-10">
        <div class="flex items-center justify-between">
            <div>
                <p class="text-sm font-medium text-emerald-100">Completed</p>
                <p class="mt-2 text-3xl font-bold">18</p>
                <div class="flex items-center mt-2">
                    <span class="inline-flex items-center text-xs font-medium text-emerald-200">
                        <i class="mr-1 fas fa-arrow-up"></i>
                        8%
                    </span>
                    <span class="ml-2 text-xs text-emerald-100">from last week</span>
                </div>
            </div>
            <div class="p-3 bg-white/20 rounded-xl backdrop-blur-sm">
                <i class="text-2xl fas fa-check-circle"></i>
            </div>
        </div>
        <div class="absolute w-20 h-20 rounded-full -right-4 -top-4 bg-white/10"></div>
        <div class="absolute w-16 h-16 rounded-full -right-6 -bottom-6 bg-white/5"></div>
    </div>
</div>

<!-- Average Score -->
<div
    class="relative p-6 overflow-hidden text-white transition-all duration-300 shadow-xl group
rounded-2xl bg-gradient-to-br from-blue-500 to-blue-600 hover:scale-105 hover:shadow-2xl">
    <div class="relative z-10">
        <div class="flex items-center justify-between">
            <div>
                <p class="text-sm font-medium text-blue-100">Avg Score</p>
                <p class="mt-2 text-3xl font-bold">76.5</p>
                <div class="flex items-center mt-2">
                    <span class="inline-flex items-center text-xs font-medium text-emerald-200">
                        <i class="mr-1 fas fa-arrow-up"></i>
                        5.2%
                    </span>
                    <span class="ml-2 text-xs text-blue-100">from last month</span>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <div class="p-3 bg-white/20 rounded-xl backdrop-blur-sm">
            <i class="text-2xl fas fa-chart-bar"></i>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="absolute w-20 h-20 rounded-full -right-4 -top-4 bg-white/10"></div>
<div class="absolute w-16 h-16 rounded-full -right-6 -bottom-6 bg-white/5"></div>
</div>

<!-- Pending Review -->
<div
    class="relative p-6 overflow-hidden text-white transition-all duration-300 shadow-xl group
    rounded-2xl bg-gradient-to-br from-orange-500 to-orange-600 hover:scale-105 hover:shadow-2xl">
    <div class="relative z-10">
        <div class="flex items-center justify-between">
            <div>
                <p class="text-sm font-medium text-orange-100">Pending Review</p>
                <p class="mt-2 text-3xl font-bold">6</p>
                <div class="flex items-center mt-2">
                    <span class="inline-flex items-center text-xs font-medium text-red-200">
                        <i class="mr-1 fas fa-arrow-down"></i>
                        3%
                    </span>
                    <span class="ml-2 text-xs text-orange-100">from last month</span>
                </div>
            </div>
            <div class="p-3 bg-white/20 rounded-xl backdrop-blur-sm">
                <i class="text-2xl fas fa-clock"></i>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="absolute w-20 h-20 rounded-full -right-4 -top-4 bg-white/10"></div>
<div class="absolute w-16 h-16 rounded-full -right-6 -bottom-6 bg-white/5"></div>
</div>
</div>

<!-- Main Content Card -->
<div
    class="overflow-hidden bg-white border border-gray-100 shadow-sm dark:bg-gray-800 rounded-2xl
    dark:border-gray-700">
    <!-- Table Header dengan Search & Filters -->
    <div class="p-6 border-b border-gray-100 dark:border-gray-700">
        <div class="flex flex-col gap-4 lg:flex-row lg:items-center lg:justify-between">
            <div class="flex items-center space-x-4">
                <div class="relative">
                    <div class="absolute inset-y-0 left-0 flex items-center pl-3 pointer-events-none">
                        <i class="text-gray-400 fas fa-search"></i>
                    </div>
                    <input type="text" placeholder="Search results..."
                        class="pl-10 pr-4 py-2.5 w-80 border border-gray-200 dark:border-gray-600 rounded-xl
                        focus:ring-2 focus:ring-primary-500 focus:border-primary-500 bg-white dark:bg-gray-700 text-gray-900
                        dark:text-white transition-all duration-200">
                </div>
                <select
                    class="px-3 py-2.5 border border-gray-200 dark:border-gray-600 rounded-xl focus:ring-2

```

```

focus:ring-primary-500 focus:border-primary-500 bg-white dark:bg-gray-700 text-gray-900 dark:text-white
transition-all duration-200">
    <option value="all">All Schemes</option>
    <option value="riset">Riset</option>
    <option value="pengabdian">Pengabdian</option>
    <option value="inovasi">Inovasi</option>
</select>

<select
    class="px-3 py-2.5 pr-5 border border-gray-200 dark:border-gray-600 rounded-xl
focus:ring-2 focus:ring-primary-500 focus:border-primary-500 bg-white dark:bg-gray-700 text-gray-900
dark:text-white transition-all duration-200">
    <option value="10">10 per page</option>
    <option value="25">25 per page</option>
    <option value="50">50 per page</option>
</select>
</div>

<div class="flex items-center space-x-3">
    <button
        class="inline-flex items-center px-4 py-2.5 bg-primary-600 hover:bg-primary-700 text-white
font-medium rounded-xl transition-all duration-200 shadow-lg hover:shadow-xl">
        <i class="mr-2 fas fa-filter"></i>
        Apply
    </button>

    <button
        class="inline-flex items-center px-4 py-2.5 bg-gradient-to-r from-primary-500
to-primary-600 hover:from-primary-600 hover:to-primary-700 text-white font-medium rounded-xl
transition-all duration-200 shadow-lg hover:shadow-xl">
        <i class="mr-2 fas fa-download"></i>
        Export
    </button>
</div>
</div>
</div>

<!-- Table Container -->
<div class="overflow-x-auto">
    <table class="w-full">
        <thead>
            <tr class="border-b border-gray-100 dark:border-gray-700 bg-gray-50 dark:bg-gray-700/50">
                <th class="px-6 py-4 text-left">
                    <span class="text-xs font-semibold tracking-wider text-gray-600 uppercase
dark:text-gray-400">No</span>
                </th>
                <th class="px-6 py-4 text-left">
                    <span class="text-xs font-semibold tracking-wider text-gray-600 uppercase
dark:text-gray-400">ID Proses</span>
                </th>
                <th class="px-6 py-4 text-left">
                    <span class="text-xs font-semibold tracking-wider text-gray-600 uppercase
dark:text-gray-400">Ketua</span>
                </th>
            </tr>
        </thead>
    </table>

```

```

                <span class="text-xs font-semibold tracking-wider text-gray-600 uppercase
dark:text-gray-400">Skema Proposal</span>
            </th>
            <th class="px-6 py-4 text-left">
                <span class="text-xs font-semibold tracking-wider text-gray-600 uppercase
dark:text-gray-400">Generate ML</span>
            </th>
            <th class="px-6 py-4 text-center" colspan="2">
                <span class="text-xs font-semibold tracking-wider text-gray-600 uppercase
dark:text-gray-400">
                    <i class="mr-2 fas fa-robot"></i>
                    Generate AI
                </span>
            </th>
            <th class="px-6 py-4 text-right">
                <span class="text-xs font-semibold tracking-wider text-gray-600 uppercase
dark:text-gray-400">Actions</span>
            </th>
        </tr>
        <tr class="border-b border-gray-100 dark:border-gray-700 bg-gray-50 dark:bg-gray-700/50">
            <th colspan="5" class="px-6 py-2"></th>
            <th class="px-6 py-2 text-center">
                <span class="text-xs font-medium text-gray-600 uppercase dark:text-gray-400">Skor
Administrasi</span>
            </th>
            <th class="px-6 py-2 text-center">
                <span class="text-xs font-medium text-gray-600 uppercase dark:text-gray-400">Skor
Substantif</span>
            </th>
            <th class="px-6 py-2"></th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody class="divide-y divide-gray-100 dark:divide-gray-700">
        <!-- Data 1 -->
        <tr class="transition-all duration-200 group hover:bg-gray-50 dark:hover:bg-gray-700/50">
            <td class="px-6 py-4">
                <div class="text-sm font-medium text-gray-900 dark:text-white">1</div>
            </td>
            <td class="px-6 py-4">
                <div class="flex items-center space-x-3">
                    <div class="flex items-center justify-center flex-shrink-0 w-10 h-10 shadow-lg
rounded-xl bg-gradient-to-br from-blue-500 to-blue-600">
                        <span class="text-sm font-bold text-white">PR</span>
                    </div>
                    <div class="flex-1 min-w-0">
                        <p class="text-sm font-semibold text-gray-900 truncate
dark:text-white">PR-2024-001</p>
                        <p class="text-xs text-gray-500 truncate dark:text-gray-400">Jan 15, 2024</p>
                    </div>
                </div>
            </td>
            <td class="px-6 py-4">
                <div class="flex items-center space-x-3">
                    <div class="flex items-center justify-center flex-shrink-0 w-8 h-8 rounded-full
shadow-lg bg-gradient-to-br from-purple-500 to-purple-600">
                        <span class="text-xs font-bold text-white">DR</span>
                    </div>
                    <div class="flex-1 min-w-0">
                        <p class="text-sm font-medium text-gray-900 truncate dark:text-white">Dr. Ahmad

```

```

Wijaya, M.Si.</p>
<p class="text-xs text-gray-500 truncate dark:text-gray-400">Universitas
Indonesia</p>
</div>
</div>
</td>
<td class="px-6 py-4">
<span class="inline-flex items-center px-3 py-1 text-xs font-medium text-blue-800
bg-blue-100 rounded-full dark:bg-blue-900/30 dark:text-blue-300">
<i class="fas fa-flask mr-1.5"></i>
Riset
</span>
</td>
<td class="px-6 py-4">
<span class="inline-flex items-center px-3 py-1 text-xs font-medium rounded-lg
bg-emerald-100 text-emerald-800 dark:bg-emerald-900/30 dark:text-emerald-300">
<i class="mr-1.5 fas fa-robot"></i>
ML-85
</span>
</td>
<td class="px-6 py-4">
<div class="flex items-center space-x-2">
<div class="flex-1">
<div class="w-full h-2 bg-gray-200 rounded-full dark:bg-gray-700">
<div class="h-2 rounded-full bg-emerald-500" style="width: 85%"></div>
</div>
</div>
<span class="text-sm font-medium text-gray-900 dark:text-white
min-w-10">85/100</span>
</div>
<div class="mt-1 text-xs text-emerald-600 dark:text-emerald-400">Excellent</div>
</td>
<td class="px-6 py-4">
<div class="flex items-center space-x-2">
<div class="flex-1">
<div class="w-full h-2 bg-gray-200 rounded-full dark:bg-gray-700">
<div class="h-2 rounded-full bg-emerald-500" style="width: 88%"></div>
</div>
</div>
<span class="text-sm font-medium text-gray-900 dark:text-white
min-w-10">88/100</span>
</div>
<div class="mt-1 text-xs text-emerald-600 dark:text-emerald-400">Excellent</div>
</td>
<td class="px-6 py-4">
<div class="flex items-center justify-end space-x-2">
<button class="inline-flex items-center px-4 py-2 text-sm font-medium text-white
transition-all duration-200 bg-blue-600 rounded-lg hover:bg-blue-700 focus:ring-2 focus:ring-blue-500
focus:ring-offset-2 dark:focus:ring-offset-gray-800">
<i class="mr-2 text-xs fas fa-eye"></i>
Detail
</button>
</div>
</td>
</tr>

<!-- Data 2 -->
<tr class="transition-all duration-200 group hover:bg-gray-50 dark:hover:bg-gray-700/50">

```

```

<td class="px-6 py-4">
  <div class="text-sm font-medium text-gray-900 dark:text-white">2</div>
</td>
<td class="px-6 py-4">
  <div class="flex items-center space-x-3">
    <div class="flex items-center justify-center flex-shrink-0 w-10 h-10 shadow-lg
rounded-xl bg-gradient-to-br from-green-500 to-green-600">
      <span class="text-sm font-bold text-white">PP</span>
    </div>
    <div class="flex-1 min-w-0">
      <p class="text-sm font-semibold text-gray-900 truncate
dark:text-white">PP-2024-002</p>
      <p class="text-xs text-gray-500 truncate dark:text-gray-400">Jan 18, 2024</p>
    </div>
  </div>
</td>
<td class="px-6 py-4">
  <div class="flex items-center space-x-3">
    <div class="flex items-center justify-center flex-shrink-0 w-8 h-8 rounded-full
shadow-lg bg-gradient-to-br from-purple-500 to-purple-600">
      <span class="text-xs font-bold text-white">SR</span>
    </div>
    <div class="flex-1 min-w-0">
      <p class="text-sm font-medium text-gray-900 truncate dark:text-white">Sari
Ratnasari, S.Pd., M.Pd.</p>
      <p class="text-xs text-gray-500 truncate dark:text-gray-400">Universitas Pendidikan
Indonesia</p>
    </div>
  </div>
</td>
<td class="px-6 py-4">
  <span class="inline-flex items-center px-3 py-1 text-xs font-medium text-green-800
bg-green-100 rounded-full dark:bg-green-900/30 dark:text-green-300">
    <i class="fas fa-hands-helping mr-1.5"></i>
    Pengabdian
  </span>
</td>
<td class="px-6 py-4">
  <span class="inline-flex items-center px-3 py-1 text-xs font-medium rounded-lg
bg-emerald-100 text-emerald-800 dark:bg-emerald-900/30 dark:text-emerald-300">
    <i class="mr-1.5 fas fa-robot"></i>
    ML-72
  </span>
</td>
<td class="px-6 py-4">
  <div class="flex items-center space-x-2">
    <div class="flex-1">
      <div class="w-full h-2 bg-gray-200 rounded-full dark:bg-gray-700">
        <div class="h-2 bg-yellow-500 rounded-full" style="width: 72%></div>
      </div>
      <div>
        <span class="text-sm font-medium text-gray-900 dark:text-white
min-w-10">72/100</span>
      </div>
    </div>
    <div class="mt-1 text-xs text-yellow-600 dark:text-yellow-400">Good</div>
  </td>
<td class="px-6 py-4">
  <div class="flex items-center space-x-2">
    <div class="flex-1">

```

```


96


```

```

        </span>
      </td>
      <td class="px-6 py-4">
        <span class="inline-flex items-center px-3 py-1 text-xs font-medium rounded-lg
bg-emerald-100 text-emerald-800 dark:bg-emerald-900/30 dark:text-emerald-300">
          <i class="mr-1.5 fas fa-robot"></i>
          ML-91
        </span>
      </td>
      <td class="px-6 py-4">
        <div class="flex items-center space-x-2">
          <div class="flex-1">
            <div class="w-full h-2 bg-gray-200 rounded-full dark:bg-gray-700">
              <div class="h-2 rounded-full bg-emerald-500" style="width: 91%"></div>
            </div>
            <span class="text-sm font-medium text-gray-900 dark:text-white
min-w-10">91/100</span>
          </div>
          <div class="mt-1 text-xs text-emerald-600 dark:text-emerald-400">Excellent</div>
        </td>
      <td class="px-6 py-4">
        <div class="flex items-center space-x-2">
          <div class="flex-1">
            <div class="w-full h-2 bg-gray-200 rounded-full dark:bg-gray-700">
              <div class="h-2 rounded-full bg-emerald-500" style="width: 89%"></div>
            </div>
            <span class="text-sm font-medium text-gray-900 dark:text-white
min-w-10">89/100</span>
          </div>
          <div class="mt-1 text-xs text-emerald-600 dark:text-emerald-400">Excellent</div>
        </td>
      <td class="px-6 py-4">
        <div class="flex items-center justify-end space-x-2">
          <button class="inline-flex items-center px-4 py-2 text-sm font-medium text-white
transition-all duration-200 bg-blue-600 rounded-lg hover:bg-blue-700 focus:ring-2 focus:ring-blue-500
focus:ring-offset-2 dark:focus:ring-offset-gray-800">
            <i class="mr-2 text-xs fas fa-eye"></i>
            Detail
          </button>
        </div>
      </td>
    </tr>

    <!-- Data 4 -->
    <tr class="transition-all duration-200 group hover:bg-gray-50 dark:hover:bg-gray-700/50">
      <td class="px-6 py-4">
        <div class="text-sm font-medium text-gray-900 dark:text-white">4</div>
      </td>
      <td class="px-6 py-4">
        <div class="flex items-center space-x-3">
          <div class="flex items-center justify-center flex-shrink-0 w-10 h-10 shadow-lg
rounded-xl bg-gradient-to-br from-blue-500 to-blue-600">
            <span class="text-sm font-bold text-white">PR</span>
          </div>
          <div class="flex-1 min-w-0">
            <p class="text-sm font-semibold text-gray-900 truncate

```

```

dark:text-white">PR-2024-004</p>
    <p class="text-xs text-gray-500 truncate dark:text-gray-400">Jan 25, 2024</p>
  </div>
</td>
<td class="px-6 py-4">
  <div class="flex items-center space-x-3">
    <div class="flex items-center justify-center flex-shrink-0 w-8 h-8 rounded-full
shadow-lg bg-gradient-to-br from-purple-500 to-purple-600">
      <span class="text-xs font-bold text-white">DN</span>
    </div>
    <div class="flex-1 min-w-0">
      <p class="text-sm font-medium text-gray-900 truncate dark:text-white">Diana
Novianti, S.Si., M.Si.</p>
      <p class="text-xs text-gray-500 truncate dark:text-gray-400">Universitas Gadjah
Mada</p>
    </div>
  </div>
</td>
<td class="px-6 py-4">
  <span class="inline-flex items-center px-3 py-1 text-xs font-medium text-blue-800
bg-blue-100 rounded-full dark:bg-blue-900/30 dark:text-blue-300">
    <i class="fas fa-flask mr-1.5"></i>
    Riset
  </span>
</td>
<td class="px-6 py-4">
  <span class="inline-flex items-center px-3 py-1 text-xs font-medium rounded-lg
bg-emerald-100 text-emerald-800 dark:bg-emerald-900/30 dark:text-emerald-300">
    <i class="mr-1.5 fas fa-robot"></i>
    ML-65
  </span>
</td>
<td class="px-6 py-4">
  <div class="flex items-center space-x-2">
    <div class="flex-1">
      <div class="w-full h-2 bg-gray-200 rounded-full dark:bg-gray-700">
        <div class="h-2 bg-red-500 rounded-full" style="width: 45%"></div>
      </div>
      <span class="text-sm font-medium text-gray-900 dark:text-white
min-w-10">45/100</span>
    </div>
    <div class="mt-1 text-xs text-red-600 dark:text-red-400">Needs Improvement</div>
  </td>
<td class="px-6 py-4">
  <div class="flex items-center space-x-2">
    <div class="flex-1">
      <div class="w-full h-2 bg-gray-200 rounded-full dark:bg-gray-700">
        <div class="h-2 bg-yellow-500 rounded-full" style="width: 62%"></div>
      </div>
      <span class="text-sm font-medium text-gray-900 dark:text-white
min-w-10">62/100</span>
    </div>
    <div class="mt-1 text-xs text-yellow-600 dark:text-yellow-400">Good</div>
  </td>
<td class="px-6 py-4">
  <div class="flex items-center justify-end space-x-2">

```

```

        <button class="inline-flex items-center px-4 py-2 text-sm font-medium text-white
transition-all duration-200 bg-blue-600 rounded-lg hover:bg-blue-700 focus:ring-2 focus:ring-blue-500
focus:ring-offset-2 dark:focus:ring-offset-gray-800">
            <i class="mr-2 text-xs fas fa-eye"></i>
            Detail
        </button>
    </div>
</td>
</tr>

<!-- Data 5 -->
<tr class="transition-all duration-200 group hover:bg-gray-50 dark:hover:bg-gray-700/50">
    <td class="px-6 py-4">
        <div class="text-sm font-medium text-gray-900 dark:text-white">5</div>
    </td>
    <td class="px-6 py-4">
        <div class="flex items-center space-x-3">
            <div class="flex items-center justify-center flex-shrink-0 w-10 h-10 shadow-lg
rounded-xl bg-gradient-to-br from-green-500 to-green-600">
                <span class="text-sm font-bold text-white">PP</span>
            </div>
            <div class="flex-1 min-w-0">
                <p class="text-sm font-semibold text-gray-900 truncate
dark:text-white">PP-2024-005</p>
                <p class="text-xs text-gray-500 truncate dark:text-gray-400">Feb 01, 2024</p>
            </div>
        </div>
    </td>
    <td class="px-6 py-4">
        <div class="flex items-center space-x-3">
            <div class="flex items-center justify-center flex-shrink-0 w-8 h-8 rounded-full
shadow-lg bg-gradient-to-br from-purple-500 to-purple-600">
                <span class="text-xs font-bold text-white">RS</span>
            </div>
            <div class="flex-1 min-w-0">
                <p class="text-sm font-medium text-gray-900 truncate dark:text-white">Rizki
Setiawan, S.Pd.</p>
                <p class="text-xs text-gray-500 truncate dark:text-gray-400">Universitas Negeri
Jakarta</p>
            </div>
        </div>
    </td>
    <td class="px-6 py-4">
        <span class="inline-flex items-center px-3 py-1 text-xs font-medium text-green-800
bg-green-100 rounded-full dark:bg-green-900/30 dark:text-green-300">
            <i class="fas fa-hands-helping mr-1.5"></i>
            Pengabdian
        </span>
    </td>
    <td class="px-6 py-4">
        <span class="inline-flex items-center px-3 py-1 text-xs font-medium rounded-lg
bg-emerald-100 text-emerald-800 dark:bg-emerald-900/30 dark:text-emerald-300">
            <i class="mr-1.5 fas fa-robot"></i>
            ML-78
        </span>
    </td>
    <td class="px-6 py-4">
        <div class="flex items-center space-x-2">

```

```

        <div class="flex-1">
            <div class="w-full h-2 bg-gray-200 rounded-full dark:bg-gray-700">
                <div class="h-2 bg-yellow-500 rounded-full" style="width: 78%"></div>
            </div>
            <span class="text-sm font-medium text-gray-900 dark:text-white
min-w-10">78/100</span>
        </div>
        <div class="mt-1 text-xs text-yellow-600 dark:text-yellow-400">Good</div>
    </td>
    <td class="px-6 py-4">
        <div class="flex items-center space-x-2">
            <div class="flex-1">
                <div class="w-full h-2 bg-gray-200 rounded-full dark:bg-gray-700">
                    <div class="h-2 rounded-full bg-emerald-500" style="width: 82%"></div>
                </div>
                <span class="text-sm font-medium text-gray-900 dark:text-white
min-w-10">82/100</span>
            </div>
            <div class="mt-1 text-xs text-emerald-600 dark:text-emerald-400">Excellent</div>
        </td>
        <td class="px-6 py-4">
            <div class="flex items-center justify-end space-x-2">
                <button class="inline-flex items-center px-4 py-2 text-sm font-medium text-white
transition-all duration-200 bg-blue-600 rounded-lg hover:bg-blue-700 focus:ring-2 focus:ring-blue-500
focus:ring-offset-2 dark:focus:ring-offset-gray-800">
                    <i class="mr-2 text-xs fas fa-eye"></i>
                    Detail
                </button>
            </div>
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div>

<!-- Pagination -->
<div class="px-6 py-4 border-t border-gray-100 dark:border-gray-700 bg-gray-50
dark:bg-gray-700/50">
    <div class="flex flex-col gap-4 sm:flex-row sm:items-center sm:justify-between">
        <div class="text-sm text-gray-700 dark:text-gray-300">
            Showing
            <span class="font-semibold">1</span>
            to
            <span class="font-semibold">5</span>
            of
            <span class="font-semibold">24</span>
            results
        </div>

        <div class="flex items-center space-x-2">
            <span class="px-3 py-2 text-gray-400 bg-gray-100 border border-gray-300 rounded-lg
cursor-not-allowed dark:bg-gray-700 dark:border-gray-600">
                <i class="fas fa-chevron-left"></i>
            </span>

```

```

        <span class="px-3 py-2 font-semibold text-white border rounded-lg bg-primary-600
border-primary-600">1</span>
        <a href="#" class="px-3 py-2 text-gray-700 transition-all duration-200 bg-white border
border-gray-300 rounded-lg hover:bg-gray-50 dark:bg-gray-700 dark:text-gray-300 dark:border-gray-600
dark:hover:bg-gray-600">2</a>
        <a href="#" class="px-3 py-2 text-gray-700 transition-all duration-200 bg-white border
border-gray-300 rounded-lg hover:bg-gray-50 dark:bg-gray-700 dark:text-gray-300 dark:border-gray-600
dark:hover:bg-gray-600">3</a>
        <a href="#" class="px-3 py-2 text-gray-700 transition-all duration-200 bg-white border
border-gray-300 rounded-lg hover:bg-gray-50 dark:bg-gray-700 dark:text-gray-300 dark:border-gray-600
dark:hover:bg-gray-600">4</a>
        <span class="px-2 text-gray-500 dark:text-gray-400">...</span>
        <a href="#" class="px-3 py-2 text-gray-700 transition-all duration-200 bg-white border
border-gray-300 rounded-lg hover:bg-gray-50 dark:bg-gray-700 dark:text-gray-300 dark:border-gray-600
dark:hover:bg-gray-600">5</a>

```

```

        <a href="#" class="px-3 py-2 text-gray-700 transition-all duration-200 bg-white border
border-gray-300 rounded-lg hover:bg-gray-50 dark:bg-gray-700 dark:text-gray-300 dark:border-gray-600
dark:hover:bg-gray-600">
        <i class="fas fa-chevron-right"></i>
    </a>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

@push('scripts')

```

<script>
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
        // Flash messages
        @if (session('success'))
            Swal.fire({
                title: 'Success!',
                text: '{{ session('success') }}',
                icon: 'success',
                confirmButtonColor: '#10b981',
                background: document.documentElement.classList.contains('dark') ? '#1f2937' : '#ffffff',
                color: document.documentElement.classList.contains('dark') ? '#ffffff' : '#1f2937',
            });
        @endif

        @if (session('error'))
            Swal.fire({
                title: 'Error!',
                text: '{{ session('error') }}',
                icon: 'error',
                confirmButtonColor: '#ef4444',
                background: document.documentElement.classList.contains('dark') ? '#1f2937' : '#ffffff',
                color: document.documentElement.classList.contains('dark') ? '#ffffff' : '#1f2937',
            });
        @endif
    });
</script>

```

Lampiran 4. Instrumen Penilaian Reviewer

1. Administratif

1.1. Skema Penelitian Pascasarjana Penelitian Disertasi Doktor (PDD)

No	Komponen Persyaratan	Indikator / Keterangan (Panduan 2026)
1.	Pendidikan Ketua	Ketua Pengusul berpendidikan Doktor (S3).
2.	Jabatan Fungsional	Ketua Pengusul memiliki jabatan Minimal Lektor.
3.	Kinerja SINTA	Ketua memiliki SINTA Score Overall Minimal 300 (Saintek) atau 100 (Soshum/Seni).
4.	Asal Klaster PT	Ketua berasal dari Perguruan Tinggi Klaster Mandiri, Utama, atau Madya.
5.	Status Mahasiswa	Anggota adalah mahasiswa bimbingan (Magister untuk PTM / Doktor untuk PDD) yang berstatus aktif.
6.	Dokumen Wajib	Melampirkan Surat Keterangan/SK Pembimbingan dari instansi yang menyatakan mahasiswa tersebut bimbingan ketua pengusul.

1.2. Skema Penelitian Dosen Pemula Afirmasi (PDP-Afirmasi)

No	Komponen Persyaratan	Indikator / Keterangan (Panduan 2026)
1.	Asal Klaster PT	Ketua Pengusul berasal dari Perguruan Tinggi Klaster Pratama atau Binaan.

2.	Lokasi Wilayah	Ketua Pengusul berasal dari provinsi di luar Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan.
3.	Jabatan Fungsional	Ketua dan Anggota memiliki jabatan fungsional Maksimal Lektor (Asisten Ahli atau Lektor).
4.	Rekam Jejak Pendanaan	Ketua dan Anggota belum pernah menerima pendanaan penelitian dari DPPM sebelumnya
5.	Tim Peneliti	Jumlah anggota pengusul 1–2 orang.

1.3. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) - Reguler

No	Komponen Persyaratan	Indikator / Keterangan (Panduan 2026)
1.	Jabatan Fungsional	Ketua dan Anggota memiliki jabatan fungsional Maksimal Lektor.
2.	Kinerja SINTA	Ketua memiliki SINTA Score Overall Maksimal 299 (Saintek) atau 99 (Soshum/Seni).
3.	Riwayat Pendanaan	Ketua Pengusul belum pernah mendapatkan pendanaan PDP sebanyak 2 kali sebagai ketua.
4.	Tim Peneliti	Anggota pengusul minimal 2 orang.
5.	Klaster PT	Berasal dari Klaster Madya, Pratama, Binaan, Utama, atau Mandiri.

1.4. Skema Penelitian Terapan (Luaran Model / Prototipe)

No	Komponen Persyaratan	Indikator / Keterangan (Panduan 2026)
----	----------------------	---------------------------------------

1.	Jabatan Fungsional	Ketua Pengusul memiliki jabatan Minimal Lektor.
2.	Kinerja SINTA	Ketua memiliki SINTA Score Overall Minimal 600 (Saintek) atau 300 (Soshum/Seni).
3.	Rekam Jejak Publikasi	Ketua memiliki artikel di Jurnal Internasional Bereputasi sebagai First Author atau Corresponding Author.
4.	Mitra (Wajib)	Memiliki Mitra yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan mencantumkan dukungan (in-cash atau in-kind).
5.	Tim Peneliti	Anggota pengusul minimal 2 orang, salah satunya dari PT yang sama.

1.5. Skema Penelitian Fundamental (PF)

No	Komponen Persyaratan	Indikator / Keterangan (Panduan 2026)
1.	Kualifikasi Ketua	Jika pendidikan S2: Jabatan wajib Minimal Lektor. Jika pendidikan S3: Tidak ada batasan jabatan fungsional.
.	Kinerja SINTA	Ketua memiliki SINTA Score Overall Minimal 300 (Saintek) atau 100 (Soshum/Seni).
.	Tim Peneliti	Anggota pengusul minimal 2 orang, dan salah satunya berasal dari PT yang sama dengan ketua.
.	Klaster PT	Ketua berasal dari Klaster Mandiri, Utama, Madya, Pratama, atau Binaan (Semua Klaster).

1.6. Skema Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)

No	Komponen Persyaratan	Indikator / Keterangan (Panduan 2026)
1.	Kualifikasi TPP (Pengusul)	• Asal Klaster: Madya, Pratama, atau Binaan. • Ketua: Pendidikan S2, Jabatan Maksimal Lektor. • SINTA Score TPP: Minimal 100 (Saintek) atau 50 (Soshum).
2.	Kualifikasi TPM (Mitra)	• Asal Klaster: Mandiri atau Utama. • Ketua Mitra: Pendidikan Doktor (S3). • SINTA Score Mitra: Minimal 600 (Saintek) atau 300 (Soshum) .
3.	Rekam Jejak Mitra	Ketua Peneliti Mitra memiliki minimal 2 publikasi jurnal bereputasi internasional (sebagai first/corresponding author).
4.	Jumlah Anggota	• TPP: Minimal 2 orang anggota. • TPM: Terdiri dari 1 Ketua dan 1 Anggota.

1.7. Skema Penelitian Magister menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU)

No	Komponen Persyaratan	Indikator / Keterangan (Panduan 2026)
1.	Status Promotor	Ketua Pengusul sudah ditetapkan sebagai Promotor PMDSU oleh Direktorat Sumber Daya.
2.	Tim Peneliti	Melibatkan mahasiswa PMDSU bimbingannya.

1.8. Skema Penelitian Pascasarjana Penelitian Tesis Magister (PTM)

No	Komponen Persyaratan	Indikator / Keterangan (Panduan 2026)
----	----------------------	---------------------------------------

1.	Pendidikan Ketua	Ketua Pengusul berpendidikan Doktor (S3).
2.	Jabatan Fungsional	Ketua Pengusul memiliki jabatan Minimal Lektor.
3.	Kinerja SINTA	Ketua memiliki SINTA Score Overall Minimal 300 (Saintek) atau 100 (Soshum/Seni).
4.	Asal Klaster PT	Ketua berasal dari Perguruan Tinggi Klaster Mandiri, Utama, atau Madya.
5.	Status Mahasiswa	Anggota adalah mahasiswa bimbingan (Magister untuk PTM / Doktor untuk PDD) yang berstatus aktif.
6.	Dokumen Wajib	Melampirkan Surat Keterangan/SK Pembimbingan dari instansi yang menyatakan mahasiswa tersebut bimbingan ketua pengusul.

2. Substantif

2.1. Formulir Penilaian Substansi: Penelitian Disertasi Doktor (PDD)

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Rubrik Skor (1 - 4)
1	Rekam Jejak	a. Publikasi, KI, buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal	5	1: 0 2: 1 3: 2 - 4 4: ≥ 5
		b. Relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal	5	1: Tidak relevan 2: Kurang relevan 4: Relevan

		c. Jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi	5	1: < 10 2: 10 - 29 3: 30 - 49 4: ≥ 50
2	Urgensi Penelitian	a. Ketajaman perumusan masalah	15	1: Tidak tajam 2: Kurang tajam 4: Tajam
		b. Inovasi pendekatan pemecahan masalah	10	1: Tidak inovatif 2: Kurang inovatif 4: Inovatif
		c. State of the art dan kebaruan	10	1: Banyak penelitian serupa 2: Penelitian belum banyak dilakukan 4: Menggunakan pendekatan baru
		d. Akurasi peta jalan (roadmap) penelitian	10	1: Tidak ada roadmap 2: Ada roadmap namun tidak jelas 3: Jelas, namun tidak ada riset dasar sebelumnya

				4: Jelas, ada riset dasar, & terkait milestone
3	Metode	a. Akurasi metode penelitian	10	1: Metode tidak akurat 2: Metode kurang akurat 4: Metode akurat
		b. Kejelasan pembagian tugas tim peneliti	5	1: Tidak ada pembagian tim 2: Ada tapi tidak jelas 3: Jelas tapi tidak sesuai kepakaran 4: Jelas & sesuai kepakaran
		c. Kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas	10	1: Tidak sinkron 2: Kurang sinkron 4: Sinkron
4	Referensi	a. Kebaruan referensi (Pustaka Primer & Mutakhir)	5	1: Tidak ada pustaka primer 2: < 50% Mutakhir 3: 51-80% Mutakhir 4: > 80% Mutakhir

		b. Relevansi dan kualitas referensi	10	1: Tidak relevan / ada yg tidak disitasi 2: Sebagian tidak relevan 3: Relevan tapi jurnal tidak bereputasi 4: Relevan & dari jurnal bereputasi
TOTAL			100	

2.2. Formulir Penilaian Substansi: Penelitian Dosen Pemula (PDP) - Reguler

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Rubrik Skor (1 - 4)
1	Rekam Jejak	a. Publikasi, KI, buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal	3	1: 0 2: 1 3: 2 - 4 4: ≥ 5
		b. Relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal (kata kunci)	3	1: Tidak relevan 2: Kurang relevan 4: Relevan
		c. Jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi	2	1: < 10 2: 10 - 29 3: 30 - 49 4: ≥ 50

2	Urgensi Penelitian	a. Ketajaman perumusan masalah	15	1: Tidak tajam 2: Kurang tajam 4: Tajam
		b. Inovasi pendekatan pemecahan masalah	15	1: Tidak inovatif 2: Kurang inovatif 4: Inovatif
		c. State of the art dan kebaruan	12	1: Banyak penelitian serupa 2: Penelitian belum banyak dilakukan 4: Menggunakan pendekatan baru
		d. Akurasi peta jalan (roadmap) penelitian	15	1: Tidak ada roadmap 2: Ada roadmap namun tidak jelas 3: Jelas, namun tidak ada riset dasar sebelumnya 4: Jelas, ada riset dasar, & terkait milestone
3	Metode	a. Akurasi metode penelitian	10	1: Metode tidak akurat 2: Metode kurang akurat 4: Metode akurat

		b. Kejelasan pembagian tugas tim peneliti	5	1: Tidak ada pembagian tim 2: Ada tapi tidak jelas 3: Jelas tapi tidak sesuai kepakaran 4: Jelas & sesuai kepakaran
		c. Kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas	10	1: Tidak sinkron 2: Kurang sinkron 4: Sinkron
4	Referensi	a. Kebaruan referensi (Pustaka Primer & Mutakhir)	5	1: Tidak ada pustaka primer 2: < 50% Mutakhir 3: 51-80% Mutakhir 4: > 80% Mutakhir
		b. Relevansi dan kualitas referensi	5	1: Tidak relevan / ada yg tidak disitasi 2: Sebagian tidak relevan 3: Relevan tapi jurnal tidak bereputasi 4: Relevan & dari jurnal bereputasi
TOTAL			100	

2.3. Formulir Penilaian Substansi: Penelitian Dosen Pemula (PDP) - Afirmasi

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Rubrik Skor (1 - 4)
1	Rekam Jejak	a. Publikasi, KI, buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal	3	1: 0 2: 1 3: 2 - 4 4: ≥ 5
		b. Relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal (kata kunci)	3	1: Tidak relevan 2: Kurang relevan 4: Relevan
		c. Jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi	2	1: < 10 2: 10 - 29 3: 30 - 49 4: ≥ 50
2	Urgensi Penelitian	a. Ketajaman perumusan masalah	15	1: Tidak tajam 2: Kurang tajam 4: Tajam
		b. Inovasi pendekatan pemecahan masalah	15	1: Tidak inovatif 2: Kurang inovatif 4: Inovatif
		c. State of the art dan kebaruan	12	1: Banyak penelitian serupa 2: Penelitian belum banyak dilakukan 4: Menggunakan pendekatan baru

		d. Akurasi peta jalan (roadmap) penelitian	15	1: Tidak ada roadmap 2: Ada roadmap namun tidak jelas 3: Jelas, namun tidak ada riset dasar sebelumnya 4: Jelas, ada riset dasar, & terkait milestone
3	Metode	a. Akurasi metode penelitian	10	1: Metode tidak akurat 2: Metode kurang akurat 4: Metode akurat
		b. Kejelasan pembagian tugas tim peneliti	5	1: Tidak ada pembagian tim 2: Ada tapi tidak jelas 3: Jelas tapi tidak sesuai kepakaran 4: Jelas & sesuai kepakaran
		c. Kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas	10	1: Tidak sinkron 2: Kurang sinkron 4: Sinkron

4	Referensi	a. Kebaruan referensi (Pustaka Primer & Mutakhir)	5	1: Tidak ada pustaka primer 2: < 50% Mutakhir 3: 51-80% Mutakhir 4: > 80% Mutakhir
		b. Relevansi dan kualitas referensi	5	1: Tidak relevan / ada yg tidak disitasi 2: Sebagian tidak relevan 3: Relevan tapi jurnal tidak bereputasi 4: Relevan & dari jurnal bereputasi
TOTAL			100	

2.4. Formulir Penilaian Substansi: Penelitian Terapan

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Rubrik Skor (1 - 4)
1	Rekam Jejak	a. Publikasi, KI, buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal	10	1: 0 2: 1 3: 2 - 4 4: ≥ 5
		b. Relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal	10	1: Tidak relevan 2: Kurang relevan 4: Relevan

		c. Jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi	10	1: < 10 2: 10 - 29 3: 30 - 49 4: ≥ 50
2	Urgensi Penelitian	a. Ketajaman perumusan masalah	10	1: Tidak tajam 2: Kurang tajam 4: Tajam
		b. Inovasi pendekatan pemecahan masalah	10	1: Tidak inovatif 2: Kurang inovatif 4: Inovatif
		c. State of the art dan kebaruan	10	1: Banyak penelitian serupa 2: Penelitian belum banyak dilakukan 4: Menggunakan pendekatan baru
		d. Akurasi peta jalan (roadmap) penelitian	5	1: Tidak ada roadmap 2: Ada roadmap namun tidak jelas 3: Jelas, namun tidak ada riset dasar sebelumnya 4: Jelas, ada riset dasar, & terkait milestone
3	Metode	a. Akurasi metode penelitian	5	1: Metode tidak akurat

				2: Metode kurang akurat 4: Metode akurat
		b. Kejelasan pembagian tugas tim peneliti	5	1: Tidak ada pembagian tim 2: Ada tapi tidak jelas 3: Jelas tapi tidak sesuai kepakaran 4: Jelas & sesuai kepakaran
		c. Kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas	10	1: Tidak sinkron 2: Kurang sinkron 4: Sinkron
		d. Kredibilitas mitra dan bentuk dukungan	5	1: Tidak ada mitra 2: Mitra kurang kredibel 3: Mitra kredibel tapi dukungan tak signifikan 4: Mitra kredibel & dukungan signifikan
4	Referensi	a. Kebaruan referensi (Pustaka Primer & Mutakhir)	5	1: Tidak ada pustaka primer 2: < 50% Mutakhir 3: 51-80% Mutakhir 4: > 80% Mutakhir

		b. Relevansi dan kualitas referensi	5	1: Tidak relevan / ada yg tidak disitasi 2: Sebagian tidak relevan 3: Relevan tapi jurnal tidak bereputasi 4: Relevan & dari jurnal bereputasi
TOTAL			100	

2.5. Formulir Penilaian Substansi: Penelitian Fundamental (PF)

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Rubrik Skor (1 - 4)
1	Rekam Jejak	a. Publikasi, KI, buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal	5	1: 0 2: 1 3: 2 - 4 4: ≥ 5
		b. Relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal	5	1: Tidak relevan 2: Kurang relevan 4: Relevan
		c. Jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi	5	1: < 10 2: 10 - 29 3: 30 - 49 4: ≥ 50
2	Urgensi Penelitian	a. Ketajaman perumusan masalah	15	1: Tidak tajam 2: Kurang tajam 4: Tajam

		b. Inovasi pendekatan pemecahan masalah	10	1: Tidak inovatif 2: Kurang inovatif 4: Inovatif
		c. State of the art dan kebaruan	10	1: Banyak penelitian serupa 2: Penelitian belum banyak dilakukan 4: Menggunakan pendekatan baru
		d. Akurasi peta jalan (roadmap) penelitian	10	1: Tidak ada roadmap 2: Ada roadmap namun tidak jelas 3: Jelas, namun tidak ada riset dasar sebelumnya 4: Jelas, ada riset dasar, & terkait milestone
3	Metode	a. Akurasi metode penelitian	10	1: Metode tidak akurat 2: Metode kurang akurat 4: Metode akurat
		b. Kejelasan pembagian tugas tim peneliti	5	1: Tidak ada pembagian tim 2: Ada tapi tidak jelas 3: Jelas tapi tidak sesuai kepakaran

				4: Jelas & sesuai kepakaran
		c. Kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas	10	1: Tidak sinkron 2: Kurang sinkron 4: Sinkron
4	Referensi	a. Kebaruan referensi (Pustaka Primer & Mutakhir)	5	1: Tidak ada pustaka primer 2: < 50% Mutakhir 3: 51-80% Mutakhir 4: > 80% Mutakhir
		b. Relevansi dan kualitas referensi	10	1: Tidak relevan / ada yg tidak disitasi 2: Sebagian tidak relevan 3: Relevan tapi jurnal tidak bereputasi 4: Relevan & dari jurnal bereputasi
TOTAL			100	

2.6. Formulir Penilaian Substansi: Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Rubrik Skor (1 - 4)
1	Rekam Jejak	a. Publikasi, KI, buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal	5	1: 0 2: 1 3: 2 - 4 4: ≥ 5

		b. Relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal	5	1: Tidak relevan 2: Kurang relevan 4: Relevan
		c. Jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi	5	1: < 10 2: 10 - 29 3: 30 - 49 4: ≥ 50
2	Urgensi Penelitian	a. Ketajaman perumusan masalah	15	1: Tidak tajam 2: Kurang tajam 4: Tajam
		b. Inovasi pendekatan pemecahan masalah	10	1: Tidak inovatif 2: Kurang inovatif 4: Inovatif
		c. State of the art dan kebaruan	10	1: Banyak penelitian serupa 2: Penelitian belum banyak dilakukan 4: Menggunakan pendekatan baru
		d. Akurasi peta jalan (roadmap) penelitian	10	1: Tidak ada roadmap 2: Ada roadmap namun tidak jelas 3: Jelas, namun tidak ada riset dasar sebelumnya 4: Jelas, ada riset dasar, & terkait milestone

3	Metode	a. Akurasi metode penelitian	10	1: Metode tidak akurat 2: Metode kurang akurat 4: Metode akurat
		b. Kejelasan pembagian tugas tim peneliti	5	1: Tidak ada pembagian tim 2: Ada tapi tidak jelas 3: Jelas tapi tidak sesuai kepakaran 4: Jelas & sesuai kepakaran
		c. Kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas	10	1: Tidak sinkron 2: Kurang sinkron 4: Sinkron
4	Referensi	a. Kebaruan referensi (Pustaka Primer & Mutakhir)	5	1: Tidak ada pustaka primer 2: < 50% Mutakhir 3: 51-80% Mutakhir 4: > 80% Mutakhir
		b. Relevansi dan kualitas referensi	10	1: Tidak relevan / ada yg tidak disitasi 2: Sebagian tidak relevan 3: Relevan tapi jurnal tidak bereputasi

				4: Relevan & dari jurnal bereputasi
TOTAL			100	

2.7. Formulir Penilaian Substansi: Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Rubrik Skor (1 - 4)
1	Rekam Jejak	a. Publikasi, KI, buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal	5	1: 0 2: 1 3: 2 - 4 4: ≥ 5
		b. Relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal	5	1: Tidak relevan 2: Kurang relevan 4: Relevan
		c. Jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi	5	1: < 10 2: 10 - 29 3: 30 - 49 4: ≥ 50
2	Urgensi Penelitian	a. Ketajaman perumusan masalah	15	1: Tidak tajam 2: Kurang tajam 4: Tajam
		b. Inovasi pendekatan pemecahan masalah	10	1: Tidak inovatif 2: Kurang inovatif

				4: Inovatif
		c. State of the art dan kebaruan	10	1: Banyak penelitian serupa 2: Penelitian belum banyak dilakukan 4: Menggunakan pendekatan baru
		d. Akurasi peta jalan (roadmap) penelitian	10	1: Tidak ada roadmap 2: Ada roadmap namun tidak jelas 3: Jelas, namun tidak ada riset dasar sebelumnya 4: Jelas, ada riset dasar, & terkait milestone
3	Metode	a. Akurasi metode penelitian	10	1: Metode tidak akurat 2: Metode kurang akurat 4: Metode akurat

		b. Kejelasan pembagian tugas tim peneliti	5	1: Tidak ada pembagian tim 2: Ada tapi tidak jelas 3: Jelas tapi tidak sesuai kepakaran 4: Jelas & sesuai kepakaran
		c. Kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas	10	1: Tidak sinkron 2: Kurang sinkron 4: Sinkron
4	Referensi	a. Kebaruan referensi (Pustaka Primer & Mutakhir)	5	1: Tidak ada pustaka primer 2: < 50% Mutakhir 3: 51-80% Mutakhir 4: > 80% Mutakhir
		b. Relevansi dan kualitas referensi	10	1: Tidak relevan / ada yg tidak disitasi 2: Sebagian tidak relevan 3: Relevan tapi jurnal tidak bereputasi 4: Relevan & dari jurnal bereputasi

TOTAL	100	
-------	-----	--

2.8. Formulir Penilaian Substansi: Penelitian Tesis Magister (PTM)

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Rubrik Skor (1 - 4)
1	Rekam Jejak	a. Publikasi, KI, buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal	5	1: 0 2: 1 3: 2 - 4 4: ≥ 5
		b.Relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal	5	1: Tidak relevan 2: Kurang relevan 4: Relevan
		c. Jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi	5	1: < 10 2: 10 - 29 3: 30 - 49 4: ≥ 50
2	Urgensi Penelitian	a. Ketajaman perumusan masalah	15	1: Tidak tajam 2: Kurang tajam 4: Tajam
		b. Inovasi pendekatan pemecahan masalah	10	1: Tidak inovatif 2: Kurang inovatif 4: Inovatif

		c. State of the art dan kebaruan	10	1: Banyak penelitian serupa 2: Penelitian belum banyak dilakukan 4: Menggunakan pendekatan baru
		d. Akurasi peta jalan (roadmap) penelitian	10	1: Tidak ada roadmap 2: Ada roadmap namun tidak jelas 3: Jelas, namun tidak ada riset dasar sebelumnya 4: Jelas, ada riset dasar, & terkait milestone
3	Metode	a. Akurasi metode penelitian	10	1: Metode tidak akurat 2: Metode kurang akurat 4: Metode akurat

		b. Kejelasan pembagian tugas tim peneliti	5	1: Tidak ada pembagian tim 2: Ada tapi tidak jelas 3: Jelas tapi tidak sesuai kepakaran 4: Jelas & sesuai kepakaran
		c. Kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas	10	1: Tidak sinkron 2: Kurang sinkron 4: Sinkron
4	Referensi	a. Kebaruan referensi (Pustaka Primer & Mutakhir)	5	1: Tidak ada pustaka primer 2: < 50% Mutakhir 3: 51-80% Mutakhir 4: > 80% Mutakhir
		b. Relevansi dan kualitas referensi	10	1: Tidak relevan / ada yg tidak disitasi 2: Sebagian tidak relevan 3: Relevan tapi jurnal tidak bereputasi 4: Relevan & dari jurnal bereputasi

TOTAL	100	
-------	-----	--

Lampiran 5. Hasil Simulasi

No.	Metadata		Hasil Rekomendasi																					Hasil Penilaian Aktual
			Administratif					Substantif															Rekomen dasi Final	
	Prop osal	Tipe Skema	Stat us	ndik ator 1	ndik ator 2	ndik ator 3	ndik ator 4	ndik ator 5	kor	Ind ika tor 1	Indi kato r 2	Indi kato r 3	Indi kato r 4	Indi kato r 5	Indi kato r 6	Indi kato r 7	Indi kato r 8	Indi kato r 9	Indi kato r 10	Indi kato r 11	Indi kato r 12	Indi kato r 13		
1.	4eaf45e	enelitian Terapan	OL OS	1	0	0	1	1	73.75	.5	0.0	.0	0.0	.5	.5	.75	.75	.0	0.0	.75	.5	.5	DITERIMA	DITERIMA
2.	4596135	enelitian Fundamental Reguler	IDAKLOLOS	1	0	0	0	1	67.5	.0	0.0	.0	.5	.0	.5	.5	.5	.0	.5	.5	.75	.75	DITERIMA	DITERIMA
3.	e288483	enelitian Fundamental Reguler	OL OS	1	0	0	1	1	70.0	.5	0.0	.5	0.0	.5	.5	.5	.75	.0	0.0	.75	.5	.5	DITERIMA	DITERIMA
4.	e797c01	enelitian Disertasi Doktor	IDAKLOLOS	1	0	0	0	1	66.25	.0	0.0	.5	.5	.0	.5	.5	.0	.0	0.0	.25	.5	.5	DITERIMA	DITERIMA

5.	c5f73f72	Kolaborasi Peneliti an Strategi s	LO LO S	1	0	0	1	1	42.5	2.5	10.0	2.5	5.0	7.5	5.0	1.25	1.25	1.25	2.5	1.25	1.25	1.25	DITOLAK	DITOLAK
6.	f3411b71	Peneliti an Terapan Luaran Model	LO LO S	1	0	0	1	1	71.25	2.5	10.0	2.5	10.0	7.5	7.5	2.5	5.0	5.0	10.0	2.5	2.5	3.75	DITERIMA	DITOLAK
7.	0d8f9ec0	Peneliti an Disertasi Doktor	LO LO S	1	1	0	0	1	65.0	2.5	10.0	2.5	10.0	7.5	5.0	2.5	5.0	5.0	10.0	1.25	2.5	1.25	DITERIMA	DITOLAK

Hasil JSON Proposal 1	Hasil JSON Proposal 2
<pre> { "id": "c4eaf45e", "start_time": "2025-12-05 03:50:43", "metadata": { "judul_proposal": "SmartEngTest: Aplikasi cerdas untuk mendeteksi kesulitan siswa dan rekomendasinya dalam Bahasa Inggris dengan Machine Learning dan NLP", "nama_skema_text": "Penelitian Terapan", "tahun_usulan": "2024", "kode_skema_terpilih": "Penelitian-Terapan" }, "processing_time": "3 menit 26.75 detik", "file_info": { "proposal": "proposal04.pdf", "detected_scheme_code": "Penelitian-Terapan", "year": 2025 }, "final_result": { "final_recommendation": "DITERIMA (LOLOS)", "summary": "Admin: LOLOS, Subs Score: 73.75" }, "details": { "administrasi": { "items": [{ "indicator": "Ketua pengusul memiliki jabatan Minimal Lektor. (Komponen: Jabatan Fungsional)", "score": 1 }, { "indicator": "Ketua memiliki SINTA Score Overall Minimal 600 (Saintek) atau 300 (Soshum/Seni). (Komponen: Kinerja SINTA)", "score": null }, { "indicator": "Ketua memiliki artikel di Jurnal Internasional Bereputasi sebagai First Author atau Corresponding Author. (Komponen: Rekam Jejak Publikasi)", "score": null }, { "indicator": "Memiliki Mitra yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan mencantumkan dukungan (in-cash atau in-kind). (Komponen: Mitra (Wajib))", "score": 1 }, { "indicator": "Anggota pengusul minimal </pre>	<pre> { "id": "d4596135", "start_time": "2025-12-05 03:59:10", "metadata": { "judul_proposal": "Desain dan Evaluasi Eksperimental AI-Driven Learning Berbasis AR Dengan Personalized Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Vokasional Pada Anak ASD", "nama_skema_text": "Penelitian Fundamental - Reguler", "tahun_usulan": "2025", "kode_skema_terpilih": "Penelitian-Terapan" }, "processing_time": "3 menit 24.13 detik", "file_info": { "proposal": "proposal01.pdf", "detected_scheme_code": "Penelitian-Terapan", "year": 2025 }, "final_result": { "final_recommendation": "DITERIMA (LOLOS)", "summary": "Admin: TIDAK LOLOS, Subs Score: 67.5" }, "details": { "administrasi": { "items": [{ "indicator": "Ketua pengusul memiliki jabatan Minimal Lektor. (Komponen: Jabatan Fungsional)", "score": 1 }, { "indicator": "Ketua memiliki SINTA Score Overall Minimal 600 (Saintek) atau 300 (Soshum/Seni). (Komponen: Kinerja SINTA)", "score": null }, { "indicator": "Ketua memiliki artikel di Jurnal Internasional Bereputasi sebagai First Author atau Corresponding Author. (Komponen: Rekam Jejak Publikasi)", "score": null }, { "indicator": "Memiliki Mitra yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan mencantumkan dukungan (in-cash atau in-kind). (Komponen: Mitra (Wajib))", "score": null }, { </pre>

2 orang, salah satunya dari PT yang sama. (Komponen: Tim Peneliti)", "score": 1 },], "total_score": 3, "status": "LOLOS" }, "substansi": { "items": [{ "indicator": "a. Publikasi, KI, buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal", "score": 1, "reason": "Proposal tidak menyebutkan publikasi, KI, atau buku yang ditulis oleh ketua pengusul.", "weight": 10.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "b. Relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal", "score": 4, "reason": "Semua peneliti memiliki latar belakang relevan dalam bidang informatika, statistik, dan pengembangan algoritma mesin belajar, yang sangat relevan dengan topik penelitian.", "weight": 10.0, "weighted_score": 10.0 }, { "indicator": "c. Jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi", "score": 2, "reason": "Proposal hanya menyebutkan kolaborator dari Universiti Teknologi MARA dan IAIN Kediri, yang mungkin belum memiliki publikasi internasional bereputasi.", "weight": 10.0, "weighted_score": 5.0 }, { "indicator": "a. Ketajaman perumusan masalah", "score": 4, "reason": "Masalah penelitian ditetapkan dengan jelas dan spesifik, yaitu mendeteksi kesulitan dan memberikan rekomendasi dalam bahasa Inggris menggunakan mesin belajar dan NLP.", "weight": 10.0, "weighted_score": 10.0 }, { "indicator": "b. Inovasi pendekatan pemecahan masalah", "score": 3, "reason": "Penelitian menggabungkan teknologi mesin belajar dan NLP, yang merupakan	"indicator": "Anggota pengusul minimal 2 orang, salah satunya dari PT yang sama. (Komponen: Tim Peneliti)", "score": 1 },], "total_score": 2, "status": "TIDAK LOLOS" }, "substansi": { "items": [{ "indicator": "a. Publikasi, KI, buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal", "score": 2, "reason": "Proposal menyebutkan dua jurnal yang diterbitkan, namun tidak ada informasi tentang publikasi, KI, atau buku yang ditulis oleh ketua pengusul.", "weight": 10.0, "weighted_score": 5.0 }, { "indicator": "b. Relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal", "score": 4, "reason": "Semua anggota tim memiliki latar belakang yang relevan dengan topik penelitian, termasuk pengembangan teknologi pendidikan, psikologi pendidikan, dan konseling.", "weight": 10.0, "weighted_score": 10.0 }, { "indicator": "c. Jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi", "score": 2, "reason": "Proposal hanya menyebutkan dua kolaborator internasional, namun tidak ada informasi tentang publikasi bersama mereka.", "weight": 10.0, "weighted_score": 5.0 }, { "indicator": "a. Ketajaman perumusan masalah", "score": 3, "reason": "Perumusan masalah cukup jelas, tetapi tidak ada penjelasan mendalam tentang urgensi penelitian atau dampak potensial.", "weight": 10.0, "weighted_score": 7.5 }, { "indicator": "b. Inovasi pendekatan pemecahan masalah", "score": 2, "reason": "Proposal menggambarkan pendekatan eksperimental, namun tidak ada
---	--

pendekatan inovatif, tetapi tidak ada detail tentang bagaimana pendekatannya unik dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.", <pre> "weight": 10.0, "weighted_score": 7.5 }, { "indicator": "c. State of the art dan kebaruan", "score": 3, "reason": "Penelitian menggunakan teknologi mesin belajar dan NLP, yang merupakan pendekatan modern, tetapi tidak ada referensi yang mendukung kebaruan pendekatan ini.", "weight": 10.0, "weighted_score": 7.5 }, { "indicator": "d. Akurasi peta jalan (roadmap) penelitian", "score": 3, "reason": "Roadmap penelitian tampaknya jelas, tetapi tidak ada deskripsi tentang penelitian dasar yang akan dilakukan sebelumnya.", "weight": 5.0, "weighted_score": 3.75 }, { "indicator": "a. Akurasi metode penelitian", "score": 3, "reason": "Metode penelitian tidak jelas, tetapi didasarkan pada teknologi mesin belajar dan NLP, yang umumnya akurat.", "weight": 5.0, "weighted_score": 3.75 }, { "indicator": "b. Kejelasan pembagian tugas tim peneliti", "score": 4, "reason": "Tugas tim peneliti ditetapkan dengan jelas dan sesuai dengan latar belakang masing-masing anggota tim.", "weight": 5.0, "weighted_score": 5.0 }, { "indicator": "c. Kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas", "score": 4, "reason": "Metode penelitian sesuai dengan waktu, luaran, dan fasilitas yang tersedia.", "weight": 10.0, "weighted_score": 10.0 }, { "indicator": "d. Kredibilitas mitra dan bentuk dukungan", </pre>	<pre> "weight": 10.0, "weighted_score": 5.0 }, { "indicator": "c. State of the art dan kebaruan", "score": 3, "reason": "Penelitian meninjau literatur terkini, tetapi tidak ada penjelasan tentang bagaimana pendekatan ini unik atau lebih maju dibandingkan penelitian sebelumnya.", "weight": 10.0, "weighted_score": 7.5 }, { "indicator": "d. Akurasi peta jalan (roadmap) penelitian", "score": 2, "reason": "Roadmap penelitian terlihat jelas, tetapi tidak ada penjelasan tentang penelitian dasar yang akan dilakukan.", "weight": 5.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "a. Akurasi metode penelitian", "score": 2, "reason": "Metode penelitian tidak jelas, hanya disebutkan bahwa akan ada desain eksperimental dan evaluasi berbasis AR.", "weight": 5.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "b. Kejelasan pembagian tugas tim peneliti", "score": 4, "reason": "Pembagian tugas tim peneliti jelas dan sesuai dengan keahlian masing-masing anggota.", "weight": 5.0, "weighted_score": 5.0 }, { "indicator": "c. Kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas", "score": 3, "reason": "Metode penelitian tampak sesuai dengan waktu dan luaran, tetapi tidak ada penjelasan tentang fasilitas yang akan digunakan.", "weight": 10.0, "weighted_score": 7.5 }, { "indicator": "d. Kredibilitas mitra dan bentuk dukungan", "score": 2, </pre>
---	---

<pre> "score": 3, "reason": "Mitra memiliki latar belakang relevan, tetapi dukungan finansial masih perlu dikonfirmasi.", "weight": 5.0, "weighted_score": 3.75 }, { "indicator": "a. Kebaruan referensi (Pustaka Primer & Mutakhir)", "score": 2, "reason": "Referensi yang disebutkan tidak mencakup pustaka primer atau mutakhir, tetapi lebih banyak referensi umum.", "weight": 5.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "b. Relevansi dan kualitas referensi", "score": 2, "reason": "Referensi yang disebutkan tidak relevan dengan topik penelitian dan beberapa referensi tidak dikenali.", "weight": 5.0, "weighted_score": 2.5 }], "total_weighted_score": 73.75 } } </pre>	<pre> "reason": "Proposal tidak menyebutkan kredibilitas mitra atau bentuk dukungan yang akan diberikan.", "weight": 5.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "a. Kebaruan referensi (Pustaka Primer & Mutakhir)", "score": 3, "reason": "Referensi mencakup pustaka primer dan mutakhir, tetapi tidak ada penjelasan tentang bagaimana penelitian ini memperbarui pengetahuan dalam bidangnya.", "weight": 5.0, "weighted_score": 3.75 }, { "indicator": "b. Relevansi dan kualitas referensi", "score": 3, "reason": "Referensi relevan dan dari jurnal bereputasi, tetapi tidak ada penjelasan tentang kualitas dan relevansi setiap referensi.", "weight": 5.0, "weighted_score": 3.75 }], "total_weighted_score": 67.5 } } </pre>
Hasil JSON Proposal 3	Hasil JSON Proposal 4
<pre> { "id": "2e288483", "start_time": "2025-12-05 04:05:45", "metadata": { "judul_proposal": "Peningkatan Kesiapsiagaan Wisatawan Melalui Eksplorasi Pengaruh Atribut Destinasi Terhadap Persepsi Risiko di Destinasi Wisata Rawan Bencana", "nama_skema_text": "Penelitian Fundamental - Reguler", "tahun_usulan": "2024", "kode_skema_terpilih": "Penelitian-Terapan" }, "processing_time": "3 menit 24.89 detik", "file_info": { "proposal": "proposal02.pdf", "detected_scheme_code": "Penelitian-Terapan", "year": 2025 }, "final_result": { "final_recommendation": "DITERIMA (LOLOS)", "summary": "Admin: LOLOS, Subs Score: 70.0" } } </pre>	<pre> { "id": "8e797c01", "start_time": "2025-12-05 04:11:21", "metadata": { "judul_proposal": "Perancangan Sistem Keamanan Akses Digital untuk Mendukung Pembelajaran Berbasis Teknologi pada Pendidikan Kejuruan", "nama_skema_text": "Penelitian Disertasi Doktor", "tahun_usulan": "2025", "kode_skema_terpilih": "Penelitian-Terapan" }, "processing_time": "3 menit 24.02 detik", "file_info": { "proposal": "proposal03.pdf", "detected_scheme_code": "Penelitian-Terapan", "year": 2025 }, "final_result": { "final_recommendation": "DITERIMA (LOLOS)", "summary": "Admin: TIDAK LOLOS, Subs Score: 66.25" } } </pre>

<pre> }, "details": { "administrasi": { "items": [{ "indicator": "Ketua pengusul memiliki jabatan Minimal Lektor. (Komponen: Jabatan Fungsional)", "score": 1 }, { "indicator": "Ketua memiliki SINTA Score Overall Minimal 600 (Saintek) atau 300 (Soshum/Seni). (Komponen: Kinerja SINTA)", "score": null }, { "indicator": "Ketua memiliki artikel di Jurnal Internasional Bereputasi sebagai First Author atau Corresponding Author. (Komponen: Rekam Jejak Publikasi)", "score": null }, { "indicator": "Memiliki Mitra yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan mencantumkan dukungan (in-cash atau in-kind). (Komponen: Mitra (Wajib))", "score": 1 }, { "indicator": "Anggota pengusul minimal 2 orang, salah satunya dari PT yang sama. (Komponen: Tim Peneliti)", "score": 1 }], "total_score": 3, "status": "LOLOS" }, "substansi": { "items": [{ "indicator": "a. Publikasi, KI, buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal", "score": 1, "reason": "Proposal tidak menyebutkan publikasi, KI, atau buku yang disitasi oleh pengusul.", "weight": 10.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "b. Relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal", "score": 4, "reason": "Semua peneliti memiliki latar belakang yang relevan dengan bidang studi, termasuk manajemen, ilmu pendidikan, dan pariwisata." }] } } </pre>	<pre> }, "details": { "administrasi": { "items": [{ "indicator": "Ketua pengusul memiliki jabatan Minimal Lektor. (Komponen: Jabatan Fungsional)", "score": 1 }, { "indicator": "Ketua memiliki SINTA Score Overall Minimal 600 (Saintek) atau 300 (Soshum/Seni). (Komponen: Kinerja SINTA)", "score": 0 }, { "indicator": "Ketua memiliki artikel di Jurnal Internasional Bereputasi sebagai First Author atau Corresponding Author. (Komponen: Rekam Jejak Publikasi)", "score": 0 }, { "indicator": "Memiliki Mitra yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan mencantumkan dukungan (in-cash atau in-kind). (Komponen: Mitra (Wajib))", "score": 0 }, { "indicator": "Anggota pengusul minimal 2 orang, salah satunya dari PT yang sama. (Komponen: Tim Peneliti)", "score": 1 }], "total_score": 2, "status": "TIDAK LOLOS" }, "substansi": { "items": [{ "indicator": "a. Publikasi, KI, buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal", "score": 2, "reason": "Proposal menyebutkan dua artikel yang dipublikasikan dalam jurnal berperingkat, namun tidak ada informasi tentang publikasi lainnya.", "weight": 10.0, "weighted_score": 5.0 }, { "indicator": "b. Relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal", "score": 4, "reason": "Semua peneliti memiliki latar belakang yang relevan dengan topik penelitian, yaitu </pre>
---	---

<pre> "weight": 10.0, "weighted_score": 10.0 }, { "indicator": "c. Jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi", "score": 1, "reason": "Proposal tidak menyebutkan kolaborator publikasi internasional bereputasi.", "weight": 10.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "a. Ketajaman perumusan masalah", "score": 4, "reason": "Masalah penelitian ditentukan dengan jelas dan relevan dengan tujuan penelitian.", "weight": 10.0, "weighted_score": 10.0 }, { "indicator": "b. Inovasi pendekatan pemecahan masalah", "score": 3, "reason": "Pendekatan penelitian menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, tetapi tidak ada detail tentang inovasi spesifik.", "weight": 10.0, "weighted_score": 7.5 }, { "indicator": "c. State of the art dan kebaruan", "score": 3, "reason": "Penelitian mencoba mengeksplorasi dampak atribut destinasi terhadap risiko yang diterima wisatawan, namun tidak ada detail tentang state of the art.", "weight": 10.0, "weighted_score": 7.5 }, { "indicator": "d. Akurasi peta jalan (roadmap) penelitian", "score": 2, "reason": "Roadmap penelitian tidak jelas, hanya menyebutkan tahapan umum tanpa detail.", "weight": 5.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "a. Akurasi metode penelitian", "score": 3, "reason": "Metode penelitian disebutkan tetapi detailnya tidak cukup untuk menilai akurasinya.", </pre>	<pre> teknologi pendidikan dan keamanan digital.", "weight": 10.0, "weighted_score": 10.0 }, { "indicator": "c. Jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi", "score": 1, "reason": "Informasi tentang kolaborator internasional tidak disediakan dalam proposal.", "weight": 10.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "a. Ketajaman perumusan masalah", "score": 3, "reason": "Masalah penelitian ditentukan dengan cukup jelas, tetapi tidak ada detail tentang urgensi atau dampak sosialnya.", "weight": 10.0, "weighted_score": 7.5 }, { "indicator": "b. Inovasi pendekatan pemecahan masalah", "score": 2, "reason": "Penelitian menggunakan metode analisis data kuantitatif dan kualitatif, tetapi tidak ada informasi tentang pendekatan inovatif.", "weight": 10.0, "weighted_score": 5.0 }, { "indicator": "c. State of the art dan kebaruan", "score": 3, "reason": "Topik penelitian relevan dengan tren terkini, tetapi tidak ada referensi spesifik untuk pendekatan baru.", "weight": 10.0, "weighted_score": 7.5 }, { "indicator": "d. Akurasi peta jalan (roadmap) penelitian", "score": 2, "reason": "Proposal menyediakan tahapan penelitian, tetapi tidak ada detail tentang riset dasar atau milestone.", "weight": 5.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "a. Akurasi metode penelitian", "score": 4, "reason": "Metode penelitian disebutkan dengan jelas, termasuk analisis data kuantitatif dan </pre>
---	--

<pre> "weight": 5.0, "weighted_score": 3.75 }, { "indicator": "b. Kejelasan pembagian tugas tim peneliti", "score": 4, "reason": "Tugas tim peneliti dibagi secara jelas dan sesuai dengan keahlian masing-masing anggota.", "weight": 5.0, "weighted_score": 5.0 }, { "indicator": "c. Kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas", "score": 4, "reason": "Metode penelitian sesuai dengan waktu, luaran, dan fasilitas yang tersedia.", "weight": 10.0, "weighted_score": 10.0 }, { "indicator": "d. Kredibilitas mitra dan bentuk dukungan", "score": 3, "reason": "Ada mitra dari BRIN, namun detail dukungan tidak disebutkan.", "weight": 5.0, "weighted_score": 3.75 }, { "indicator": "a. Kebaruan referensi (Pustaka Primer & Mutakhir)", "score": 2, "reason": "Referensi tidak disebutkan dalam proposal.", "weight": 5.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "b. Relevansi dan kualitas referensi", "score": 2, "reason": "Referensi tidak disebutkan dalam proposal.", "weight": 5.0, "weighted_score": 2.5 }], "total_weighted_score": 70.0 } } </pre>	<pre> kualitatif.", "weight": 5.0, "weighted_score": 5.0 }, { "indicator": "b. Kejelasan pembagian tugas tim peneliti", "score": 4, "reason": "Peran masing-masing peneliti dijelaskan dengan jelas.", "weight": 5.0, "weighted_score": 5.0 }, { "indicator": "c. Kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas", "score": 4, "reason": "Metode penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan sumber daya yang tersedia.", "weight": 10.0, "weighted_score": 10.0 }, { "indicator": "d. Kredibilitas mitra dan bentuk dukungan", "score": 1, "reason": "Informasi tentang mitra atau dukungan eksternal tidak disediakan dalam proposal.", "weight": 5.0, "weighted_score": 1.25 }, { "indicator": "a. Kebaruan referensi (Pustaka Primer & Mutakhir)", "score": 2, "reason": "Referensi hanya mencakup beberapa jurnal, tetapi tidak ada informasi tentang pustaka primer atau mutakhir.", "weight": 5.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "b. Relevansi dan kualitas referensi", "score": 2, "reason": "Referensi yang ada relevan dengan topik penelitian, tetapi tidak ada informasi tentang kualitas jurnal.", "weight": 5.0, "weighted_score": 2.5 }], "total_weighted_score": 66.25 } } </pre>
---	--

Hasil JSON Proposal 5	Hasil JSON Proposal 6
<pre>{ "id": "c5f73f72", "start_time": "2025-12-05 04:16:53", "metadata": { "judul_proposal": "FitWork: Inovasi Aplikasi berbasis AI dan IoT untuk monitoring produktivitas dan Kesehatan pekerja secara realtime", "nama_skema_text": "Kolaborasi Penelitian Strategis", "tahun_usulan": "2025", "kode_skema_terpilih": "Penelitian-Terapan" }, "processing_time": "3 menit 21.40 detik", "file_info": { "proposal": "proposal05.pdf", "detected_scheme_code": "Penelitian-Terapan", "year": 2025 }, "final_result": { "final_recommendation": "DITOLAK (Substansi Kurang)", "summary": "Admin: LOLOS, Subs Score: 42.5" }, "details": { "administrasi": { "items": [{ "indicator": "Ketua pengusul memiliki jabatan Minimal Lektor. (Komponen: Jabatan Fungsional)", "score": 1 }, { "indicator": "Ketua memiliki SINTA Score Overall Minimal 600 (Saintek) atau 300 (Soshum/Seni). (Komponen: Kinerja SINTA)", "score": null }, { "indicator": "Ketua memiliki artikel di Jurnal Internasional Bereputasi sebagai First Author atau Corresponding Author. (Komponen: Rekam Jejak Publikasi)", "score": null }, { "indicator": "Memiliki Mitra yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan mencantumkan dukungan (in-cash atau in-kind). (Komponen: Mitra (Wajib))", "score": 1 }, { "indicator": "Anggota pengusul minimal 2 orang, salah satunya dari PT yang sama. (Komponen: Tim Peneliti)",</pre>	<pre>{ "id": "f3411b71", "start_time": "2025-12-05 04:21:55", "metadata": { "judul_proposal": "Pengembangan Model Pengukuran Program Learning Outcomes dengan Metode Clustering dan Machine Learning Untuk Optimalisasi Kurikulum", "nama_skema_text": "Penelitian Terapan - Luaran Model", "tahun_usulan": "2025", "kode_skema_terpilih": "Penelitian-Terapan" }, "processing_time": "3 menit 19.30 detik", "file_info": { "proposal": "proposal06.pdf", "detected_scheme_code": "Penelitian-Terapan", "year": 2025 }, "final_result": { "final_recommendation": "DITERIMA (LOLOS)", "summary": "Admin: LOLOS, Subs Score: 71.25" }, "details": { "administrasi": { "items": [{ "indicator": "Ketua pengusul memiliki jabatan Minimal Lektor. (Komponen: Jabatan Fungsional)", "score": 1 }, { "indicator": "Ketua memiliki SINTA Score Overall Minimal 600 (Saintek) atau 300 (Soshum/Seni). (Komponen: Kinerja SINTA)", "score": null }, { "indicator": "Ketua memiliki artikel di Jurnal Internasional Bereputasi sebagai First Author atau Corresponding Author. (Komponen: Rekam Jejak Publikasi)", "score": null }, { "indicator": "Memiliki Mitra yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan mencantumkan dukungan (in-cash atau in-kind). (Komponen: Mitra (Wajib))", "score": 1 }, { "indicator": "Anggota pengusul minimal 2 orang, salah satunya dari PT yang sama.</pre>

<pre> "score": 1 },], "total_score": 3, "status": "LOLOS" }, "substansi": { "items": [{ "indicator": "a. Publikasi, KI, buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal", "score": 1, "reason": "Proposal tidak menyebutkan publikasi, KI, atau buku yang disitasi oleh pengusul.", "weight": 10.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "b. Relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal", "score": 4, "reason": "Semua pengusul memiliki latar belakang yang relevan dengan topik penelitian, termasuk AI, IoT, dan keamanan kerja.", "weight": 10.0, "weighted_score": 10.0 }, { "indicator": "c. Jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi", "score": 1, "reason": "Proposal tidak menyebutkan kolaborator publikasi internasional bereputasi.", "weight": 10.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "a. Ketajaman perumusan masalah", "score": 2, "reason": "Perumusan masalah kurang tajam karena tidak ada detail tentang masalah spesifik yang akan diteliti.", "weight": 10.0, "weighted_score": 5.0 }, { "indicator": "b. Inovasi pendekatan pemecahan masalah", "score": 3, "reason": "Pendekatan menggunakan AI dan IoT tampak inovatif tetapi tidak ada detail tentang inovasi spesifik.", "weight": 10.0, "weighted_score": 7.5 }, { "indicator": "c. State of the art dan </pre>	<pre> (Komponen: Tim Peneliti)", "score": 1 },], "total_score": 3, "status": "LOLOS" }, "substansi": { "items": [{ "indicator": "a. Publikasi, KI, buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal", "score": 1, "reason": "Proposal tidak menyebutkan publikasi, KI, atau buku yang ditulis oleh ketua pengusul.", "weight": 10.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "b. Relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal", "score": 4, "reason": "Semua peneliti memiliki latar belakang pendidikan komputer dan pengalaman dalam bidang teknologi pendidikan, yang relevan dengan topik penelitian.", "weight": 10.0, "weighted_score": 10.0 }, { "indicator": "c. Jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi", "score": 1, "reason": "Proposal tidak menyebutkan kolaborator publikasi internasional bereputasi.", "weight": 10.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "a. Ketajaman perumusan masalah", "score": 4, "reason": "Masalah penelitian ditetapkan dengan jelas dan spesifik, yaitu pengembangan model ukuran hasil program belajar menggunakan clustering dan metode pembelajaran mesin untuk optimalisasi kurikulum.", "weight": 10.0, "weighted_score": 10.0 }, { "indicator": "b. Inovasi pendekatan pemecahan masalah", "score": 3, "reason": "Penggunaan metode clustering dan machine learning merupakan pendekatan inovatif, tetapi tidak ada detail tentang bagaimana pendekatannya unik atau berbeda dari </pre>
---	---

kebaruan", "score": 2, "reason": "Proposal tidak menyebutkan state of the art atau kebaruan dalam penelitian.", "weight": 10.0, "weighted_score": 5.0 }, { "indicator": "d. Akurasi peta jalan (roadmap) penelitian", "score": 1, "reason": "Proposal tidak menyediakan roadmap penelitian yang jelas.", "weight": 5.0, "weighted_score": 1.25 }, { "indicator": "a. Akurasi metode penelitian", "score": 1, "reason": "Metode penelitian tidak dijelaskan dengan detail.", "weight": 5.0, "weighted_score": 1.25 }, { "indicator": "b. Kejelasan pembagian tugas tim peneliti", "score": 1, "reason": "Proposal tidak menyediakan detail tentang pembagian tugas tim peneliti.", "weight": 5.0, "weighted_score": 1.25 }, { "indicator": "c. Kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas", "score": 1, "reason": "Proposal tidak menyediakan detail tentang kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas.", "weight": 10.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "d. Kredibilitas mitra dan bentuk dukungan", "score": 1, "reason": "Proposal tidak menyebutkan mitra atau dukungan yang signifikan.", "weight": 5.0, "weighted_score": 1.25 }, { "indicator": "a. Kebaruan referensi (Pustaka Primer & Mutakhir)", "score": 1, "reason": "Proposal tidak menyediakan referensi pustaka primer atau mutakhir.",	yang lain.", "weight": 10.0, "weighted_score": 7.5 }, { "indicator": "c. State of the art dan kebaruan", "score": 3, "reason": "Topik penelitian relevan dengan tren terkini dalam teknologi pendidikan, tetapi tidak ada referensi spesifik yang menunjukkan penelitian terbaru.", "weight": 10.0, "weighted_score": 7.5 }, { "indicator": "d. Akurasi peta jalan (roadmap) penelitian", "score": 2, "reason": "Roadmap penelitian terlihat jelas, tetapi tidak ada deskripsi tentang penelitian dasar yang akan dilakukan sebelumnya.", "weight": 5.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "a. Akurasi metode penelitian", "score": 4, "reason": "Metode penelitian (clustering dan machine learning) telah dipilih dengan tepat dan relevan dengan tujuan penelitian.", "weight": 5.0, "weighted_score": 5.0 }, { "indicator": "b. Kejelasan pembagian tugas tim peneliti", "score": 4, "reason": "Tugas tim peneliti ditetapkan dengan jelas dan sesuai dengan keahlian masing-masing anggota tim.", "weight": 5.0, "weighted_score": 5.0 }, { "indicator": "c. Kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas", "score": 4, "reason": "Metode penelitian sesuai dengan durasi penelitian (1 tahun) dan luaran yang ditentukan.", "weight": 10.0, "weighted_score": 10.0 }, { "indicator": "d. Kredibilitas mitra dan bentuk dukungan", "score": 2,
--	--

<pre> "weight": 5.0, "weighted_score": 1.25 }, { "indicator": "b. Relevansi dan kualitas referensi", "score": 1, "reason": "Proposal tidak menyediakan referensi yang relevan atau berkualitas.", "weight": 5.0, "weighted_score": 1.25 }], "total_weighted_score": 42.5 } } } </pre>	<pre> "reason": "Proposal mencantumkan mitra bisnis, tetapi tidak ada deskripsi tentang dukungan yang akan diberikan.", "weight": 5.0, "weighted_score": 2.5 }, { "indicator": "a. Kebaruan referensi (Pustaka Primer & Mutakhir)", "score": 2, "reason": "Referensi yang disebutkan tidak mencakup pustaka primer dan mutakhir, hanya artikel yang diterbitkan.", "weight": 5.0, "weighted_score": 2.5 }], "total_weighted_score": 71.25 } } } </pre>
--	---

Hasil JSON Proposal 7

```

{
  "id": "0d8f9ec0",
  "start_time": "2025-12-05 04:26:50",
  "metadata": {
    "judul_proposal": "Pengembangan Virtual Laboratory Berbasis Artificial Intelligence (Vlab- AI) untuk
Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Reflektif Calon Guru Fisika.",
    "nama_skema_text": "Penelitian Disertasi Doktor",
    "tahun_usulan": "2024",
    "kode_skema_terpilih": "Penelitian-Terapan"
  },
  "processing_time": "3 menit 24.48 detik",
  "file_info": {
    "proposal": "proposal07.pdf",
    "detected_scheme_code": "Penelitian-Terapan",
    "year": 2025
  },
  "final_result": {
    "final_recommendation": "DITERIMA (LOLOS)",
    "summary": "Admin: LOLOS, Subs Score: 65.0"
  },
  "details": {
    "administrasi": {
      "items": [
        {
          "indicator": "Ketua pengusul memiliki jabatan Minimal Lektor. (Komponen: Jabatan

```

```

Fungsional)",
  "score": 1
},
{
  "indicator": "Ketua memiliki SINTA Score Overall Minimal 600 (Saintek) atau 300
(Soshum/Seni). (Komponen: Kinerja SINTA)",
  "score": 1
},
{
  "indicator": "Ketua memiliki artikel di Jurnal Internasional Bereputasi sebagai First Author atau
Corresponding Author. (Komponen: Rekam Jejak Publikasi)",
  "score": null
},
{
  "indicator": "Memiliki Mitra yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan mencantumkan
dukungan (in-cash atau in-kind). (Komponen: Mitra (Wajib))",
  "score": null
},
{
  "indicator": "Anggota pengusul minimal 2 orang, salah satunya dari PT yang sama. (Komponen:
Tim Peneliti)",
  "score": 1
}
],
"total_score": 3,
"status": "LOLOS"
},
"substansi": {
  "items": [
    {
      "indicator": "a. Publikasi, KI, buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal",
      "score": 1,
      "reason": "Proposal tidak menyebutkan publikasi, KI, atau buku yang ditulis oleh ketua
pengusul.",
      "weight": 10.0,
      "weighted_score": 2.5
    },
    {
      "indicator": "b. Relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal",
      "score": 4,
      "reason": "Semua pengusul memiliki latar belakang relevan dalam bidang pendidikan dan
penelitian, terutama dalam pengembangan program virtual dan teknologi pendidikan.",
      "weight": 10.0,
      "weighted_score": 10.0
    },
    {
      "indicator": "c. Jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi",
      "score": 1,
      "reason": "Proposal tidak menyebutkan kolaborator publikasi internasional bereputasi.",
      "weight": 10.0,
      "weighted_score": 2.5
    },
    {
      "indicator": "a. Ketajaman perumusan masalah",
      "score": 4,
      "reason": "Masalah penelitian ditetapkan dengan jelas untuk meningkatkan keterampilan berpikir
kritis dan reflektif siswa fisika melalui pengembangan laboratorium virtual berbasis AI.",
      "weight": 10.0,
      "weighted_score": 10.0
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "indicator": "b. Inovasi pendekatan pemecahan masalah",
      "score": 3,
      "reason": "Penelitian menggabungkan teknologi AI dengan pendidikan fisika, tetapi tidak ada detail tentang pendekatan inovatif yang spesifik.",
      "weight": 10.0,
      "weighted_score": 7.5
    },
    {
      "indicator": "c. State of the art dan kebaruan",
      "score": 2,
      "reason": "Proposal tidak menyentuh state of the art dalam pengembangan laboratorium virtual berbasis AI, tetapi topik relevan dengan perkembangan teknologi modern.",
      "weight": 10.0,
      "weighted_score": 5.0
    },
    {
      "indicator": "d. Akurasi peta jalan (roadmap) penelitian",
      "score": 2,
      "reason": "Roadmap penelitian tidak jelas dan kurang detail, hanya menyebutkan tahapan umum tanpa milestone spesifik.",
      "weight": 5.0,
      "weighted_score": 2.5
    },
    {
      "indicator": "a. Akurasi metode penelitian",
      "score": 4,
      "reason": "Metode penelitian disebutkan dengan jelas, termasuk analisis data, validasi instrumen, dan penulisan artikel ilmiah.",
      "weight": 5.0,
      "weighted_score": 5.0
    },
    {
      "indicator": "b. Kejelasan pembagian tugas tim peneliti",
      "score": 4,
      "reason": "Tugas tim peneliti dibagi dengan jelas dan sesuai dengan keahlian masing-masing anggota tim.",
      "weight": 5.0,
      "weighted_score": 5.0
    },
    {
      "indicator": "c. Kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas",
      "score": 4,
      "reason": "Metode penelitian sesuai dengan waktu, luaran, dan fasilitas yang tersedia, termasuk biaya yang diperkirakan.",
      "weight": 10.0,
      "weighted_score": 10.0
    },
    {
      "indicator": "d. Kredibilitas mitra dan bentuk dukungan",
      "score": 1,
      "reason": "Proposal tidak menyebutkan mitra atau dukungan eksternal yang akan mendukung penelitian.",
      "weight": 5.0,
      "weighted_score": 1.25
    },
    {
      "indicator": "a. Kebaruan referensi (Pustaka Primer & Mutakhir)",

```

```

        "score": 2,
        "reason": "Referensi yang disebutkan tidak mencakup pustaka primer atau mutakhir, hanya
        menyebutkan situs web universitas.",
        "weight": 5.0,
        "weighted_score": 2.5
    },
    {
        "indicator": "b. Relevansi dan kualitas referensi",
        "score": 1,
        "reason": "Referensi yang disebutkan tidak relevan dengan topik penelitian dan tidak ada jurnal
        bereputasi yang disebutkan.",
        "weight": 5.0,
        "weighted_score": 1.25
    }
],
    "total_weighted_score": 65.0
}
}
}

```

Lampiran 6. Dokumentasi Pengerjaan



Pertemuan 20 November 2025



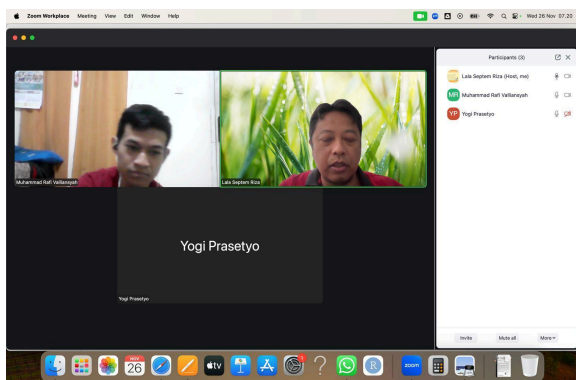
Pertemuan 21 November 2025



Pertemuan 22 November 2025



Pertemuan 25 November 2025



Pertemuan 26 November 2025



Pertemuan 3 Desember 2025



4 Desember 2025	5 Desember 2025
-----------------	-----------------